

CHIMIE • TÈRE TI

MODULE 1 : CHIMIE ORGANIQUE

## LEÇON 02

## LES ALCÈNES ET LES ALCYNES

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les hydrocarbures insaturés : les alcènes (double liaison  $C=C$ ) et les alcynes (triple liaison  $C\equiv C$ ). Elle couvre leur structure spatiale, leur nomenclature, l'isomérisation Z/E, leurs réactions caractéristiques (addition, polymérisation, combustion) et la préparation de l'acétylène au laboratoire, gaz utilisé dans le soudage au Cameroun.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure spatiale (géométrie, angles, longueurs de liaisons) des alcènes et des alcynes à partir des exemples de l'éthylène et de l'éthyne.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter géométriquement les alcènes et les alcynes à l'aide de modèles moléculaires ou de schémas.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les formules générales, développées et semi-développées des alcènes ( $C_nH_{2n}$ ) et des alcynes ( $C_nH_{2n-2}$ ).
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un alcène ou un alcyne en appliquant les règles de nomenclature officielles.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer et représenter les isomères Z et E d'un alcène.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer les équations des réactions d'addition (hydrogénation, hydratation,  $HCl$ ,  $Cl_2$ ,  $Br_2$ ) en appliquant la règle de Markovnikov.

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Structure et géométrie des alcènes et des alcynes
2. Formules générales et écriture des formules
3. Nomenclature des alcènes et des alcynes
4. Isomérisation Z et E (stéréoisomérisation)
5. Propriétés chimiques : combustion et réactions d'addition
6. Polymérisation et préparation de l'acétylène
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure spatiale (géométrie, angles, longueurs de liaisons) des alcènes et des alcynes à partir des exemples de l'éthylène et de l'éthyne.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter géométriquement les alcènes et les alcynes à l'aide de modèles moléculaires ou de schémas.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les formules générales, développées et semi-développées des alcènes ( $C_nH_{2n}$ ) et des alcynes ( $C_nH_{2n-2}$ ).
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un alcène ou un alcyne en appliquant les règles de nomenclature officielles.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer et représenter les isomères Z et E d'un alcène.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer les équations des réactions d'addition (hydrogénation, hydratation,  $HCl$ ,  $Cl_2$ ,  $Br_2$ ) en appliquant la règle de Markovnikov.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation d'une réaction de polymérisation d'un alcène et identifier le motif du polymère.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire et schématiser le dispositif expérimental de préparation de l'acétylène au laboratoire.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation de combustion complète d'un alcène ou d'un alcyne.

## PRÉREQUIS

- Les alcanes : formule générale  $C_nH_{2n+2}$ , nomenclature des chaînes carbonées (leçon 01)
- La représentation de Lewis et la notion de liaison covalente (simple, double, triple)
- L'hybridation du carbone tétragonal ( $sp^3$ ) vue dans la leçon sur les alcanes
- L'équilibrage des équations-bilans chimiques (Seconde)
- La notion d'isomérisation de constitution vue avec les alcanes

# 1 STRUCTURE ET GÉOMÉTRIE DES ALCÈNES ET DES ALCYNES

Dans les ateliers de soudure de Douala et de Yaoundé, les soudeurs utilisent une flamme bleue très chaude alimentée par un gaz appelé **acétylène**, capable de fondre l'acier. Dans les marchés, certains revendeurs font mûrir rapidement les bananes et les mangues grâce au **carbure de calcium**, qui dégage ce même gaz au contact de l'eau. D'où vient ce gaz ? Pourquoi brûle-t-il avec une flamme si chaude ? Et comment la même famille de composés permet-elle de fabriquer les sachets plastiques et les tuyaux en PVC omniprésents au Cameroun ?

Toutes ces questions ont une même racine : la structure des molécules d'hydrocarbures insaturés. Comprendre comment les atomes de carbone s'assemblent dans ces molécules — en double ou en triple liaison — c'est comprendre pourquoi elles sont si réactives et si utiles. C'est précisément l'objet de cette première partie : décrire la **structure** et la **géométrie** des alcènes et des alcynes.

## 1.1 Les hydrocarbures insaturés

### Des molécules qui n'ont pas « assez » d'hydrogène

Dans la leçon précédente, tu as rencontré les alcanes : des hydrocarbures dont tous les atomes de carbone sont reliés par des liaisons simples. On dit qu'ils sont **saturés** : chaque carbone porte le maximum d'atomes d'hydrogène possible. Leur formule générale est  $C_nH_{2n+2}$ .

Or il existe des hydrocarbures dans lesquels deux atomes de carbone sont reliés par une liaison multiple : une **double liaison** ou une **triple liaison**. Ces molécules possèdent moins d'atomes d'hydrogène que l'alcane correspondant : on dit qu'elles sont **insaturées**.

#### DÉFINITION Alcènes et alcynes

Un **alcène** est un hydrocarbure acyclique insaturé possédant une double liaison carbone-carbone  $C=C$ . Sa formule générale est  $C_nH_{2n}$  (avec  $n \geq 2$ ).

Un **alcyne** est un hydrocarbure acyclique insaturé possédant une triple liaison carbone-carbone  $C \equiv C$ . Sa formule générale est  $C_nH_{2n-2}$  (avec  $n \geq 2$ ).

L'intuition est simple : former une liaison supplémentaire entre deux carbones « consomme » deux bras de liaison qui auraient pu porter des hydrogènes. Chaque liaison multiple fait donc perdre deux atomes d'hydrogène par rapport à l'alcane :

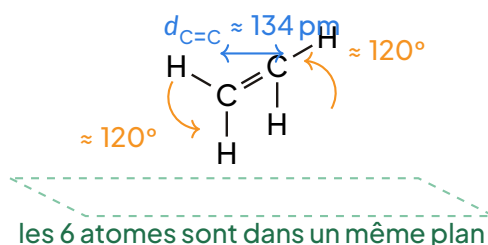
- éthane  $C_2H_6$  (saturé)  $\rightarrow$  éthylène  $C_2H_4$  (une double liaison,  $-2 H$ ) ;
- éthane  $C_2H_6$   $\rightarrow$  éthyne  $C_2H_2$  (une triple liaison,  $-4 H$ ).

Les deux plus petits représentants de ces familles, l'**éthylène**  $C_2H_4$  et l'**éthyne**  $C_2H_2$  (appelé couramment acétylène), vont nous servir de modèles pour toute la leçon.

## 1.2 L'éthylène $C_2H_4$ : une molécule plane

### Observation expérimentale

Les mesures physiques (diffraction des rayons X, spectroscopie) montrent que dans la molécule d'éthylène, les **six atomes sont dans un même plan**. Les angles de liaison autour de chaque carbone valent environ  $120^\circ$ , et la distance entre les deux carbones est d'environ 134 pm, nettement plus courte que la liaison simple C-C de l'éthane (154 pm).



Structure de l'éthylène  $C_2H_4$  : molécule plane, angles voisins de  $120^\circ$ , double liaison C=C de longueur 134 pm.

#### DÉFINITION Carbone trigonal

Un **carbone trigonal** est un atome de carbone lié à trois atomes (ou groupes d'atomes). Il est dans l'état d'hybridation  $sp^2$  : ses trois directions de liaisons sont situées dans un même plan et pointent vers les sommets d'un triangle équilatéral, avec des angles de  $120^\circ$ . On dit que sa géométrie est plane triangulaire (ou trigonale plane).

Dans l'éthylène, chaque carbone est lié à trois atomes : deux hydrogènes et un carbone. Chaque carbone est donc **trigonal**, et comme les deux triangles partagent le sommet commun C=C, toute la molécule est **plane**.

#### EXEMPLE Vérification sur l'éthylène

Pour le carbone de gauche de  $CH_2 = CH_2$  :

- nombre d'atomes liés : H, H, C  $\Rightarrow$  3 groupes ;
- géométrie prévue : plane triangulaire, angles de  $120^\circ$  ;
- hybridation :  $sp^2$  (une orbitale s + deux orbitales p hybridées).

La mesure expérimentale de l'angle  $H\hat{C}H$  donne environ  $117^\circ$ , très proche de la valeur idéale : le modèle est confirmé.

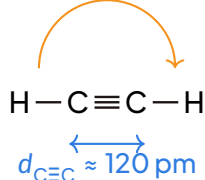
### 1.3 L'éthyne $C_2H_2$ : une molécule linéaire

#### Le gaz des soudeurs

L'éthyne, plus connu sous le nom d'**acétylène**, est le plus petit alcyne. Les mesures montrent que ses **quatre atomes sont alignés** : la molécule est linéaire. L'angle  $H\hat{C}C$  vaut exactement  $180^\circ$ , et la triple liaison  $C\equiv C$  ne mesure que 120 pm environ : c'est la liaison carbone-carbone la

plus courte et la plus forte.

$\text{H}\hat{\text{C}}\text{C} = 180^\circ$  : molécule linéaire



Structure de l'éthyne (acétylène)  $\text{C}_2\text{H}_2$  : les quatre atomes sont alignés, triple liaison  $\text{C}\equiv\text{C}$  de longueur 120 pm.

#### DÉFINITION Carbone digonal

Un **carbone digonal** est un atome de carbone lié à deux atomes (ou groupes d'atomes). Il est dans l'état d'hybridation  $sp$  : ses deux directions de liaisons sont alignées, formant un angle de  $180^\circ$ . Sa géométrie est dite linéaire (ou digonale).

Dans l'éthyne  $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ , chaque carbone n'est lié qu'à deux atomes : un hydrogène et un carbone. Chaque carbone est donc **digonal**, d'où la linéarité parfaite de la molécule.

#### ATTENTION Ne pas confondre longueur et force de liaison

Plus une liaison est multiple, plus elle est courte et plus elle est forte :  $\text{C}-\text{C}$  (154 pm) >  $\text{C}=\text{C}$  (134 pm) >  $\text{C}\equiv\text{C}$  (120 pm) en longueur, mais c'est l'inverse en énergie de liaison. Attention cependant : une triple liaison forte ne signifie pas une molécule peu réactive ! L'acétylène est au contraire très réactif, car une partie de ses liaisons (les liaisons  $\pi$ ) est fragile et s'ouvre facilement lors des réactions d'addition.

### 1.4 Comparaison des trois types de carbone

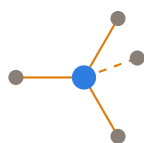
Tu connais désormais les trois « géométries » possibles du carbone dans les molécules organiques. Le point de départ du raisonnement est toujours le même : compter le nombre de groupes liés au carbone.

#### MÉTHODE Déterminer la géométrie autour d'un atome de carbone

1. Repérer l'atome de carbone étudié dans la formule développée.
2. Compter le nombre d'atomes (ou groupes d'atomes) directement liés à ce carbone, sans tenir compte de la multiplicité des liaisons (une double ou triple liaison ne compte que pour une direction).

## 3. Conclure :

- 4 groupes  $\Rightarrow$  carbone **tétragonal** ( $sp^3$ ), angles de  $109,5^\circ$  (soit  $109^\circ 28'$ );
- 3 groupes  $\Rightarrow$  carbone **trigonal** ( $sp^2$ ), angles de  $120^\circ$ , géométrie plane;
- 2 groupes  $\Rightarrow$  carbone **digonal** ( $sp$ ), angle de  $180^\circ$ , géométrie linéaire.



**tétragonal  $sp^3$**   
 $109,5^\circ$  — méthane  $CH_4$



**trigonal  $sp^2$**   
 $120^\circ$  — éthylène  $C_2H_4$



**digonal  $sp$**   
 $180^\circ$  — éthyne  $C_2H_2$

Les trois géométries de l'atome de carbone : tétraédrique ( $sp^3$ ), trigonale plane ( $sp^2$ ) et digonale linéaire ( $sp$ ).

| Type de carbone     | Tétragonal       | Trigonal            | Digonal           |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Groupes liés        | 4                | 3                   | 2                 |
| Hybridation         | $sp^3$           | $sp^2$              | $sp$              |
| Géométrie           | tétraédrique     | plane triangulaire  | linéaire          |
| Angle de liaison    | $109,5^\circ$    | $120^\circ$         | $180^\circ$       |
| Type de liaison C-C | simple           | double              | triple            |
| Exemple             | $CH_4$ (méthane) | $C_2H_4$ (éthylène) | $C_2H_2$ (éthyne) |

**EXERCICE RÉSOLU 1** Identifier les carbones d'une molécule

Énoncé. On considère la molécule de méthylacétylène (propyne) de formule semi-développée  $CH_3-C\equiv CH$ . Pour chaque atome de carbone, préciser le nombre de groupes liés, l'hybridation et la géométrie locale.

**SOLUTION**

Solution détaillée. On numérote les carbones :  $C^1H_3 - C^2 \equiv C^3H$ .

- Carbone  $C^1$  : lié à 3 H et 1 C, soit 4 groupes  $\Rightarrow$  carbone **tétragonal**, hybridation  $sp^3$ , géométrie tétraédrique (angles  $\approx 109,5^\circ$ ).
- Carbone  $C^2$  : lié à  $C^1$  et  $C^3$ , soit 2 groupes (la triple liaison ne compte que pour une direction)  $\Rightarrow$  carbone **digonal**, hybridation  $sp$ , géométrie linéaire.
- Carbone  $C^3$  : lié à  $C^2$  et H, soit 2 groupes  $\Rightarrow$  carbone **digonal**, hybridation  $sp$ , géométrie linéaire.

Conséquence : les atomes  $C^1$ ,  $C^2$ ,  $C^3$  et le H terminal sont alignés ; seuls les trois hydrogènes du groupe  $CH_3$  sortent de cet axe.

## 1.5 Conséquence structurale majeure : la rotation bloquée autour de $C = C$

### Une liaison simple tourne, une double liaison non

Autour d'une liaison simple  $C-C$  (comme dans l'éthane), les deux moitiés de la molécule peuvent tourner librement l'une par rapport à l'autre : on parle de **libre rotation**. C'est pourquoi les alcanes peuvent adopter de nombreuses conformations.

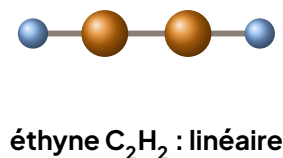
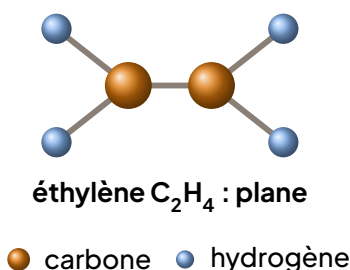
Il n'en est rien pour la double liaison  $C=C$ . Une double liaison est constituée de deux liaisons de natures différentes : une liaison  $\sigma$  (dans le plan de la molécule) et une liaison  $\pi$  (au-dessus et au-dessous du plan). Tourner autour de l'axe  $C=C$  imposerait de rompre la liaison  $\pi$ , ce qui demande une énergie considérable. À température ordinaire, la rotation est donc **bloquée**.

#### ATTENTION Erreur fréquente à éviter absolument

Beaucoup d'élèves croient que la molécule d'éthylène peut tourner autour de la liaison  $C=C$ , comme l'éthane autour de sa liaison simple. C'est faux : la double liaison  $C=C$  bloque la rotation. Les quatre atomes d'hydrogène restent fixés dans le plan de la molécule. Cette rigidité a une conséquence capitale que tu étudieras dans la suite de la leçon : lorsque chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents, il existe deux arrangements spatiaux distincts et non interconvertibles — c'est l'**isomérie Z/E**.

## 1.6 Représentation spatiale et modèles moléculaires

Pour visualiser ces géométries, les chimistes utilisent des **modèles moléculaires** : le modèle boules-bâtonnets (les atomes sont des boules, les liaisons des bâtonnets) et le modèle compact (les atomes sont des sphères emboîtées). La figure suivante représente les modèles boules-bâtonnets de nos deux molécules de référence.



Modèles boules-bâtonnets de l'éthylène (molécule plane, angles de  $120^\circ$ ) et de l'éthyne (molécule linéaire, angle de  $180^\circ$ ).

**EXPÉRIENCE** Construire les modèles moléculaires de  $C_2H_4$  et  $C_2H_2$ 

Matériel : boules noires percées de 4 trous (carbone), boules blanches (hydrogène), bâtonnets rigides et ressorts.

Protocole :

1. Pour l'éthylène : relier deux boules noires par deux connecteurs (double liaison), puis fixer deux boules blanches sur chaque carbone de façon que les trois directions soient dans un même plan, à  $120^\circ$ .
2. Pour l'éthyne : relier deux boules noires par trois connecteurs (triple liaison), puis fixer une boule blanche sur chaque carbone, dans le prolongement de l'axe  $C\equiv C$ .
3. Essayer de faire tourner une moitié de chaque modèle par rapport à l'autre.

Observations : le modèle de l'éthylène est rigide et plat ; impossible de le tordre sans déboîter les connecteurs. Le modèle de l'éthyne est parfaitement droit.

Interprétation : les modèles traduisent fidèlement la planéité de l'éthylène (carbones trigonaux  $sp^2$ ), la linéarité de l'éthyne (carbones digonaux  $sp$ ) et le blocage de la rotation autour de la double liaison.

**LE SAVAIS-TU ?** L'éthylène, l'hormone qui fait mûrir les bananes

L'éthylène  $C_2H_4$  n'est pas qu'un produit de l'industrie : c'est une hormone végétale naturelle. Les fruits la dégagent eux-mêmes pour déclencher et synchroniser leur mûrissement. C'est pourquoi une banane mûre placée dans un sac avec des mangues vertes accélère leur mûrissement ! Au Cameroun, certains revendeurs utilisent du **carbure de calcium**  $CaC_2$  : au contact de l'humidité, il dégage de l'acétylène  $C_2H_2$  selon la réaction  $CaC_2 + 2 H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ , un gaz voisin de l'éthylène qui provoque un mûrissement rapide (mais parfois de qualité inférieure, et dont l'usage est encadré pour des raisons sanitaires). Quant au chalumeau oxyacétylénique des soudeurs de Douala, il exploite la combustion de ce même acétylène dans le dioxygène, dont la flamme atteint environ  $3000^\circ C$  :



Cette combustion très exothermique s'explique par la grande quantité d'énergie stockée dans la molécule d'acétylène.

**À RETENIR** L'essentiel de cette section

- Les **alcènes** ( $C_nH_{2n}$ ) possèdent une double liaison  $C=C$  ; les **alcynes** ( $C_nH_{2n-2}$ ) possèdent une triple liaison  $C\equiv C$  : ce sont des hydrocarbures insaturés (acycliques).
- L'éthylène  $C_2H_4$  est une molécule plane : carbones **trigonaux** ( $sp^2$ ), angles de  $120^\circ$ ,

$d_{C=C} \approx 134 \text{ pm}$ .

- L'éthyne  $C_2H_2$  (acétylène) est une molécule linéaire : carbones **digonaux** ( $sp$ ), angle de  $180^\circ$ ,  $d_{C\equiv C} \approx 120 \text{ pm}$ .
- Pour trouver la géométrie d'un carbone, on compte ses groupes liés : 4  $\Rightarrow$  tétragonal ( $109,5^\circ$ ) ; 3  $\Rightarrow$  trigonal ( $120^\circ$ ) ; 2  $\Rightarrow$  digonal ( $180^\circ$ ).
- La double liaison  $C=C$  bloque la rotation : c'est l'origine de l'isomérie Z/E, que nous étudierons bientôt.

## 2 FORMULES GÉNÉRALES ET ÉCRITURE DES FORMULES

Dans la section précédente, nous avons découvert que les alcènes possèdent une **double liaison**  $C=C$  entre deux carbones **trigonaux**, tandis que les alcynes possèdent une **triple liaison**  $C\equiv C$  entre deux carbones **digonaux**. Nous savons donc maintenant à quoi ressemblent ces molécules dans l'espace. Mais un chimiste, au laboratoire ou devant sa copie de Probatoire, doit aussi savoir les écrire rapidement et sans erreur. C'est l'objet de cette section : établir les **formules générales** des alcènes et des alcynes, puis apprendre à passer d'une formule brute à une formule développée, semi-développée ou topologique, et enfin à dénombrer les isomères de constitution d'une formule brute donnée.

### 2.1 Formule générale des alcènes : $C_nH_{2n}$

**Intuition.** Partons d'un alcane, par exemple l'éthane  $C_2H_6$ , dont tous les carbones sont tétragonaux et reliés par des liaisons simples. Pour fabriquer l'éthylène  $C_2H_4$ , il faut créer une double liaison  $C=C$  : or, pour respecter la tétravalence du carbone, chacun des deux carbones doit lâcher un atome d'hydrogène. La création d'une double liaison fait donc disparaître **deux atomes d'hydrogène** par rapport à l'alcane correspondant.

#### PROPRIÉTÉ Formule générale des alcènes

Un alcène **non cyclique** possédant une seule double liaison  $C=C$  a pour formule générale :

$$C_nH_{2n} \quad \text{avec } n \geq 2$$

où  $n$  est le nombre d'atomes de carbone. La condition  $n \geq 2$  s'explique : il faut au minimum deux carbones pour former une double liaison  $C=C$ .

#### ATTENTION Ne pas confondre avec les alcanes

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de confondre les trois formules générales :

- alcane :  $C_n H_{2n+2}$  (que des liaisons simples);
- alcène :  $C_n H_{2n}$  (une double liaison : moins 2 hydrogènes);
- alcyne :  $C_n H_{2n-2}$  (une triple liaison : moins 4 hydrogènes).

Retiens cette règle simple : chaque liaison multiple supplémentaire enlève 2 atomes d'hydrogène. Une double liaison en enlève 2, une triple liaison en enlève 4 par rapport à l'alcane.

**Vérification sur les exemples.** Appliquons la formule  $C_n H_{2n}$  aux premiers alcènes :

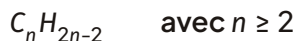
- éthylène (éthène) :  $n = 2$ , donc  $2n = 4$  hydrogènes  $\Rightarrow C_2 H_4$  ✓;
- propène :  $n = 3$ , donc  $2n = 6$  hydrogènes  $\Rightarrow C_3 H_6$  ✓;
- butène :  $n = 4$ , donc  $2n = 8$  hydrogènes  $\Rightarrow C_4 H_8$  ✓.

## 2.2 Formule générale des alcynes : $C_n H_{2n-2}$

**Intuition.** Reprenons le même raisonnement. Pour transformer l'éthane  $C_2 H_6$  en éthyne (acétylène)  $C_2 H_2$ , il faut créer une triple liaison  $C \equiv C$ . Chaque carbone ne peut alors porter qu'un seul hydrogène : la triple liaison a fait disparaître **quatre atomes d'hydrogène** par rapport à l'alcane.

### PROPRIÉTÉ Formule générale des alcynes

Un alcyne **non cyclique** possédant une seule triple liaison  $C \equiv C$  a pour formule générale :



**Vérification sur les exemples.**

- éthyne (acétylène) :  $n = 2$ , donc  $2n - 2 = 2$  hydrogènes  $\Rightarrow C_2 H_2$  ✓;
- propyne :  $n = 3$ , donc  $2n - 2 = 4$  hydrogènes  $\Rightarrow C_3 H_4$  ✓;
- butyne :  $n = 4$ , donc  $2n - 2 = 6$  hydrogènes  $\Rightarrow C_4 H_6$  ✓.

### MÉTHODE Retrouver rapidement la formule brute

Pour trouver la formule brute d'un hydrocarbure insaturé à  $n$  atomes de carbone :

1. Alcène : double le nombre  $n$  de carbones pour obtenir le nombre d'hydrogènes  $\Rightarrow C_n H_{2n}$ .
2. Alcyne : double  $n$ , puis retire 2  $\Rightarrow C_n H_{2n-2}$ .
3. Vérification : contrôle toujours la tétravalence de chaque carbone sur ta formule développée (chaque carbone doit former exactement 4 liaisons).

**EXEMPLE** Exemple chiffré : retrouver  $n$  à partir de la masse molaire

Un alcène a une masse molaire  $M = 56 \text{ g mol}^{-1}$ . Quelle est sa formule brute ?

La masse molaire d'un alcène  $C_n H_{2n}$  vaut :

$$M = 12n + 1 \times 2n = 14n$$

On résout :

$$14n = 56 \quad \Rightarrow \quad n = \frac{56}{14} = 4$$

La formule brute est donc  $C_4H_8$  (un butène). Vérification :  $M = 4 \times 12 + 8 \times 1 = 48 + 8 = 56 \text{ g mol}^{-1}$

**LE SAVAIS-TU ?** Un grand classique du Probatoire

Au Probatoire C et D, la question « déterminer la formule brute d'un hydrocarbure à partir de sa masse molaire ou de sa densité de vapeur » revient presque chaque année. Rappelle-toi le lien entre densité de vapeur et masse molaire :  $M = 29d$  (avec  $d$  la densité par rapport à l'air). Ainsi, un alcyne de densité  $d \approx 1,86$  a pour masse molaire  $M \approx 29 \times 1,86 \approx 54 \text{ g mol}^{-1}$ , d'où  $12n + 2n - 2 = 54$ , soit  $n = 4$  : c'est  $C_4H_6$ . Entraîne-toi sur ce type de calcul : il rapporte des points faciles !

## 2.3 De la formule brute à la formule développée

La **formule brute** (ex.  $C_4H_8$ ) indique seulement la composition de la molécule : elle ne dit rien sur la manière dont les atomes sont reliés. Pour représenter la structure, on utilise la **formule développée**.

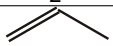
**DÉFINITION** Formule développée

La **formule développée** d'une molécule est une représentation plane dans laquelle tous les atomes et toutes les liaisons (simples, doubles ou triples) sont explicitement dessinés.

**Méthode de construction** (exemple du but-1-ène  $C_4H_8$ ) :

1. Écrire le squelette carboné : 4 carbones en chaîne  $C - C - C - C$ .
2. Placer la double liaison à l'extrémité (position 1) :  $C = C - C - C$ .
3. Compléter chaque carbone avec des hydrogènes jusqu'à ce qu'il forme **exactement 4 liaisons** : le premier carbone (2 liaisons vers le carbone voisin) reçoit 2 H ; le deuxième (3 liaisons déjà engagées) reçoit 1 H ; les carbones 3 et 4 reçoivent respectivement 2 H et 3 H.

On obtient ainsi la formule développée du but-1-ène, représentée dans le tableau ci-dessous.

| Type de formule         | But-1-ène ( $C_4H_8$ )                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formule brute           | $C_4H_8$                                                                                                                                                       |
| Formule développée      | $  \begin{array}{ccccccc}  & H & H & H & H & & \\  &   &   &   &   & & \\  H & -C & =C & -C & -C & -H \\  & & &   &   & & \\  & & & H & H & &   \end{array}  $ |
| Formule semi-développée | $CH_2=CH-CH_2-CH_3$                                                                                                                                            |
| Formule topologique     |                                                                               |

Les quatre écritures du but-1-ène : de la formule brute à la formule topologique.

## 2.4 Formule semi-développée : l'écriture du chimiste pressé

Dessiner toutes les liaisons devient vite fastidieux pour les grosses molécules. On utilise alors la **formule semi-développée**, qui est l'écriture la plus utilisée dans les exercices.

### DÉFINITION Formule semi-développée

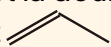
La **formule semi-développée** est obtenue en regroupant sur chaque atome de carbone les atomes d'hydrogène qui lui sont liés. On n'écrit plus les liaisons C-H, mais on conserve les liaisons entre carbones et, obligatoirement, les liaisons multiples.

Exemples à connaître par cœur :

- éthylène :  $CH_2=CH_2$  ;
- propène :  $CH_2=CH-CH_3$  ;
- but-2-ène :  $CH_3-CH=CH-CH_3$  ;
- éthyne (acétylène) :  $CH\equiv CH$  ;
- propyne :  $CH\equiv C-CH_3$ .

### ATTENTION Pièges fréquents des formules semi-développées

- Jamais de formule semi-développée sans la liaison multiple : écrire  $CH_2CH_2$  pour l'éthylène est faux, car on croirait lire un fragment d'alcane. Écris toujours  $CH_2=CH_2$ .
- Vérifie la tétravalence : dans  $CH_2=CH-CH_3$ , le carbone central porte bien 1 H car il forme déjà 3 liaisons (1 double + 1 simple). Un carbone à 5 liaisons est une erreur qui coûte cher !
- Pour les alcynes, la triple liaison doit être visible :  $CH\equiv C-CH_3$  et non  $CHC-CH_3$ .

**Formules topologiques (mention).** Pour les chaînes carbonées longues, les chimistes utilisent la **formule topologique** : les carbones et les hydrogènes qui leur sont liés ne sont plus écrits ; chaque sommet et chaque extrémité de segment représente un carbone, et la double liaison est figurée par un double trait. Par exemple, le but-1-ène se note simplement . Tu la rencontreras surtout en Terminale et dans les documents scientifiques ; au Probatoire, la formule semi-développée reste l'écriture attendue.

## 2.5 Isomères de constitution d'une formule brute donnée

Une même formule brute peut correspondre à **plusieurs molécules différentes** : ce sont des **isomères de constitution**. Ils diffèrent par :

- la **position** de la liaison multiple dans la chaîne (isomérisie de position) ;
- la **ramification** de la chaîne carbonée (isomérisie de chaîne).

### MÉTHODE

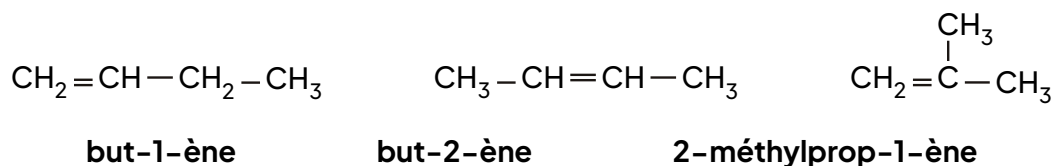
#### Recherche systématique des isomères d'un alcène $C_nH_{2n}$

1. Écrire la chaîne carbonée linéaire à  $n$  carbones, puis déplacer la double liaison le long de la chaîne (attention aux positions équivalentes par symétrie!).
2. Raccourcir la chaîne principale d'un carbone et greffer le carbone retiré comme ramification (méthyle), puis replacer la double liaison à toutes les positions possibles.
3. Répéter si possible, puis vérifier qu'aucun isomère n'est compté deux fois et que chaque carbone reste tétravalent.

**Application : les isomères de constitution de  $C_4H_8$ .**

1. Chaîne linéaire à 4 carbones, double liaison en position 1 : **but-1-ène**  $CH_2=CH-CH_2-CH_3$ .
2. Chaîne linéaire, double liaison en position 2 : **but-2-ène**  $CH_3-CH=CH-CH_3$  (la position 3 est équivalente à la position 1 par symétrie : on s'arrête là).
3. Chaîne à 3 carbones + ramification méthyle : **2-méthylprop-1-ène**  $CH_2=\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}-CH_3$ .

Il existe donc **trois isomères de constitution** pour  $C_4H_8$ , représentés ci-dessous.



Les trois isomères de constitution de formule brute  $C_4H_8$ .

**ATTENTION** Ne pas compter deux fois le même isomère

Le but-1-ène et le « but-3-ène » sont la même molécule : on numérote toujours la chaîne de façon à donner à la double liaison le plus petit indice possible. De même, « but-4-ène » n'existe pas. Avant d'ajouter un isomère à ta liste, retourne la molécule mentalement pour vérifier qu'elle n'y figure pas déjà.

**2.6 Application aux alcynes : exercice résolu****EXERCICE RÉSOLU 2** Isomères de constitution des alcynes de formule  $C_5H_8$ 

Énoncé. Un alcyne a pour formule brute  $C_5H_8$ .

1. Vérifier que cette formule est compatible avec celle d'un alcyne.
2. Écrire les formules semi-développées de tous les isomères de constitution de cet alcyne.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Pour un alcyne,  $C_nH_{2n-2}$ . Avec  $n = 5$  :  $2n - 2 = 10 - 2 = 8$ . La formule  $C_5H_8$  est bien celle d'un alcyne à 5 carbones. ✓

2. Recherche systématique :

Étape 1 : chaîne linéaire à 5 carbones.

- Triple liaison en position 1 : pent-1-yne  $CH\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$
- Triple liaison en position 2 : pent-2-yne  $CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$

(Les positions 3 et 4 sont équivalentes aux positions 2 et 1 par symétrie.)

Étape 2 : chaîne à 4 carbones + ramification méthyle. On part du squelette but-1-yne  $CH\equiv C-CH_2-CH_3$ . Les carbones de la triple liaison (C1 et C2) sont hybridés  $sp$  : ils forment déjà deux liaisons  $\sigma$  (une vers l'autre carbone, une vers H ou C), ils ne peuvent pas porter de ramification supplémentaire. La ramification ne est possible que sur C3.

- Méthyle sur C3 : 3-méthylbut-1-yne  $CH\equiv C-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$

Étape 3 : chaîne à 3 carbones ? Une chaîne propane avec deux ramifications méthyle sur le carbone central donnerait un carbone à 5 liaisons : impossible.

Conclusion : il existe trois isomères de constitution : le pent-1-yne, le pent-2-yne et le 3-méthylbut-1-yne.

**EXERCICE 1 À toi de jouer**

1. Un alcène a une densité de vapeur  $d = 1,45$ . Détermine sa formule brute, puis écris les formules semi-développées de tous ses isomères de constitution.
2. Écris la formule développée du 2-méthylbut-2-ène, puis sa formule semi-développée. Vérifie que sa formule brute est bien  $C_nH_{2n}$ .

**CORRIGÉ Exercice**

1.  $M = 29d = 29 \times 1,45 \approx 42 \text{ g mol}^{-1}$ . Pour un alcène,  $M = 14n$ , d'où  $n = 3$  : formule brute  $C_3H_6$ . Un seul isomère de constitution : le propène  $CH_2=CH-CH_3$  (déplacer la double liaison donne la même molécule par symétrie).
2. Le 2-méthylbut-2-ène a pour chaîne principale le but-2-ène (4 carbones, double liaison en 2) avec un méthyle sur le C2.

- Formule développée :  $H_3C - \overset{\overset{CH_3}{|}}{C} = \overset{\overset{H}{|}}{C} - CH_3$  (chaque carbone forme 4 liaisons).
- Formule semi-développée :  $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{C} = CH - CH_3$ .
- Formule brute : 5 atomes C, 10 atomes H  $\Rightarrow C_5H_{10}$ . Vérification :  $n = 5$ ,  $2n = 10$  ✓

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- Alcène non cyclique à une double liaison :  $C_nH_{2n}$  ( $n \geq 2$ ); alcyne non cyclique à une triple liaison :  $C_nH_{2n-2}$  ( $n \geq 2$ ).
- Chaque liaison multiple enlève 2 H par rapport à l'alcane  $C_nH_{2n+2}$ .
- Formule développée : toutes les liaisons dessinées ; formule semi-développée : hydrogènes regroupés par carbone, liaisons multiples toujours visibles ; formule topologique : sommets = carbones.
- Recherche d'isomères : chaîne linéaire d'abord (on déplace la liaison multiple), puis ramifications ; toujours vérifier la tétravalence et éviter les doublons.
- Formule brute à partir de la masse molaire : alcène  $M = 14n$  ; alcyne  $M = 14n - 2$  ; et  $M = 29d$  avec la densité de vapeur.

Maintenant que tu sais écrire et compter ces molécules, il reste à apprendre à les nommer rigoureusement : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à la nomenclature des alcènes et des alcyne.

### 3 NOMENCLATURE DES ALCÈNES ET DES ALCYNES

Dans la section précédente, tu as appris à écrire les formules développées et semi-développées des alcènes ( $C_nH_{2n}$ ) et des alcynes ( $C_nH_{2n-2}$ ). Mais une formule comme  $CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$  ne suffit pas à communiquer : deux chimistes, l'un à Yaoundé et l'autre à Tokyo, doivent pouvoir évoquer la même molécule avec le même nom. C'est toute l'utilité de la **nomenclature** : un langage international, codifié par l'IUPAC (Union internationale de chimie pure et appliquée), qui permet de passer d'une formule à un nom, et inversement, sans aucune ambiguïté.

Bonne nouvelle : tu connais déjà l'essentiel des règles, car elles prolongent celles des alcanes. Il suffit d'y ajouter une idée nouvelle, simple mais capitale : **la liaison multiple commande tout**. C'est elle qui impose le choix de la chaîne principale, le sens de la numérotation et le suffixe du nom. Voyons cela pas à pas.

#### 3.1 Les quatre règles fondamentales

**Règle 1 : la chaîne principale doit contenir la liaison multiple**

**DÉFINITION** Chaîne principale d'un alcène ou d'un alcyne

La **chaîne principale** d'un hydrocarbure insaturé est la chaîne carbonée la plus longue qui contient la liaison multiple (double ou triple). Elle détermine la racine du nom : éth- (2 C), prop- (3 C), but- (4 C), pent- (5 C), hex- (6 C), etc.

L'intuition est la suivante : la liaison multiple est la « personnalité » de la molécule, son groupe caractéristique. Une chaîne qui la laisserait de côté ne pourrait pas la décrire. Il peut donc arriver que la chaîne la plus longue de la molécule ne soit pas la chaîne principale, si elle ne contient pas la liaison multiple !

**ATTENTION** Piège classique

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_2 = C - CH_2 - CH_3 \end{array}$$

Pour  $CH_2 = C - CH_2 - CH_3$ , la plus longue chaîne de la molécule compte 4 carbones et contient bien la double liaison : la racine est donc « but ». Mais si l'on imaginait une molécule où la plus longue chaîne possible (5 carbones) passerait à côté de la double liaison, il faudrait lui préférer une chaîne de 4 carbones contenant  $C = C$ . Critère prioritaire : contenir la liaison multiple ; critère secondaire : être la plus longue.

**Règle 2 : la numérotation donne à la liaison multiple l'indice le plus petit**

**DÉFINITION** Numérotation de la chaîne principale

On numérote les carbones de la chaîne principale de façon à attribuer à la **liaison multiple**

l'indice de position le plus petit possible. Pour une double ou triple liaison entre les carbones  $i$  et  $i + 1$ , on retient l'indice  $i$  (celui du premier carbone de la liaison).

C'est la différence majeure avec les alcanes : chez les alcanes, on numérotait pour donner les indices les plus petits aux ramifications. Ici, la liaison multiple est **toujours prioritaire** sur les groupes alkyles, même si cela donne de plus gros numéros aux substituants.

### Règle 3 : le suffixe et l'indice de position

#### DÉFINITION Suffixes des hydrocarbures insaturés

Le nom se termine par le suffixe :

- **-ène** pour les alcènes (liaison double) ;
- **-yne** pour les alcynes (liaison triple).

Ce suffixe est précédé de l'indice de position de la liaison multiple, encadré de tirets : but-1-ène, pent-2-yne. L'ancienne écriture (but-1-ène noté « 1-butène ») est encore tolérée mais l'écriture moderne place l'indice juste devant le suffixe.

### Règle 4 : les ramifications alkyles

#### DÉFINITION Nommage des substituants

Les ramifications alkyles (méthyle  $\text{CH}_3-$ , éthyle  $\text{C}_2\text{H}_5-$ , propyle...) sont nommées par ordre alphabétique, chacune précédée de son indice de position. Si un même groupe apparaît plusieurs fois, on utilise les préfixes di-, tri-, tétra- et on répète les indices : 2,3-diméthyl... Les préfixes di-, tri- ne comptent pas dans l'ordre alphabétique.

#### MÉTHODE Algorithme de nommage en 4 étapes

Pour nommer un alcène ou un alcyne, applique méthodiquement :

1. Identifier la chaîne principale : la plus longue chaîne contenant la liaison multiple. Elle donne la racine (éth-, prop-, but-, pent-...).
2. Numéroté dans le sens qui donne à la liaison multiple l'indice le plus petit. La liaison multiple est prioritaire sur tout substituant.
3. Écrire le suffixe : « -ène » (double) ou « -yne » (triple), précédé de l'indice de position : racine-indice-suffixe (ex. pent-2-ène).
4. Ajouter les substituants en préfixe, par ordre alphabétique, avec leurs indices : ex. 4-méthylpent-2-ène.

### 3.2 Premiers exemples progressifs

**EXEMPLE** Exemple 1 :  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ 

Étape 1 : la chaîne contenant la double liaison compte 4 carbones  $\Rightarrow$  racine « but ».

Étape 2 : en numérotant depuis la gauche, la double liaison porte l'indice 1; depuis la droite, elle porterait l'indice 3. On choisit 1.

Étape 3 : suffixe « -ène ».

Nom : but-1-ène.

**ATTENTION** Erreur fréquente : « but-3-ène »

Écrire « but-3-ène » pour  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  est une faute : la numérotation doit donner l'indice le plus petit à la liaison multiple. Or but-3-ène et but-1-ène décrivent la même molécule (il suffit de la retourner) ; la nomenclature n'admet qu'un seul nom : but-1-ène. De même, « pent-4-yne » n'existe pas : c'est le pent-1-yne.

**EXEMPLE** Exemple 2 :  $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$ 

Étape 1 : 4 carbones  $\Rightarrow$  « but ». Étape 2 : la triple liaison est entre C2 et C3 quel que soit le sens  $\Rightarrow$  indice 2. Étape 3 : suffixe « -yne ».

Nom : but-2-yne. Remarque :  $\text{CH} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  serait le but-1-yne, isomère de position du but-2-yne : même formule brute  $\text{C}_4\text{H}_6$ , mais triple liaison à des positions différentes.

**EXEMPLE** Exemple 3 :  $\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH}_3$ 

Étape 1 : la plus longue chaîne contenant  $\text{C} = \text{C}$  compte 3 carbones  $\Rightarrow$  « prop ». Étape 2 : la double liaison est nécessairement en position 1 (prop-1-ène ramifié). Étape 4 : un groupe méthyle sur le carbone 2.

Nom : 2-méthylpropène (on omet l'indice de la double liaison, car aucune ambiguïté n'est possible : prop-1-ène est la seule position envisageable pour un propène).

### 3.3 Cas des composés ramifiés : priorité de la liaison multiple

C'est ici que se joue le point le plus délicat de la leçon. Considérons la molécule  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3) -$

**EXERCICE RÉSOLU 3** Nommer  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ 

Énoncé : donner le nom IUPAC de la molécule de formule semi-développée  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée.

Étape 1 — Chaîne principale. La plus longue chaîne contenant la double liaison compte 5 carbones : racine « pent ».

Étape 2 — Numérotation. Deux sens sont possibles :

- de gauche à droite : la double liaison est en position 2, le méthyle en position 4 ;
- de droite à gauche : la double liaison serait en position 3, le méthyle en position 2.

La liaison multiple est prioritaire : on retient le sens qui lui donne l'indice le plus petit, c'est-à-dire 2, même si le méthyle reçoit alors l'indice 4.

Étape 3 — Suffixe : « -ène » avec l'indice 2  $\Rightarrow$  pent-2-ène.

Étape 4 — Substituant : un méthyle en position 4.

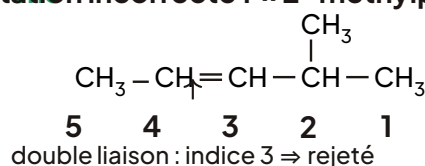
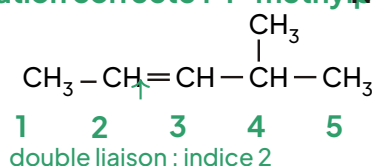
Nom : 4-méthylpent-2-ène. Le nom « 2-méthylpent-3-ène » est faux, bien qu'il donne un indice plus petit au substituant : il attribue à la double liaison l'indice 3 au lieu de 2.

**ATTENTION** La liaison multiple est TOUJOURS prioritaire

L'erreur la plus fréquente au Probatoire consiste à numéroter la chaîne pour donner le plus petit indice au groupe alkyle (comme on le faisait pour les alcanes). C'est faux pour les hydrocarbures insaturés : la hiérarchie des priorités est

liaison multiple > ramifications alkyles.

On ne compare les indices des substituants que si les deux sens de numérotation donnent le même indice à la liaison multiple.

**Numérotation correcte : 4-méthylpent-2-ène**
**Numérotation incorrecte : « 2-méthylpent-3-ène »**


Les deux numérotations possibles du 4-méthylpent-2-ène. On retient celle qui donne l'indice 2 à la double liaison (priorité de la liaison multiple), même si le groupe méthyle reçoit alors l'indice 4.

### 3.4 Tableau récapitulatif et noms usuels

| Famille                              | Suffixe | Exemple                                                                            |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcène (liaison double C = C)        | -ène    | $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ : but-2-ène                    |
| Alcyne (liaison triple C $\equiv$ C) | -yne    | $\text{CH} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ : pent-1-yne |

| Formule                                 | Nom IUPAC | Nom usuel |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$             | éthène    | éthylène  |
| $\text{CH} \equiv \text{CH}$            | éthyne    | acétylène |
| $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ | propène   | propylène |

#### LESAVAIS-TU ? Des noms usuels encore très vivants

Dans l'industrie et le langage courant, les noms usuels résistent : on parle du polyéthylène (sachets, bidons) et du polypropylène plutôt que de polyéthène et polypropène. Quant à l'acétylène, c'est sous ce nom que les soudeurs camerounais le commandent : les chalumeaux oxyacétyléniques des ateliers de Douala et de Yaoundé utilisent la combustion de l'éthyne, dont la flamme atteint près de 3000 °C, de quoi fondre l'acier. Au Probatoire, les deux noms sont acceptés, mais le nom IUPAC (éthène, éthyne, propène) est préféré dans une copie.

#### À RETENIR L'essentiel de la nomenclature

- Chaîne principale : la plus longue contenant la liaison multiple.
- Numérotation : indice le plus petit pour la liaison multiple, prioritaire sur les substituants.
- Suffixe : -ène (alcène), -yne (alcyne), précédé de l'indice : but-1-ène, pent-2-yne.
- Substituants alkyles cités en préfixe, par ordre alphabétique, avec leurs indices.
- Noms usuels à connaître : éthylène = éthène ; acétylène = éthyne ; propylène = propène.

#### EXERCICE 2 À toi de jouer

Nomme les composés suivants selon l'IUPAC :

1.  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$
2.  $\text{CH} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
3.  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH} = \text{CH}_2$
4.  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$

**CORRIGÉ** Exercice n°1

1. Chaîne de 5 C, double liaison en position 2 (et non 3) : pent-2-ène.
2. Chaîne de 5 C, triple liaison en position 1 : pent-1-yne.
3. Chaîne de 4 C contenant  $\text{C} = \text{C}$ , double liaison en position 1 (prioritaire), méthyle en position 3 : 3-méthylbut-1-ène.
4. Chaîne de 6 C, triple liaison en position 3 dans les deux sens ; on départage alors par le substituant : méthyle en position 2 (et non 5) : 2-méthylhex-3-yne.

Tu sais désormais nommer n'importe quel alcène ou alcyne. Mais certains alcènes cachent une subtilité supplémentaire : le but-2-ène, par exemple, existe sous deux formes spatiales distinctes. C'est l'objet de la prochaine section : l'**isomérie Z et E**.

## 4 ISOMÉRIE Z ET E (STÉRÉOISOMÉRIE)

Dans la section précédente, tu as appris à nommer les alcènes et les alcynes selon les règles de l'UICPA : choix de la chaîne principale, numérotation donnant le plus petit indice à la double liaison, suffixe -ène ou -yne. Tu as donc désormais un nom précis pour chaque molécule. Mais une question délicate subsiste : le nom « but-2-ène » désigne-t-il une seule molécule ? Prends deux modèles moléculaires de  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ . Tu peux placer les deux groupes méthyle  $\text{CH}_3$  du même côté de la double liaison, ou bien de part et d'autre. Et tu auras beau tourner, tordre, manipuler tes modèles : impossible de faire passer l'une de ces formes à l'autre sans casser la double liaison. Ces deux molécules ont la même formule brute, la même formule semi-développée, le même nom UICPA... et pourtant ce sont deux composés différents, aux propriétés différentes. Bienvenue dans le monde de la **stéréoisomérie Z/E**, une notion classique du Probatoire que nous allons maîtriser pas à pas.

### 4.1 Pourquoi la double liaison fige-t-elle la géométrie ?

#### Intuition : la règle collée

Imagine deux règles plates posées l'une sur l'autre et collées ensemble : tu ne peux plus les faire pivoter l'une par rapport à l'autre sans décoller (c'est-à-dire casser) le collage. La double liai-

son  $C = C$  fonctionne exactement ainsi.

Rappelons la structure vue dans la première section : dans un alcène, chaque carbone de la double liaison est **trigonal** (hybridation  $sp^2$ ). La double liaison est constituée de deux liaisons de nature différente :

- une liaison  $\sigma$ , formée par recouvrement frontal des orbitales hybrides  $sp^2$  : elle autoriserait, à elle seule, la rotation ;
- une liaison  $\pi$ , formée par recouvrement latéral de deux orbitales  $p$  parallèles, situées au-dessus et au-dessous du plan moléculaire.

Or, pour tourner autour de l'axe  $C = C$ , il faudrait désaligner ces deux orbitales  $p$ , c'est-à-dire **rompre la liaison  $\pi$** . Cela coûte une énergie considérable (environ  $270 \text{ kJ mol}^{-1}$ ), que l'agitation thermique ordinaire ne peut pas fournir.

**PROPRIÉTÉ** Conséquence fondamentale

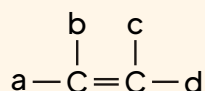
La **rotation** autour d'une double liaison  $C = C$  est bloquée à température ordinaire. Les positions relatives des groupes fixés sur les deux carbones de la double liaison sont donc figées : la molécule est plane autour de la double liaison et conserve sa géométrie.

C'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans les alcanes : autour d'une simple liaison  $C - C$  (liaison  $\sigma$  seule), la rotation est libre, et les différentes positions des groupes ne constituent pas des isomères distincts. Retiens bien ce contraste, il est souvent demandé au Probatoire.

## 4.2 La condition d'existence de l'isométrie Z/E

La rotation étant bloquée, deux dispositions spatiales différentes peuvent exister... mais pas toujours ! Tout dépend des groupes portés par les deux carbones de la double liaison.

Notons  $a$  et  $b$  les deux groupes portés par le premier carbone de la double liaison, et  $c$  et  $d$  les deux groupes portés par le second carbone :



**PROPRIÉTÉ** Condition d'existence

Un alcène présente l'**isométrie Z/E** si et seulement si chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents :

$$a \neq b \quad \text{ET} \quad c \neq d$$

Si l'un des deux carbones porte deux groupes identiques (par exemple deux atomes d'hydrogène), l'isométrie Z/E n'existe pas.

Pourquoi? Si le carbone de gauche porte deux groupes identiques ( $a = b$ ), échanger ces deux groupes ne change rien à la molécule : les deux dispositions imaginées sont en réalité superposables par une simple rotation de la molécule entière dans l'espace. Il n'y a alors qu'une seule molécule, pas deux isomères.

**MÉTHODE** Vérifier si un alcène présente l'isomérisation Z/E

1. Repérer la double liaison  $C = C$  dans la formule semi-développée.
2. Écrire explicitement les deux groupes portés par le premier carbone de la double liaison.
3. Écrire explicitement les deux groupes portés par le second carbone de la double liaison.
4. Comparer : si, sur chaque carbone, les deux groupes sont différents, alors l'isomérisation Z/E existe : il y a deux stéréoisomères, l'un Z, l'autre E.
5. Si au moins un carbone porte deux groupes identiques, conclure : pas d'isomérisation Z/E.

### 4.3 Les descripteurs Z et E

Lorsque la condition est remplie, il existe exactement deux stéréoisomères. Pour les distinguer, l'UICPA utilise deux lettres venues de l'allemand :

**DÉFINITION** Isomères Z et E

Deux isomères Z/E ont la même formule brute et la même formule développée (même enchaînement d'atomes), mais diffèrent par la disposition spatiale des groupes autour de la double liaison  $C = C$  :

- l'isomère **Z** (de l'allemand zusammen, « ensemble ») : les deux groupes identiques (ou prioritaires) sont situés du même côté de la double liaison ;
- l'isomère **E** (de l'allemand entgegen, « opposé ») : les deux groupes identiques (ou prioritaires) sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Ce sont des **stéréoisomères** : des isomères qui ne diffèrent que par l'arrangement des atomes dans l'espace.

**À RETENIR** Moyen mnémotechnique — complément Probatoire

Pour ne jamais confondre le jour de l'examen, retiens la phrase :

« Z = Ze même côté ; E = En face »

Z comme zusammen (ensemble, réunis) ; E comme entgegen (opposés, en face l'un de

l'autre).

#### Remarque (pour aller un peu plus loin).

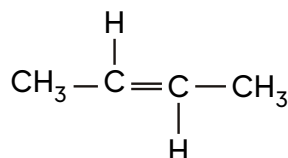
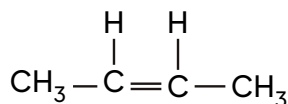
Dans tous les exercices de Première, chaque carbone de la double liaison porte au moins un atome d'hydrogène, ou bien les deux carbones portent un groupe identique ( $\text{CH}_3$  par exemple) : la comparaison est alors immédiate. Dans les cas plus compliqués où les quatre groupes sont tous différents, on compare sur chaque carbone le groupe prioritaire (celui dont l'atome directement lié a le plus grand numéro atomique) : Z si les deux groupes prioritaires sont du même côté, E sinon. Cette règle de priorité n'est pas exigible au Probatoire, mais elle te permet de comprendre la mention « ou prioritaires » de la définition.

#### 4.4 Exemple type : le but-2-ène

Le but-2-ène, de formule semi-développée  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ , est l'exemple canonique à connaître par cœur. Appliquons la méthode :

- Premier carbone de la double liaison : il porte  $\text{CH}_3$  et H → deux groupes **différents** ;
- Second carbone de la double liaison : il porte  $\text{CH}_3$  et H → deux groupes **différents**.

La condition est remplie : le but-2-ène existe sous **deux** formes stéréoisomères.



**(Z)-but-2-ène** : les deux  $\text{CH}_3$  sont du même côté  
 $\text{CH}_3$  sont de part et d'autre

**(E)-but-2-ène** : les deux

Les deux stéréoisomères du but-2-ène  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ . La molécule est plane autour de la double liaison ; les groupes méthyle  $\text{CH}_3$  sont du même côté dans l'isomère Z, opposés dans l'isomère E.

Dans l'isomère **Z**, les deux groupes  $\text{CH}_3$  (et donc aussi les deux atomes H) sont du même côté de la double liaison. Dans l'isomère **E**, ils sont de part et d'autre. Aucune rotation, aucune manipulation dans l'espace ne permet de superposer ces deux molécules : ce sont deux composés chimiques distincts, que l'on peut séparer et conserver séparément dans deux flacons.

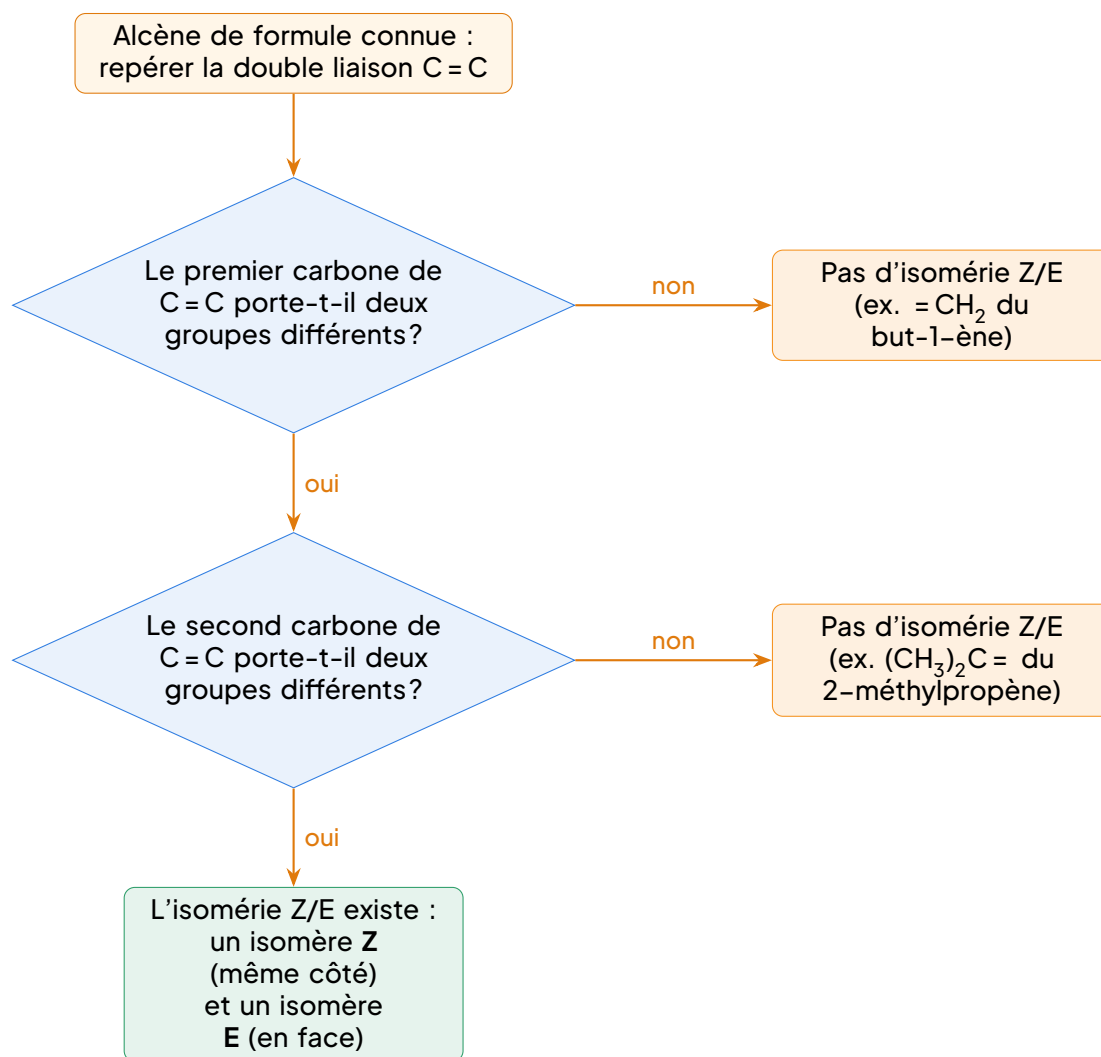
Le nom complet s'écrit en ajoutant le descripteur entre parenthèses devant le nom : **(Z)-but-2-ène** et **(E)-but-2-ène**.

**ATTENTION** Erreur fréquente n°1 : le but-1-ène

Beaucoup d'élèves attribuent à tort l'isomérie Z/E au but-1-ène  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ . Appliquons la méthode : le premier carbone de la double liaison est un groupe  $=\text{CH}_2$  qui porte deux atomes d'hydrogène identiques. La condition  $a \neq b$  n'est pas respectée : échanger les deux hydrogènes ne change rien. Le but-1-ène ne présente donc pas d'isomérie Z/E. Au Probatoire, dès qu'une double liaison est en bout de chaîne (groupe  $=\text{CH}_2$ ), la réponse est immédiate : pas de Z/E.

**ATTENTION** Erreur fréquente n°2 : le 2-méthylpropène

Le 2-méthylpropène  $(\text{CH}_3)_2\text{C} = \text{CH}_2$  est un autre piège classique. Ici, le premier carbone de la double liaison porte deux groupes méthyle identiques  $\text{CH}_3$ , et l'autre carbone porte deux hydrogènes identiques. Doublement, la condition n'est pas remplie : pas d'isomérie Z/E. Moralité : vérifie les deux carbones ; un seul carbone défaillant suffit à faire échouer la condition.



Arbre de décision : un alcène donné présente-t-il l'isomérisme Z/E? Il faut que chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents.

#### 4.5 Z et E sont des stéréoisomères : des molécules vraiment différentes

Insistons sur un point fondamental souvent mal compris : les isomères Z et E ne sont pas de simples «dessins» différents d'une même molécule. Ce sont des **espèces chimiques distinctes**, que l'on peut isoler, peser, analyser séparément.

##### DÉFINITION Stéréoisomères

Des **stéréoisomères** sont des composés qui ont la même formule brute et le même enchaînement d'atomes (même formule développée), mais qui diffèrent par l'arrangement des atomes dans l'espace (configuration différente) et qui ne sont pas superposables.

Comme toutes les molécules différentes, les isomères Z et E possèdent des **propriétés physiques différentes** : températures de fusion et d'ébullition, densité, indice de réfraction... Leurs propriétés chimiques sont en revanche très voisines, puisqu'ils possèdent les mêmes groupes fonctionnels.

**LESAVAIS-TU ?****La géométrie change les propriétés physiques**

Le (E)-but-2-ène bout à  $\theta_{eb} = 0,9^\circ\text{C}$ , tandis que le (Z)-but-2-ène bout à  $\theta_{eb} = 3,7^\circ\text{C}$  : près de  $3^\circ\text{C}$  d'écart pour deux molécules de même formule brute  $\text{C}_4\text{H}_8$  ! L'explication : la molécule E, plus « symétrique », possède un moment dipolaire global quasi nul (les effets des deux groupes  $\text{CH}_3$  se compensent), alors que la molécule Z est légèrement polaire. Les interactions entre molécules Z sont donc un peu plus fortes, et il faut davantage d'énergie pour les vaporiser. Ce phénomène est partout autour de nous : dans la rétine, la vision déclenche la conversion d'un isomère Z en isomère E (le rétinale), et l'industrie alimentaire s'inquiète de la géométrie Z ou E des graisses insaturées (les fameuses graisses trans).

#### 4.6 Application : exercice résolu type Probatoire

**EXERCICE RÉSOLU 4****Stéréoisomérisation du pent-2-ène**

On considère le pent-2-ène, alcène de formule brute  $\text{C}_5\text{H}_{10}$ .

1. Écrire sa formule semi-développée.
2. Montrer qu'il présente l'isomérisation Z/E.
3. Représenter les deux stéréoisomères et les nommer.
4. Le pent-1-ène, isomère de position du pent-2-ène, présente-t-il l'isomérisation Z/E ? Justifier.

**SOLUTION**

Solution détaillée

1. Le pent-2-ène possède une chaîne de 5 carbones avec la double liaison entre les carbones 2 et 3 :

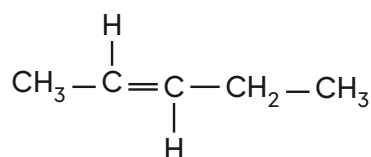
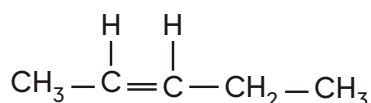


2. Examinons les groupes portés par chaque carbone de la double liaison :

- carbone 2 : il porte  $\text{CH}_3$  et H  $\rightarrow$  deux groupes différents ;
- carbone 3 : il porte  $\text{CH}_2\text{-CH}_3$  (éthyle) et H  $\rightarrow$  deux groupes différents.

Chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents : l'isomérisation Z/E existe.

3. Les deux stéréoisomères (les atomes d'hydrogène de la double liaison servent de référence, car chaque carbone n'en porte qu'un seul) :



- À gauche : les deux hydrogènes (et les deux groupes alkyles) sont du même côté : (Z)-pent-2-ène ;
- À droite : ils sont de part et d'autre : (E)-pent-2-ène.

4. Le pent-1-ène a pour formule  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ . Le carbone 1 de la double liaison est un groupe  $=\text{CH}_2$  : il porte deux atomes d'hydrogène identiques. La condition d'existence n'est pas remplie : le pent-1-ène ne présente pas d'isomérie Z/E.

### EXERCICE 3 À toi de jouer

Pour chacun des alcènes suivants, dire s'il présente l'isomérie Z/E ; si oui, représenter et nommer les deux stéréoisomères :

1.  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  (hex-2-ène) ;
2.  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH} - \text{CH}_3$  (2-méthylbut-2-ène) ;
3.  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  (hex-3-ène) ;
4.  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  (but-1-ène).

### CORRIGÉ Exercice

1. Hex-2-ène : le carbone 2 porte  $\text{CH}_3$  et H ; le carbone 3 porte  $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$  et H. Deux groupes différents sur chaque carbone : l'isomérie Z/E existe. On distingue le (Z)-hex-2-ène (les deux H du même côté) et le (E)-hex-2-ène (les deux H de part et d'autre).
2. 2-Méthylbut-2-ène : le carbone 2 porte deux groupes  $\text{CH}_3$  identiques : pas d'isomérie Z/E.
3. Hex-3-ène : le carbone 3 porte  $\text{CH}_2\text{CH}_3$  et H ; le carbone 4 porte  $\text{CH}_2\text{CH}_3$  et H. Deux groupes différents sur chaque carbone : l'isomérie Z/E existe. On distingue le (Z)-hex-3-ène (les deux groupes éthyle du même côté) et le (E)-hex-3-ène (les deux groupes éthyle de part et d'autre).
4. But-1-ène : le carbone 1 porte deux hydrogènes identiques ( $=\text{CH}_2$ ) : pas d'isomérie Z/E.

## 4.7 Bilan de la section

**À RETENIR** L'essentiel sur l'isomérisation Z/E

- La double liaison  $C = C$  bloque la rotation (liaison  $\pi$ ) : la géométrie autour d'elle est fixée et plane.
- Condition d'existence : chaque carbone de la double liaison doit porter deux groupes différents.
- Isomère Z (zusammen) : groupes identiques du même côté ; isomère E (entgegen) : groupes identiques en face. Mémo : « Z = Ze même côté ; E = En face ».
- Z et E sont des stéréoisomères : même formule brute, même formule développée, configurations spatiales différentes, non superposables, propriétés physiques différentes (ex. ébullition :  $3,7^\circ C$  pour le Z contre  $0,9^\circ C$  pour le E du but-2-ène).
- Pièges : toute double liaison en bout de chaîne ( $=CH_2$ , comme le but-1-ène) ou tout carbone portant deux groupes identiques (2-méthylpropène) exclut l'isomérisation Z/E.

Maintenant que tu sais distinguer et nommer ces stéréoisomères, il est temps d'étudier comment les alcènes et les alcynes réagissent : la section suivante te fera découvrir leurs propriétés chimiques, de la combustion aux fameuses réactions d'addition qui font toute la richesse de la chimie des insaturations.

## 5 PROPRIÉTÉS CHIMIQUES : COMBUSTION ET RÉACTIONS D'ADDITION

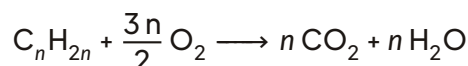
Dans la section précédente, nous avons découvert que la double liaison  $C = C$  impose une géométrie plane et rigide, source de l'isomérisation Z/E. Mais cette double liaison n'est pas seulement une contrainte géométrique : c'est aussi une **zone de fragilité** de la molécule. Riche en électrons (liaison  $\pi$ ), elle attire les réactifs électrophiles et peut s'ouvrir pour accueillir de nouveaux atomes. C'est toute la chimie des alcènes et des alcynes qui va se jouer ici : brûler, ou se laisser « additionner ». Tu comprendras dans cette section pourquoi l'eau de brome se décolore au contact d'un gaz insaturé, pourquoi le soudeur du quartier utilise de l'acétylène, et comment on fabrique industriellement l'éthanol.

### 5.1 La combustion des alcènes et des alcynes

**Intuition.** Comme tous les hydrocarbures, alcènes et alcynes brûlent dans le dioxygène. Mais observe la flamme d'une lampe à acétylène mal réglée ou celle d'un feu de plastique : elle est jaune, très éclairante, et dégage une fumée noire. Pourquoi ? Parce que ces molécules sont très **riches en carbone** (rapport C/H élevé) : il n'y a pas assez d'oxygène au contact de la flamme pour tout brûler, et des particules de carbone incandescentes (la suie) se forment.

**PROPRIÉTÉ** Combustion complète des alcènes

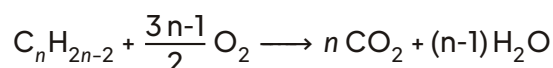
En présence d'un excès de dioxygène, la combustion d'un alcène de formule générale  $C_nH_{2n}$  est **complète** : elle produit uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau, avec dégagement de chaleur (réaction exothermique) :



Si le dioxygène est en défaut, la combustion est incomplète : la flamme devient fuligineuse (dépôt de carbone C) et peut dégager du monoxyde de carbone CO, gaz mortel.

**PROPRIÉTÉ** Combustion complète des alcynes

Pour un alcyne de formule générale  $C_nH_{2n-2}$ , l'équation-bilan de la combustion complète s'écrit :



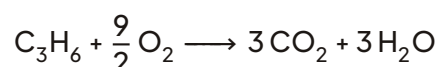
La flamme est encore plus fuligineuse que pour les alcènes (teneur en carbone plus grande).

**EXEMPLE** Équilibrer la combustion du propène  $C_3H_6$ 

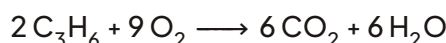
Cherchons les coefficients de l'équation :  $C_3H_6 + a O_2 \rightarrow b CO_2 + c H_2O$ .

- Conservation du carbone :  $b = 3$ .
- Conservation de l'hydrogène :  $2c = 6$ , donc  $c = 3$ .
- Conservation de l'oxygène :  $2a = 2b + c = 6 + 3 = 9$ , donc  $a = \frac{9}{2}$ .

D'où l'équation :



Pour n'avoir que des coefficients entiers, on multiplie tout par 2 :



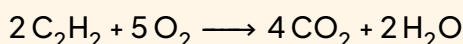
Vérification : 6 C, 12 H et 18 O de chaque côté. L'équation est bien équilibrée.

**ATTENTION** Le piège du coefficient fractionnaire

Écrire  $\frac{3n}{2}$  ou  $\frac{9}{2}$  devant  $O_2$  n'est pas une erreur : c'est une écriture correcte pour une équation-bilan rapportée à une mole d'hydrocarbure. En revanche, si l'énoncé exige des

coefficients entiers, multiplie tous les coefficients par 2. Erreur fréquente : oublier de multiplier aussi le coefficient de l'hydrocarbure !

**Cas particulier : la combustion de l'acétylène.** L'éthyne  $C_2H_2$  brûle selon :



Cette réaction, très exothermique, est le cœur du **chalumeau oxyacétylénique** : en brûlant l'acétylène dans un courant de dioxygène pur (et non dans l'air), on obtient une flamme bleue, très compacte, dont la température atteint environ  $3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**LE SAVAIS-TU ?****La flamme oxyacétylénique au Cameroun**

À environ  $3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ , la flamme oxyacétylénique fond l'acier (qui fond vers  $1500\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) sans difficulté. C'est elle que manipulent les soudeurs de Douala, Yaoundé ou Bafoussam pour assembler les portails métalliques, réparer les châssis de camions ou découper la tôle. L'acétylène est stocké dans des bouteilles dissous dans de l'acétone, car sous pression pure, il peut exploser : un bel exemple de la chimie au service de l'artisanat !

## 5.2 Le principe général des réactions d'addition

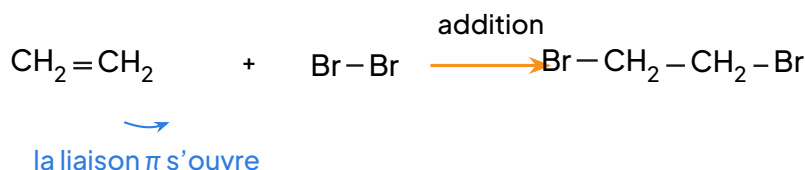
**Intuition.** Imagine la double liaison  $C = C$  comme une fermeture éclair à double rangée. Une molécule réactive  $X - Y$  peut « casser » une des deux rangées (la liaison  $\pi$ ) : la double liaison s'ouvre, devient simple, et chacun des deux carbones capte un fragment du réactif ( $X$  d'un côté,  $Y$  de l'autre). Rien ne se perd, rien ne s'élimine : tout le réactif est ajouté à la molécule. D'où le nom d'**addition**.

**DÉFINITION****Réaction d'addition**

Une **réaction d'addition** est une réaction au cours de laquelle une molécule se fixe sur les deux atomes de carbone d'une liaison multiple : la double liaison  $C = C$  devient une liaison simple  $C - C$ , ou la triple liaison  $C \equiv C$  devient double puis simple. L'équation générale pour un alcène s'écrit :



L'addition est la réaction caractéristique des composés insaturés (alcènes et alcynes), par opposition à la substitution, réaction caractéristique des alcanes.

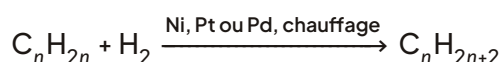


Mécanisme simplifié de l'addition du dibrome sur l'éthylène : la liaison  $\pi$  s'ouvre et un atome de brome se fixe sur chaque carbone.

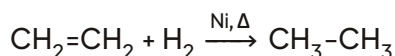
### 5.3 L'hydrogénation : de l'alcène à l'alcane

#### PROPRIÉTÉ Hydrogénation catalytique

En présence d'un catalyseur métallique (nickel de Raney, platine ou palladium) et à chaud, le dihydrogène s'additionne sur la double liaison. L'alcène se transforme en **alcane** :



Exemple avec l'éthylène :



Le catalyseur n'apparaît pas dans le bilan : il accélère la réaction sans être consommé.

Cette réaction a une application industrielle considérable : l'**hydrogénation des huiles végétales** (huile de palme, huile d'arachide) transforme les chaînes insaturées en chaînes saturées, ce qui durcit l'huile en graisse solide — c'est le principe de fabrication des margarines.

#### ATTENTION Ne pas confondre les deux sens du test

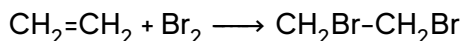
L'hydrogénation transforme un alcène (incolore) en alcane (incolore) : elle n'offre aucun changement visible. Ce n'est donc pas un test d'identification. Le test d'identification des insaturations, c'est la décoloration de l'eau de brome (voir plus bas). Ne dis jamais « on identifie un alcène par hydrogénation » !

### 5.4 L'addition des dihalogènes : le test à l'eau de brome

#### PROPRIÉTÉ Addition des dihalogènes

Le dichlore et le dibrome s'additionnent spontanément, à température ordinaire, sur la

double liaison d'un alcène, sans catalyseur ni chauffage. On obtient un **dihalogénoalcane** vicinal (les deux halogènes sur deux carbones voisins) :



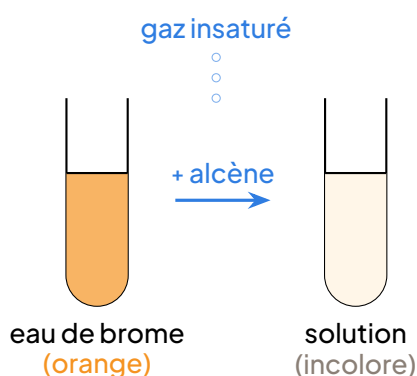
Le produit est le 1,2-dibromoéthane, liquide incolore. De même :  $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2\text{Cl}$  (1,2-dichloroéthane).

Or le dibrome dissous dans l'eau (eau de brome) ou dans un solvant organique est **orange**, alors que le 1,2-dibromoéthane formé est **incolore**. Conséquence spectaculaire : si on barbote un alcène dans l'eau de brome, la couleur orange disparaît. C'est le test officiel d'identification des insaturations.

**MÉTHODE** Test d'identification d'une insaturation (eau de brome)

1. Verser environ 2 mL d'eau de brome (solution orange) dans deux tubes à essai.
2. Introduire dans le premier tube le composé à tester, dans le second un alcane (témoin).
3. Agiter et observer.
4. Conclusion : si l'eau de brome se **décolore**, le composé est insaturé (alcène ou alcyne) ; si la couleur orange persiste, c'est un alcane (composé saturé).

Remarque : ce test ne permet pas de distinguer un alcène d'un alcyne, car les deux décolorent l'eau de brome (l'alcyne fixe deux molécules de  $\text{Br}_2$ ).



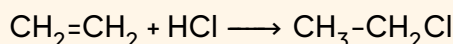
Test à l'eau de brome : la solution orange se décolore au contact d'un alcène ou d'un alcyne.

**EXPÉRIENCE** Mise en évidence au laboratoire

Protocole : on fait barboter de l'éthylène (obtenu par déshydratation de l'éthanol) dans un tube contenant de l'eau de brome. Observation : la solution orange se décolore progressivement et il apparaît un liquide huileux incolore, plus dense que l'eau. Interprétation : le dibrome s'est additionné sur la double liaison; le liquide huileux est le 1,2-dibromoéthane. Ce test est aussi utilisé pour suivre la maturation des fruits, qui dégagent naturellement de l'éthylène.

**5.5 L'addition des hydracides et la règle de Markovnikov**

**Cas d'un alcène symétrique.** Avec l'éthylène, les deux carbones de la double liaison sont identiques : peu importe de quel côté se fixe l'hydrogène, on obtient un seul produit, le chloroéthane :



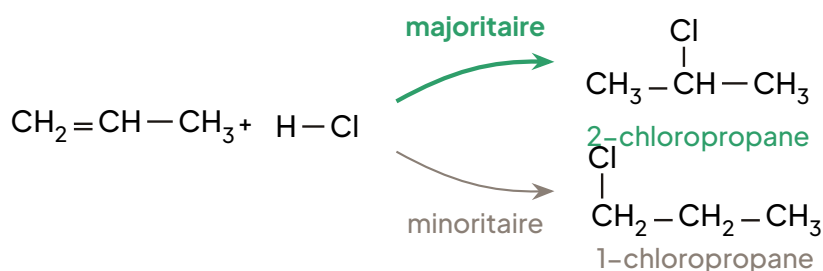
**Cas d'un alcène asymétrique.** Avec le propène  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ , les deux carbones de la double liaison ne jouent pas le même rôle : l'un porte deux atomes d'hydrogène (carbone le plus hydrogéné), l'autre n'en porte qu'un. Deux produits sont alors envisageables : le 2-chloropropane et le 1-chloropropane. L'expérience montre qu'on obtient **presque exclusivement** le 2-chloropropane. Le chimiste russe Vladimir Markovnikov a résumé cette observation en 1869.

**DÉFINITION** Règle de Markovnikov

Lors de l'addition d'un hydracide HX (ou de l'eau) sur un alcène **asymétrique**, l'atome d'hydrogène se fixe préférentiellement sur l'atome de carbone de la double liaison le plus hydrogéné (celui qui porte déjà le plus d'atomes d'hydrogène). L'atome d'halogène (ou le groupe OH) se fixe donc sur le carbone le moins hydrogéné, c'est-à-dire le plus substitué.

**LESAVAIS-TU ?** Pourquoi la règle de Markovnikov ? (Niveau approfondi)

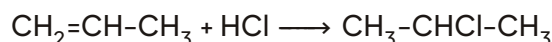
La réaction se passe en deux étapes via un intermédiaire : le carbocation. L'hydrogène ( $\text{H}^+$ ) attaque la double liaison. Si le  $\text{H}^+$  se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le carbocation se forme sur le carbone le plus substitué (secondaire), qui est plus stable que le carbocation primaire qui se formerait sinon. La stabilité des carbocations dicte la régiosélectivité : tertiaire > secondaire > primaire.



Addition de HCl sur le propène : conformément à la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné ( $\text{CH}_2$ ) ; le 2-chloropropane est le produit majoritaire.

#### EXEMPLE Application de la règle de Markovnikov au propène

Dans  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ , le carbone 1 ( $\text{CH}_2$ ) porte deux atomes d'hydrogène, le carbone 2 ( $\text{CH}$ ) n'en porte qu'un. D'après Markovnikov, le H de HCl se fixe sur le carbone 1, et le Cl sur le carbone 2 :



Le produit majoritaire est le 2-chloropropane. Le 1-chloropropane  $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  ne se forme qu'en très faible quantité.

#### ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire

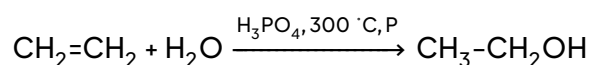
Beaucoup d'élèves écrivent le 1-chloropropane comme produit principal de l'addition de HCl sur le propène, par simple « lecture de gauche à droite ». C'est faux ! Applique systématiquement la règle de Markovnikov : repère le carbone de la double liaison qui porte le plus d'atomes d'hydrogène, et donne-lui le H du réactif. Le produit majoritaire est toujours l'halogénoalcane le plus substitué (halogène sur le carbone le plus entouré de groupes alkyles).

## 5.6 L'hydratation : des alcènes aux alcools

#### PROPRIÉTÉ Hydratation des alcènes

En présence d'un catalyseur acide (acide phosphorique  $\text{H}_3\text{PO}_4$  sur support en phase gazeuse industriellement, ou acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$  en phase liquide), vers  $300^\circ\text{C}$  sous pression, l'eau s'additionne sur la double liaison : on obtient un **alcool**. La règle de Mar-

kovnikov s'applique : le groupe OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné.



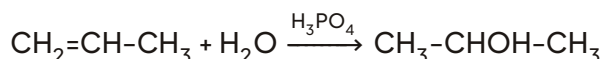
L'éthylène conduit à l'éthanol. C'est une voie industrielle majeure de production d'alcool éthylique (solvants, désinfectants, carburants).

#### EXERCICE RÉSOLU 5 Hydratation du propène

Énoncé. On fait réagir le propène  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$  avec l'eau en présence d'acide phosphorique à  $300^\circ\text{C}$ . Écrire l'équation de la réaction et nommer le produit majoritaire obtenu.

#### SOLUTION

Solution. L'eau se décompose formellement en H et OH. Le propène est asymétrique : le carbone 1 ( $\text{CH}_2$ ) porte deux atomes d'hydrogène, le carbone 2 (CH) un seul. D'après la règle de Markovnikov, H se fixe sur le carbone 1 et OH sur le carbone 2 :

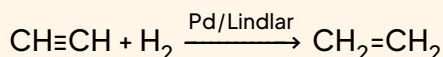


Le produit majoritaire est le propan-2-ol (ou isopropanol), alcool secondaire bien connu des pharmacies comme alcool antiseptique. Le propan-1-ol ne se forme qu'en traces.

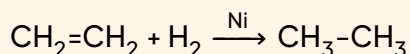
## 5.7 Les additions sur les alcynes

Les alcynes, avec leur triple liaison  $\text{C} \equiv \text{C}$  (une liaison  $\sigma$  et deux liaisons  $\pi$ ), sont encore plus insaturés que les alcènes : ils peuvent fixer **deux molécules** de réactif, en deux étapes successives. L'hydrogénation de l'acétylène l'illustre parfaitement :

**Première étape** (une mole de  $\text{H}_2$ , catalyseur de Lindlar  $\text{Pd}/\text{CaCO}_3$  empoisonné) : la triple liaison devient double, on obtient l'éthylène (stéréochimie cis) :



**Deuxième étape** (une deuxième mole de  $\text{H}_2$ , nickel de Raney) : la double liaison devient simple, on obtient l'éthane :



Bilan global :  $\text{CH}\equiv\text{CH} + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_3$ . Avec un catalyseur « désactivé » (palladium de Lindlar), on peut arrêter la réaction à l'étape de l'alcène cis ; avec du nickel, on va jusqu'à l'alcane.

De même, l'acétylène décolore l'eau de brome en fixant deux molécules de  $\text{Br}_2$  pour donner le 1,1,2,2-tétrabromoéthane  $\text{CHBr}_2 - \text{CHBr}_2$  (incolore). L'addition d'hydracides ( $\text{HCl}$ ,  $\text{HBr}$ ) suit aussi la règle de Markovnikov à chaque étape, conduisant aux dihalogénures geminaux (deux halogènes sur le même carbone) comme produits finaux majoritaires.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Combustion complète alcène :  $C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow n CO_2 + n H_2O$  ; alcynes :  $C_nH_{2n-2} + \frac{3n-1}{2} O_2 \longrightarrow n CO_2 + (n-1) H_2O$ . Flamme éclairante et fuligineuse (richesse en carbone). Acétylène :  $2 C_2H_2 + 5 O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 2 H_2O$ , flamme à 3000 °C (soudure).
- L'**addition** est la réaction caractéristique des insaturations : la liaison multiple s'ouvre et fixe le réactif sur les deux carbones.
- Hydrogénation (Ni, Pt, Pd, chauffage) : alcène → alcane ; alcyne → alcène (Lindlar) → alcane.
- Eau de brome : décoloration = insaturation (alcène ou alcyne) ; l'alcane ne décolore pas.
- Règle de **Markovnikov** : sur un alcène asymétrique, H se fixe sur le carbone le plus hydrogéné ; propène + HCl → 2-chloropropane (majoritaire). Valable pour HBr, HI et H<sub>2</sub>O.
- Hydratation acide (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, 300 °C, pression) : alcène + eau → alcool (éthylène → éthanol ; propène → propan-2-ol).
- Les alcynes additionnent en deux étapes : alcyne → alcène → alcane (ou dihalogénure).

**EXERCICE 4** Pour t'entraîner

1. Équilibrer l'équation de la combustion complète du but-1-ène C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>.
2. On fait barboter un hydrocarbure gazeux dans l'eau de brome : la solution se décolore. Que peut-on conclure ? Le gaz peut-il être l'éthane ?
3. Écrire l'équation de l'addition de HCl sur le but-1-ène CH<sub>2</sub> = CH - CH<sub>2</sub> - CH<sub>3</sub> et nommer le produit majoritaire.
4. Quel(s) alcène(s) faut-il hydrater pour obtenir majoritairement le butan-2-ol ?

**CORRIGÉ** Exercice n°1

1.  $C_4H_8 + 6 O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 4 H_2O$  (vérification : 4 C, 8 H, 12 O de chaque côté).
2. Le gaz est insaturé (alcène ou alcyne). Ce ne peut pas être l'éthane, alcane saturé qui ne décolore pas l'eau de brome.
3. D'après Markovnikov, H se fixe sur CH<sub>2</sub> (carbone le plus hydrogéné) :

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CHCl}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ , le 2-chlorobutane (majoritaire).

4. Le butan-2-ol  $\text{CH}_3-\text{CHOH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  s'obtient par hydratation du but-1-ène (le OH se fixe sur le carbone 2, le moins hydrogéné) ou du but-2-ène (alcène symétrique, un seul produit possible : butan-2-ol).

Maintenant que tu maîtrises les réactions qui consomment la double liaison, il reste à découvrir comment des milliers de molécules d'alcène peuvent s'additionner entre elles pour former des géants : les polymères. C'est l'objet de la dernière section, qui te mènera aussi au laboratoire pour préparer l'acétylène.

## 6 POLYMÉRISATION ET PRÉPARATION DE L'ACÉTYLÈNE

Dans la section précédente, nous avons vu que la double liaison  $\text{C}=\text{C}$  est une véritable « porte ouverte » : elle peut s'ouvrir pour accueillir du dihydrogène, de l'eau, du chlorure d'hydrogène ou des dihalogènes. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'ajouter une petite molécule étrangère, on force les molécules d'alcène à s'ajouter les unes aux autres ? Chaque double liaison s'ouvre et les molécules s'enchaînent comme les maillons d'une longue chaîne : c'est la **polymérisation**, réaction qui a donné naissance à tous les plastiques qui nous entourent, des sachets du marché Mokolo aux tuyaux PVC des chantiers de Douala. Nous terminerons cette leçon par la préparation au laboratoire d'un alcyne célèbre : l'**acétylène**, le gaz des soudeurs.

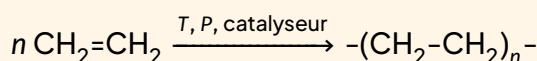
### 6.1 La polymérisation : des monomères aux polymères

**Intuition.** Prends un collier de perles : chaque perle est identique, et c'est leur enchaînement répété des centaines de fois qui fait le collier. En chimie, la perle s'appelle le **monomère** (du grec monos, seul, et meros, partie) et le collier s'appelle le **polymère** (polus, nombreux).

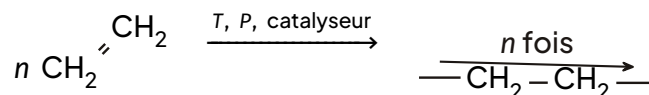
#### DÉFINITION Polymère et polymérisation

Un **polymère** est une **macromolécule** (molécule géante, de masse molaire pouvant dépasser  $100\,000 \text{ g mol}^{-1}$ ) obtenue par enchaînement covalent d'un très grand nombre de **motifs** identiques issus d'une petite molécule appelée **monomère**. La réaction qui transforme le monomère en polymère s'appelle la **polymérisation**. Lorsque la polymérisation se fait par ouverture des doubles liaisons sans perte d'atomes, on parle de **polyaddition**.

**Le polyéthylène (PE) : le plastique le plus simple.** Sous l'action de la température, de la pression et d'un catalyseur, les molécules d'éthylène  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$  ouvrent leur double liaison et s'enchaînent :



Le groupe  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$  est le **motif** du polymère ; l'entier  $n$  est l'**indice de polymérisation** (ou degré de polymérisation) : il indique combien de motifs sont enchaînés. Il peut valoir plusieurs milliers !



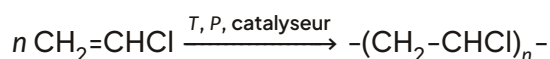
Polyaddition de l'éthylène :  $n$  molécules de monomère donnent une chaîne de  $n$  motifs  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$  : le polyéthylène.

#### MÉTHODE Écrire une équation de polymérisation

1. Écris la formule semi-développée du monomère en mettant bien en évidence la double liaison  $\text{C}=\text{C}$ .
2. « Ouvre » la double liaison : chaque carbone garde une valence libre de chaque côté.
3. Écris le motif obtenu entre parenthèses, avec des tirets de part et d'autre, et l'indice  $n$  en bas à droite :  $-(\dots)_n-$ .
4. Place le coefficient  $n$  devant le monomère et indique les conditions ( $T, P, \text{ catalyseur}$ ) sur la flèche.

#### EXEMPLE D'autres polymères d'addition

- Propène  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 \rightarrow$  polypropylène (PP), de motif  $-(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3))-$  : chaises et tables plastiques, cuvettes, seaux.
- Chlorure de vinyle  $\text{CH}_2=\text{CHCl} \rightarrow$  polychlorure de vinyle (PVC), de motif  $-(\text{CH}_2-\text{CHCl})-$  : tuyaux de plomberie, gaines électriques, gouttières.



#### LESAVAIS-TU ? Les plastiques dans la vie camerounaise

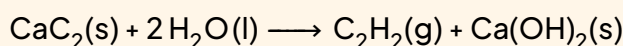
Les sachets d'emballage de l'eau minérale, les jerricans jaunes d'huile de palme, les chaises plastiques des cérémonies, les tuyaux PVC des adductions d'eau : tous sont des polymères d'addition issus d'alcènes. Leur succès vient de leur légèreté, de leur insolubilité dans l'eau et de leur faible coût. En contrepartie, ils sont très peu biodégradables : leur accumulation dans les rues et les rivières de Douala et Yaoundé pose un grave problème environnemental, d'où l'importance du tri et du recyclage.

**ATTENTION** Pièges fréquents

- Le motif du polyéthylène est  $-\text{CH}_2 - \text{CH}_2 -$  et non  $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$  : dans le polymère, il n'y a plus de double liaison !
- Ne pas confondre polymérisation et polycondensation : ici, aucune petite molécule (eau,  $\text{HCl}$ ) n'est éliminée.
- L'indice  $n$  n'est pas un coefficient stœchiométrique précis : il est très grand et variable d'une chaîne à l'autre.

## 6.2 Préparation de l'acétylène au laboratoire

**Principe.** L'acétylène  $\text{C}_2\text{H}_2$  (éthyne) s'obtient facilement par action de l'eau sur le **carbure de calcium**  $\text{CaC}_2$ , solide grisâtre. La réaction est **vive** et **exothermique** (elle dégage de la chaleur) :

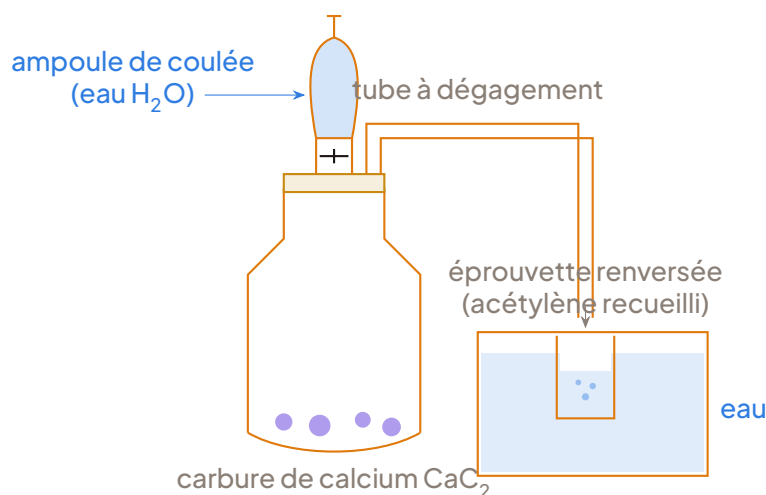


Le second produit est l'**hydroxyde de calcium**  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , appelé chaux éteinte, qui forme un dépôt blanchâtre.

**ATTENTION** Erreur classique au Probatoire

Beaucoup d'élèves écrivent  $\text{CaC}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2$  en oubliant le  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ! Vérifie toujours la conservation des atomes : le calcium et les deux groupes hydroxyle doivent apparaître quelque part. L'équation correcte est  $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$ .

**Dispositif expérimental.** On place le carbure de calcium dans un flacon ; on verse l'eau goutte à goutte à l'aide d'une ampoule de coulée (pour contrôler la vitesse de la réaction) ; le gaz dégagé est conduit par un tube à dégagement jusqu'à une éprouvette renversée, remplie d'eau, placée dans un cristalliseur : c'est le **recueil par déplacement d'eau**.



Préparation de l'acétylène au laboratoire : l'eau tombe goutte à goutte sur le carbure de calcium; le gaz  $C_2H_2$  est recueilli par déplacement d'eau.

**Pourquoi recueillir l'acétylène sur l'eau ?** Parce que l'acétylène est **peu soluble dans l'eau** : il chasse l'eau de l'éprouvette sans s'y dissoudre de façon notable. C'est une justification classique demandée à l'examen.

**Propriétés du gaz recueilli.** L'acétylène est un gaz **incolore, très inflammable** : il brûle dans l'air avec une flamme très chaude (environ  $3000\text{ }^{\circ}C$  dans le dioxygène pur), ce qui explique son usage dans les chalumeaux oxyacétyléniques des soudeurs. Comme tout alcyne, il **décolore l'eau de brome** (addition de  $Br_2$  sur la triple liaison) : c'est le test qui prouve son insaturation.

#### ATTENTION Sécurité

L'acétylène forme avec l'air un **mélange détonant**. Avant d'allumer quoi que ce soit, il faut chasser l'air du dispositif et éloigner toute flamme du dégagement gazeux. Ne jamais boucher le tube à dégagement pendant la réaction : la pression monterait dangereusement dans le flacon.

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Masse de carbure de calcium nécessaire

On veut préparer  $V = 2,4\text{ L}$  d'acétylène, mesurés dans des conditions où le volume molaire vaut  $V_m = 24\text{ L mol}^{-1}$ . Quelle masse de carbure de calcium pur faut-il utiliser ? On donne  $M(CaC_2) = 64\text{ g mol}^{-1}$ .

#### SOLUTION

Étape 1 : quantité d'acétylène.

$$n(\text{C}_2\text{H}_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{2,4}{24} = 0,10 \text{ mol}$$

Étape 2 : tableau d'avancement.

|              | $\text{CaC}_2(\text{s})$ | $2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ | $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ | $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$ |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| État initial | $x$                      | excès                            | 0                                | 0                                  |
| État final   | $x - 0,10$               | excès                            | 0,10 mol                         | 0,10 mol                           |

D'après l'équation, 1 mol  $\text{CaC}_2$  donne 1 mol  $\text{C}_2\text{H}_2$ , donc  $n(\text{CaC}_2) = 0,10 \text{ mol}$ .

Étape 3 : masse de carbure.

$$m(\text{CaC}_2) = n \times M = 0,10 \times 64 = \boxed{6,4 \text{ g}}$$

Il faut donc 6,4 g de carbure de calcium pur (en pratique un peu plus, car le carbure technique contient des impuretés).

#### LESAVAIS-TU ? Le carbure et le mûrissement des fruits : une pratique dangereuse

Sur certains marchés du Cameroun, on trouve du carbure de calcium utilisé pour faire mûrir rapidement bananes, mangues et avocats : au contact de l'humidité de l'air, il dégage de l'acétylène, qui accélère le mûrissement (l'éthylène naturel des fruits joue le même rôle). Mais le carbure technique contient des impuretés toxiques (dérivés du phosphore et de l'arsenic) qui contaminent les fruits. Cet usage alimentaire est dangereux pour la santé et déconseillé : préfère le mûrissement naturel, par exemple en enfermant les fruits avec des bananes déjà mûres qui dégagent de l'éthylène.

#### EXERCICE 5 Pour s'entraîner

1. Écris l'équation de polymérisation du propène  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$  et entoure le motif du polymère obtenu.
2. Sur le schéma du dispositif de préparation de l'acétylène, nomme : l'ampoule de coulée, le tube à dégagement, le cristalliseur, l'éprouvette. Justifie le mode de recueil du gaz.
3. Quel volume d'acétylène ( $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$ ) obtient-on à partir de 12,8 g de carbure de calcium pur ?

**CORRIGÉ** Exercice

1.  $n \text{ CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 \xrightarrow{T, P, \text{catalyseur}} -(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3))_n-$  ; le motif est  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ .
2. L'ampoule de coulée verse l'eau goutte à goutte sur le carbure ; le tube à dégagement conduit le gaz jusqu'à l'éprouvette renversée sur le cristalliseur d'eau. Le recueil se fait par déplacement d'eau car l'acétylène est peu soluble dans l'eau.
3.  $n(\text{CaC}_2) = \frac{12,8}{64} = 0,20 \text{ mol}$ .

|            |                |                         |                        |                          |
|------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
|            | $\text{CaC}_2$ | $2 \text{ H}_2\text{O}$ | $\text{C}_2\text{H}_2$ | $\text{Ca}(\text{OH})_2$ |
| État final | 0              | excès                   | 0,20 mol               | 0,20 mol                 |

$$n(\text{C}_2\text{H}_2) = 0,20 \text{ mol}, \text{ d'où } V = n \times V_m = 0,20 \times 24 = \boxed{4,8 \text{ L}}.$$

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- La **polymérisation** enchaîne un grand nombre de monomères en une macromolécule ; le motif se répète  $n$  fois ( $n$  : indice de polymérisation).
- $n \text{ CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow -(\text{CH}_2-\text{CH}_2)_n-$  : le polyéthylène ; de même le propène donne le PP et le chlorure de vinyle le PVC.
- L'acétylène se prépare par action de l'eau sur le carbure de calcium :  $\text{CaC}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$  (réaction vive et exothermique).
- Le gaz est recueilli par déplacement d'eau car il est peu soluble ; il est incolore, très inflammable et décolore l'eau de brome.
- Sécurité : mélange détonant avec l'air — aucune flamme à proximité du dégagement gazeux.

## 7 TRAVAUX PRATIQUES

### 7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- préparer l'**acétylène** (éthyne,  $C_2H_2$ ) par action de l'eau sur le carbure de calcium ;
- recueillir un gaz insoluble dans l'eau par **déplacement d'eau** ;
- mettre en évidence expérimentalement les **insaturations** (liaisons multiples) d'un hydrocarbure par le test à l'**eau de brome** ;
- observer la **combustion** de l'acétylène et interpréter l'aspect de sa flamme ;
- écrire et équilibrer les équations-bilans des trois réactions observées ;
- appliquer les règles de sécurité liées à la manipulation d'un gaz inflammable formant avec l'air un **mélange détonant**.

Ce TP illustre directement la famille de situations du programme : utilisation de l'acétylène. Rappelle-toi que le carbure de calcium, vendu dans les quincailleries et sur les marchés de Yaoundé ou de Douala, a longtemps servi dans les lampes à acétylène des mineurs et des pêcheurs, et que le chalumeau oxyacétylénique des soudeurs de nos quartiers utilise ce même gaz.

### 7.2 Matériel et produits

| Matériel / produit                                                                         | Rôle                                                             | Quantité |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Carbure de calcium $\text{CaC}_2$ en morceaux                                              | Réactif solide (soluble dans l'eau)<br>(sécurité : très réactif) | 5 g      |
| Eau distillée (ou eau de pluie filtrée)                                                    | Réactif liquide qui réagit                                       | 50 mL    |
| Flacon de Woulfe (ou flacon à col large + bouchon percé à 2 trous)                         | Réacteur (lieu de la réaction)                                   | 1        |
| Ampoule de coulée (ou entonnoir + robinet, ou pipette compte-gouttes à travers le bouchon) | Introduire l'eau goutte à goutte                                 | 1        |
| Tube à dégagement coudé en verre + tuyau souple                                            | Conduire le gaz                                                  | 1        |
| Cristalliseur (ou bassine, ou cuvette en plastique)                                        | Cuvette à eau pour la réaction                                   | 1        |
| Éprouvette graduée de 250 mL (ou bouteille plastique graduée renversée)                    | Recueillir et mesurer le gaz                                     | 2        |
| Tubes à essais + portoir                                                                   | Test d'identification                                            | 3        |
| Eau de brome (solution orange de $\text{Br}_2$ )                                           | Réactif des insaturés                                            | 5 mL     |

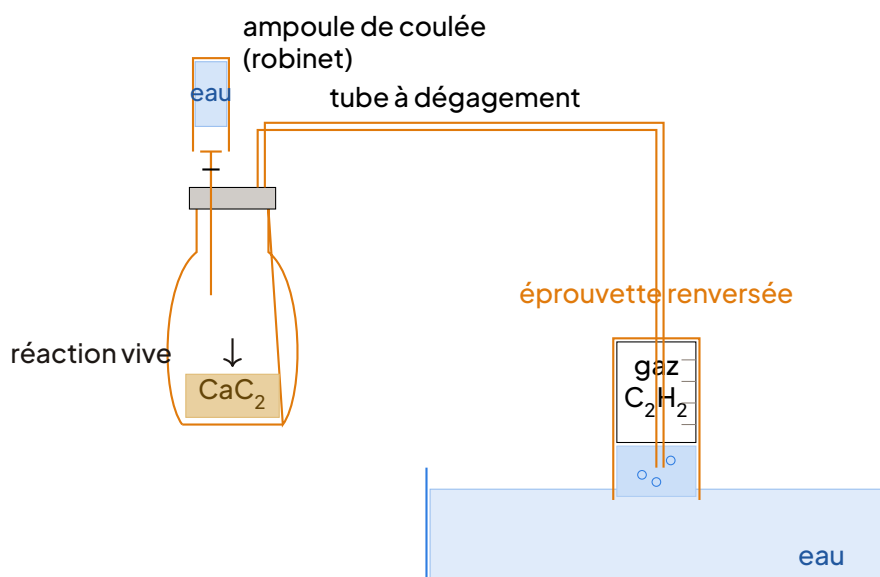
**Alternatives locales.** Si l'eau de brome manque, on peut la remplacer par une solution de permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  acidifiée (violette), qui se décolore aussi en présence d'insaturations ; le permanganate se trouve en pharmacie. À défaut d'éprouvette graduée, une bouteille en plastique transparente, préalablement jaugée avec un verre mesureur, convient parfaitement. Le carbure de calcium s'achète couramment en quincaillerie ; il doit être conservé dans un pot hermétiquement fermé, car il réagit avec l'humidité de l'air.

### 7.3 Sécurité

#### ATTENTION Consignes de sécurité impératives

- Pictogramme « gaz inflammable » (losange rouge avec flamme) : l'acétylène est un gaz extrêmement inflammable. Aucune flamme ne doit approcher le dispositif pendant la préparation.
- Danger du mélange détonant : le mélange acétylène + air explose à l'allumage. On n'enflamme le gaz à la sortie du tube qu'après avoir chassé tout l'air du dispositif, c'est-à-dire après avoir recueilli et rejeté au moins une première éprouvette de gaz, ou après avoir vérifié qu'un échantillon prélevé brûle calmement.
- Pictogramme « corrosif » : le carbure de calcium et la chaux  $\text{Ca(OH)}_2$  formée sont irritants pour la peau et les yeux. Port de la blouse et des lunettes obligatoires ; ne jamais toucher le carbure à mains nues.
- Eau de brome : toxique et corrosive, elle tache la peau en brun. Manipuler avec des gants, sous le hotte ou près d'une fenêtre ouverte ; ne jamais la porter à la bouche.
- Verser l'eau goutte à goutte : la réaction est vive et exothermique ; un ajout brutal provoque un dégagement incontrôlable de gaz et une forte mousse.
- La flamme de l'acétylène est très éclairante et fuligineuse : ne pas approcher le visage du tube à dégagement lors de l'allumage ; utiliser une allumette longue ou une allumette fixée à une pince.
- En fin de séance, les résidus de chaux éteinte sont dilués dans beaucoup d'eau avant d'être jetés ; le carbure non utilisé est rendu au professeur, jamais jeté dans un évier humide.

## 7.4 Schéma du dispositif



Dispositif de préparation et de recueil de l'acétylène : l'eau coule goutte à goutte sur le carbure de calcium ; le gaz formé est recueilli par déplacement d'eau dans l'éprouvette renversée.

## 7.5 Protocole

1. **Montage.** Placer environ 5 g de carbure de calcium en morceaux (3 à 4 morceaux de la taille d'un haricot) au fond du flacon de Woulfe. Adapter le bouchon percé muni de l'ampoule de coulée (robinet fermé) et du tube à dégagement. Vérifier l'étanchéité du montage.
2. **Mise en place du recueil.** Remplir le cristalliseur d'eau aux trois quarts. Remplir complètement l'éprouvette graduée d'eau, la boucher avec le pouce, la renverser sur la cuve et la fixer, ouverture sous l'eau. Introduire l'extrémité du tube à dégagement sous l'ouverture de l'éprouvette.
3. **Chasse de l'air (étape critique).** Verser 50 mL d'eau dans l'ampoule de coulée. Ouvrir délicatement le robinet pour laisser tomber l'eau **goutte à goutte** (environ 1 goutte par seconde) sur le carbure. Le dégagement gazeux est immédiat. **Rejeter la première éprouvette de gaz** (elle contient surtout l'air du dispositif) : la vider à l'air libre, loin de toute flamme, puis la remplir d'eau et la remettre en place.
4. **Recueil.** Recueillir l'acétylène dans la deuxième éprouvette jusqu'à obtention d'environ 200 mL de gaz. Refermer le robinet. Boucher l'éprouvette sous l'eau, la sortir et la conserver renversée sur la paillasse.
5. **Test à l'eau de brome.** Introduire 2 mL d'eau de brome dans un tube à essais. À l'aide d'un tube en verre relié au dispositif (ou en débouchant l'éprouvette sous l'eau et en y plongeant le tube), faire barboter lentement l'acétylène dans l'eau de brome pendant 30 secondes. Observer et noter l'évolution de la coloration.

6. **Test de combustion.** L'air du dispositif ayant été chassé (étape 3), approcher une flamme de l'extrémité du tube à dégagement pendant que le gaz s'écoule doucement. Observer l'aspect de la flamme et déposer éventuellement une soucoupe froide au-dessus de la flamme pour recueillir le dépôt.
7. **Fin de séance.** Fermer le robinet, démonter, diluer le contenu du flacon (bouillie blanche de chaux) dans un grand volume d'eau, laver la verrerie.

## 7.6 Observations et résultats attendus

| Étape                              | Observation attendue                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action de l'eau sur $\text{CaC}_2$ | Dégagement gazeux immédiat et régulier, bouillonnement, échauffement du flacon, formation d'une bouillie blanchâtre (chaux); légère odeur caractéristique. |
| Recueil du gaz                     | Le niveau d'eau descend dans l'éprouvette; environ 200 mL de gaz incolore recueillis en 4 à 6 minutes pour 5 g de carbure commercial.                      |
| Test à l'eau de brome              | La solution orange se <b>décolore</b> progressivement jusqu'à devenir incolore.                                                                            |
| Test de combustion                 | Le gaz s'enflamme avec une flamme <b>très éclairante, jaune et fuligineuse</b> , dégageant une fumée noire; dépôt noir de carbone sur la soucoupe froide.  |

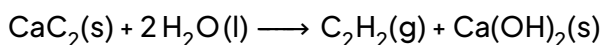
## 7.7 Exploitation

### EXERCICE RÉSOLU 7 Questions d'exploitation du TP

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de préparation de l'acétylène. De quel type de réaction s'agit-il ?
2. Pourquoi peut-on recueillir l'acétylène par déplacement d'eau ? Pourquoi rejeter la première éprouvette ?
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acétylène et le dibrome. Que prouve la décoloration ?
4. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète de l'acétylène. Comment expliquer que la flamme soit fuligineuse ?
5. Calculer le volume théorique d'acétylène dégagé par 5,0 g de carbure de calcium pur, dans les conditions du laboratoire ( $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$ ). On donne  $M(\text{CaC}_2) = 64 \text{ g mol}^{-1}$ . Comparer au volume recueilli et commenter.

### SOLUTION

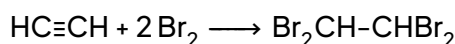
1. L'eau réagit sur le carbure de calcium selon :



C'est une réaction d'**hydrolyse** (réaction acido-basique au sens large), vive et exothermique. Le résidu blanc est l'hydroxyde de calcium (chaux éteinte).

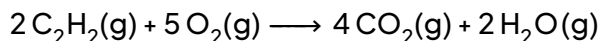
2. L'acétylène est très peu soluble dans l'eau : il peut donc chasser l'eau de l'éprouvette sans s'y dissoudre de façon notable. La première éprouvette est rejetée car elle contient le mélange air + acétylène initialement présent dans le flacon et les tubes : ce mélange est détonant et ne doit jamais être enflammé.

3. L'acétylène fixe le dibrome par **addition** sur la triple liaison (jusqu'à saturation) :



La décoloration de l'eau de brome prouve la présence d'insaturations (liaisons multiples) : le dibrome orange est consommé et le produit formé (1,1,2,2-tétrabromoéthane) est incolore. C'est le test caractéristique des alcènes et des alcynes.

4. Combustion complète dans le dioxygène :



L'acétylène est l'hydrocarbure le plus riche en carbone (92,3 % en masse). Dans l'air, l'apport de dioxygène est insuffisant : la combustion est incomplète et produit des particules de carbone incandescentes, d'où la flamme jaune très éclairante et la fumée noire. Dans le chalumeau oxyacétylénique, on apporte du dioxygène pur : la combustion devient complète et la flamme, bleue, atteint environ 3000 °C.

5. Quantité de carbure :  $n(\text{CaC}_2) = \frac{m}{M} = \frac{5,0}{64} = 7,8 \times 10^{-2} \text{ mol}$ .

D'après l'équation,  $n(\text{C}_2\text{H}_2) = n(\text{CaC}_2)$ , donc :

$$V(\text{C}_2\text{H}_2) = n \times V_m = 7,8 \times 10^{-2} \times 24 \approx 1,9 \text{ L}$$

Le volume réellement recueilli ( $\approx 200 \text{ mL}$ ) est bien inférieur : le carbure commercial est impur (il contient de la chaux et des sulfures, d'où l'odeur), on n'a utilisé qu'une partie de l'eau, et une fraction du gaz s'échappe lors des manipulations. Le rendement expérimental est de l'ordre de 10 % dans les conditions d'un TP de lycée, ce qui reste largement suffisant pour les tests.

## 7.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de préparer l'**acétylène** par hydrolyse du carbure de calcium, de le recueillir par déplacement d'eau, puis de caractériser ses insaturations par deux tests complémentaires : la **décoloration de l'eau de brome**, qui prouve l'existence de liaisons multiples capables de fixer le dibrome par addition, et la **combustion à flamme fuligineuse**, signature d'un hydrocarbure très riche en carbone. Tu as également appliqué la règle de sécurité fondamentale : ne jamais enflammer un gaz avant d'avoir chassé l'air du dispositif. Ces savoir-faire expérimentaux concrétisent les propriétés chimiques des hydrocarbures insaturés étudiées dans la leçon et

expliquent l'usage industriel de l'acétylène, du chalumeau des soudeurs camerounais à la synthèse des matières plastiques.

**LE SAVAIS-TU ?****Le carbure et la maturation des fruits**

Au Cameroun comme dans de nombreux pays, certains commerçants utilisent du carbure de calcium pour faire mûrir rapidement bananes et mangues : l'acétylène dégagé imite l'éthylène, l'hormone végétale naturelle de maturation. Cette pratique est dangereuse et interdite : le carbure technique contient des impuretés toxiques (arsine, phosphine) qui contaminent les fruits. La chimie des alcènes et des alcynes n'est donc pas qu'une affaire de laboratoire : elle touche directement à la santé publique !

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 8.1 Méthodes et exercices résolus

#### MÉTHODE Déterminer la géométrie et l'hybridation des atomes de carbone

Objectif : Prédire la géométrie locale (linéaire, trigonale plane, tétraédrique) et l'hybridation ( $sp$ ,  $sp^2$ ,  $sp^3$ ) de chaque carbone d'un alcène ou d'un alcyne.

1. Compter les domaines électroniques (liaisons  $\sigma$  + doublets non liants) autour du carbone étudié.
2. Dédire l'hybridation :
  - 2 domaines  $\rightarrow sp$  (digonal, angle  $180^\circ$ ) Ex : Carbone d'un triple lien  $C\equiv C$ .
  - 3 domaines  $\rightarrow sp^2$  (trigonal plan, angle  $\approx 120^\circ$ ) Ex : Carbone d'un double lien  $C=C$ .
  - 4 domaines  $\rightarrow sp^3$  (tétraédrique, angle  $\approx 109,5^\circ$ ) Ex : Carbone saturé  $C-C$ .
3. Représenter en Cram :
  - $sp^2$  : 3 liaisons  $\sigma$  dans le plan (triangle), 1 liaison  $\pi$  perpendiculaire (non représentée en Cram standard, le nuage  $\pi$  est au-dessus/au-dessous du plan).
  - $sp$  : 2 liaisons  $\sigma$  colinéaires (axe), 2 liaisons  $\pi$  perpendiculaires entre elles et à l'axe.

Réflexe : Un carbone d'alcène a 3 liaisons  $\sigma$  (1  $\sigma C=C$  + 2  $\sigma C-H$  ou  $C-C$ )  $\rightarrow sp^2$ . Un carbone d'alcyne a 2 liaisons  $\sigma$  (1  $\sigma C\equiv C$  + 1  $\sigma C-H$  ou  $C-C$ )  $\rightarrow sp$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 8 Géométrie du but-1-en-3-yne ( $CH\equiv C-CH=CH_2$ )

Énoncé : On considère la molécule de but-1-en-3-yne de formule semi-développée  $HC\equiv C-CH=CH_2$ .

1. Déterminer l'hybridation de chacun des quatre atomes de carbone.
2. Préciser la géométrie au voisinage de chaque carbone et les angles de liaison approximatifs.
3. Faire une représentation de Cram de la molécule (on ne représente que les liaisons  $\sigma$ ).

#### SOLUTION

Solution détaillée

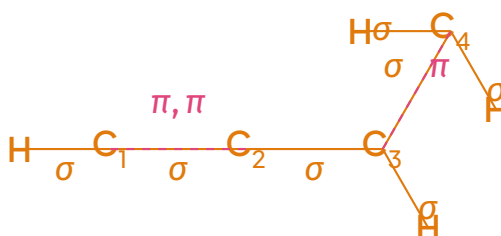
1. Analyse de la structure : La chaîne carbonée comporte 4 atomes de carbone :  $C_1\equiv C_2-C_3=CH_2$  avec H sur  $C_1$  et H sur  $C_3$ .

- $C_1 (CH\equiv)$  : 2 liaisons  $\sigma$  (1  $C\equiv C \sigma$  + 1  $C-H$ )  $\rightarrow sp$ .
- $C_2 (\equiv C-)$  : 2 liaisons  $\sigma$  (1  $C\equiv C \sigma$  + 1  $C-C$  simple)  $\rightarrow sp$ .
- $C_3 (-CH=)$  : 3 liaisons  $\sigma$  (1  $C-C$  simple + 1  $C=C \sigma$  + 1  $C-H$ )  $\rightarrow sp^2$ .
- $C_4 (=CH_2)$  : 3 liaisons  $\sigma$  (1  $C=C \sigma$  + 2  $C-H$ )  $\rightarrow sp^2$ .

## 2. Géométries et angles :

| Carbone    | Hybridation | Géométrie           | Angles              |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| $C_1, C_2$ | $sp$        | Linéaire (digonale) | $180^\circ$         |
| $C_3, C_4$ | $sp^2$      | Trigonal plan       | $\approx 120^\circ$ |

## 3. Représentation de Cram (liaisons $\sigma$ seulement) :



Représentation de Cram du squelette  $\sigma$  du but-1-en-3-yne. Les liaisons  $\pi$  (pointillées roses) sont perpendiculaires au plan des  $\sigma$ .

**Note :** Les liaisons  $\pi$  (pointillées roses) sont perpendiculaires au plan des  $\sigma$ . En  $C_1$  et  $C_2$  ( $sp$ ), il y a deux nuages  $\pi$  perpendiculaires entre eux. En  $C_3$  et  $C_4$  ( $sp^2$ ), un seul nuage  $\pi$  perpendiculaire au plan trigonal.

**Conclusion :** La molécule possède deux centres  $sp$  (linéaires) et deux centres  $sp^2$  (trigonaux plans). La chaîne  $\sigma$   $C_1-C_2-C_3$  est linéaire, puis le carbone  $C_3$  impose un coude de  $120^\circ$  vers  $C_4$ .

### MÉTHODE Écrire les formules et nommer un alcène ou un alcyne (Nomenclature UICPA)

Objectif : Passer de la formule semi-développée au nom systématique et inversement.

1. Identifier la chaîne principale : La plus longue chaîne carbonée contenant le double ou le triple lien.
2. Numérotter la chaîne : Donner les numéros les plus bas possibles au multiple lien (règle du « premier point de différence » appliquée au multiple lien en priorité sur les substituants).

3. Nommer les substituants : Alkyles (méthyle, éthyle...), halogènes, etc., avec leur locant.
4. Construire le nom : locants-substituants- locant-du-multiple-lien-préfixe-de-la-chaîne--ène (ou -yne).
5. Stéréoisomérisation (Alcènes) : Si le double lien est substitué différemment sur chaque carbone ( $C_a \neq C_b$  et  $C_c \neq C_d$ ), préciser (Z) (ensemble) ou (E) (entgegen) selon les priorités de Cahn-Ingold-Prelog (numéro atomique).

Formules générales : Alcènes cycliques :  $C_nH_{2n}$  ; Alcènes acycliques :  $C_nH_{2n}$  ; Alkynes acycliques :  $C_nH_{2n-2}$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Nomenclature et isomérisation Z/E d'un alcène ramifié

Énoncé : On donne la formule semi-développée :  $CH_3 - CH = C(CH_3) - CH_2 - CH_2 - Cl$ .

1. Écrire la formule brute et la formule développée.
2. Donner le nom UICPA complet (avec stéréochimie si applicable).
3. Dessiner l'isomère de configuration (Z) et (E) de cet alcène en représentation de Cram.

#### SOLUTION

Solution détaillée

1. Formules :

- Développée :  $CH_3 - CH = \overset{\overset{CH_3}{|}}{C} - CH_2 - CH_2 - Cl$  (Vérification :  $C_6H_{11}Cl$ ).
- Brute :  $C_6H_{11}Cl$  (Alcène monochloré :  $C_nH_{2n}Cl \rightarrow C_6H_{12}Cl$  moins 1 H pour le Cl ? Non. Alcène  $C_nH_{2n}$ . Remplacer H par Cl  $\rightarrow C_nH_{2n-1}Cl$ . Pour  $n=6$  :  $C_6H_{11}Cl$ . Correct).

2. Nomenclature UICPA :

(a) Chaîne principale : 5 atomes de carbone contenant le double lien (pentène). La chaîne à 6C (hexène) ne contient pas le double lien si on part du Cl ? Si on prend la chaîne à 6C :  $Cl-CH_2-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_3$ . Le double lien est en  $C_3-C_4$ . La chaîne à 5C : le double lien est en  $C_2-C_3$ . Règle : La chaîne principale doit contenir le double lien. La plus longue chaîne contenant le double lien a 5 atomes de carbone (le carbone du méthyle sur  $C_3$  est un substituant).  $\rightarrow$  Pent-2-ène.

(b) Numérotation : Pour donner l'indice le plus bas au double lien.

- Sens gauche  $\rightarrow$  droite : Double lien en 2. Substituants : Méthyle en 3, Chloro en 5.  $\rightarrow$  3-méthyle-5-chloropent-2-ène.
- Sens droite  $\rightarrow$  gauche : Double lien en 3. Substituants : Méthyle en 3, Chloro en

1. → 3-méthyle-1-chloropent-3-ène.

Règle du premier point de différence sur le multiple lien :  $2 < 3$ . On numérote de gauche à droite (le  $\text{CH}_3$  terminal est  $\text{C}_1$ ).

(c) Substituants : En  $\text{C}_3$  : un méthyle. En  $\text{C}_5$  : un chloro.

(d) Stéréochimie : Le double lien est en  $\text{C}_2=\text{C}_3$ .

- $\text{C}_2$  : substituants = H et  $\text{CH}_3$  ( $\text{C}_1$ ). Priorité :  $\text{CH}_3 > \text{H}$  (Z atomique  $\text{C}=6 > \text{H}=1$ ).
- $\text{C}_3$  : substituants =  $\text{CH}_3$  (ramification) et  $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$  (chaîne). Priorité :  $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} > \text{CH}_3$  (premier atome C pour les deux, on regarde le suivant : C, H, H pour  $\text{CH}_2\text{Cl}$  vs H, H, H pour  $\text{CH}_3 \rightarrow \text{C} > \text{H}$ ).

Sur la figure donnée (formule semi-développée linéaire), les groupes prioritaires ( $\text{CH}_3$  en  $\text{C}_2$  et  $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$  en  $\text{C}_3$ ) sont de part et d'autre du double lien (trans) → Configuration (E).

(e) Nom complet : (E)-3-méthyle-5-chloropent-2-ène (ou 5-chloro-3-méthylepent-2-ène par ordre alphabétique : chloro avant méthyle).

Nom retenu : **(E)-5-chloro-3-méthylepent-2-ène**.

3. Représentations de Cram (Isomères Z et E) : On fixe la chaîne principale dans le plan. Le double lien  $\text{C}_2=\text{C}_3$  est rigide.

(E)-5-chloro-3-méthylepent-2-ène      (Z)-5-chloro-3-méthylepent-2-ène



Représentations de Cram des isomères (E) et (Z). Trait plein : liaison dans le plan (ou wedge sortant), trait pointillé : liaison rentrante (dash). Les groupes prioritaires sont en gras.

Conclusion : La numérotation privilégie le double lien (indice 2). La priorité CIP place le groupe  $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$  devant  $\text{CH}_3$  sur  $\text{C}_3$ . L'isomère donné correspond à la configuration (E).

**MÉTHODE** Écrire les équations des réactions d'addition sur les alcènes (Règle de Markovnikov)

Objectif : Prédire le(s) produit(s) majeur(s) de l'addition de HX, H<sub>2</sub>O (hydratation), X<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> sur un alcène asymétrique.

1. Identifier l'alcène : Repérer le double lien C=C et les substituants sur chaque carbone (C<sub>a</sub> et C<sub>b</sub>).
2. Addition de HX / H<sub>2</sub>O (milieu acide) : Réaction ionique via carbocation intermédiaire.
  - L'H<sup>+</sup> s'ajoute sur le carbone le plus hydrogéné (le moins substitué) pour former le carbocation le plus stable (tertiaire > secondaire > primaire) sur l'autre carbone.
  - L'anion (X<sup>-</sup> ou H<sub>2</sub>O) attaque le carbocation.

**Règle de Markovnikov** : « Le riche devient plus riche » (L'H va sur le C qui a déjà le plus de H ; le X/OH va sur le C qui a le moins de H).

3. Addition de X<sub>2</sub> (Br<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>) : Réaction via ion halonium cyclique (pont halogène).
  - Ajout anti (stéréospécifique).
  - Pas de réarrangement de carbocation. Produit : vicinal dihalogéné.

4. Hydrogénation (H<sub>2</sub>, Pt/Ni/Pd) : Ajout syn de 2 H. Alcène → Alcane.

5. Écrire l'équation : Réactifs → Produit(s) majeur(s) + (éventuel mineur).

Attention : Pour l'hydratation, écrire H<sub>2</sub>O / H<sup>+</sup> (catalyseur) au-dessus de la flèche. Le produit est un alcool.

#### EXERCICE RÉSOLU 10

#### Additions sur le 3-méthylepent-1-ène : régiosélectivité et stéréochimie

Énoncé : On fait réagir le 3-méthylepent-1-ène (CH<sub>2</sub> = CH - CH(CH<sub>3</sub>) - CH<sub>2</sub> - CH<sub>3</sub>) avec :

1. Du chlorure d'hydrogène gazeux (HCl).
2. De l'eau en milieu acide (H<sub>2</sub>O / H<sup>+</sup>).
3. Du dibrome (Br<sub>2</sub>) dans le tétrachlorure de carbone (CCl<sub>4</sub>).
4. Du dihydrogène (H<sub>2</sub>) en présence de platine (Pt).

Pour chaque réaction : écrire l'équation de la réaction, nommer le(s) produit(s) majeur(s) et justifier la régiosélectivité le cas échéant.

#### SOLUTION

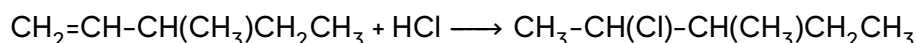
Solution détaillée

Structure du réactif : CH<sub>2</sub> = CH - CH(CH<sub>3</sub>) - CH<sub>2</sub> - CH<sub>3</sub>. Carbone C<sub>1</sub> (CH<sub>2</sub>=) : 2 H (le plus hydrogéné, primaire). Carbone C<sub>2</sub> (=CH-) : 1 H, lié à C<sub>1</sub>, C<sub>3</sub> (secondaire). Carbone C<sub>3</sub> : CH(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> (ramifié). Attention : C<sub>3</sub> est un carbone chiral (asymétrique) dans le réactif (4 substituants différents : H, CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, CH=CH<sub>2</sub>). Le réactif est généralement

un mélange racémique.

1. Addition de HCl (Addition ionique, Markovnikov) :

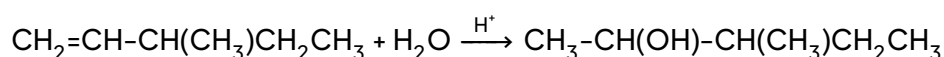
- Mécanisme : Attaque du double lien sur  $H^+$ .
- Choix du carbocation :
  - Si  $H^+$  sur  $C_1 \rightarrow$  Carbocation sur  $C_2$  (Secondaire, stabilisé par effet inductif donneur du groupe alkyle  $C_3$ ). Favorisé.
  - Si  $H^+$  sur  $C_2 \rightarrow$  Carbocation sur  $C_1$  (Primaire, très instable). Défavorisé.
- Produit majeur :  $Cl^-$  attaque le carbocation  $C_2^+$ .
- Équation :



- Nom : 2-chloro-3-méthylepentane.
- Stéréochimie : Création d'un centre chiral en  $C_2$ . Le réactif est déjà chiral en  $C_3$  (racémique). On obtient un mélange de diastéréoisomères (2 paires d'énantiomères, 4 stéréoisomères au total).

2. Hydratation ( $H_2O / H^+$ ) :

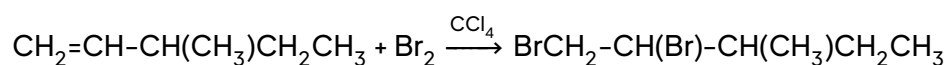
- Même régiosélectivité (Markovnikov). L' $H^+$  va sur  $C_1$ , carbocation sur  $C_2$ .  $H_2O$  attaque  $C_2^+$ , puis déprotonation.
- Équation :



- Nom : 3-méthylepentan-2-ol (Alcool secondaire).
- Stéréochimie : Création d'un centre chiral en  $C_2$ . Deux centres chiraux ( $C_2, C_3$ )  $\rightarrow$  Mélange de diastéréoisomères.

3. Addition de  $Br_2$  ( $CCl_4$ ) :

- Pas de carbocation  $\rightarrow$  Pas de règle de Markovnikov. Ajout vicinal anti via ion bromonium.
- Les deux carbones  $C_1$  et  $C_2$  reçoivent un atome de brome. L'attaque de  $Br^-$  se fait sur le carbone le plus substitué ( $C_2$ ) par ouverture de l'ion bromonium (régiosélectivité faible mais orientée).
- Équation :

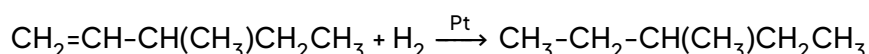


- Nom : 1,2-dibromo-3-méthylepentane.

- Stéréochimie :  $C_1$  devient  $\text{CH}_2\text{Br}$  (achiral).  $C_2$  devient chiral.  $C_3$  est chiral (inchangé). L'addition anti fixe la configuration relative entre les deux atomes de Br sur  $C_1$  et  $C_2$ , mais  $C_1$  n'est pas chiral. Le centre  $C_2$  est créé sans stéréosélectivité (attaque des deux faces de l'ion bromonium équiprobables). On obtient un mélange de diastéréoisomères (car  $C_3$  est chiral et racémique).

#### 4. Hydrogénation ( $\text{H}_2$ , Pt) :

- Ajout syn de 2 H sur le double lien. Saturation totale.
- Équation :



- Nom : 3-méthylepentane (Alcane ramifié).
- Stéréochimie :  $C_1$  et  $C_2$  deviennent  $\text{sp}^3$  non chiraux ( $\text{CH}_3$  et  $\text{CH}_2$ ).  $C_3$  porte désormais deux groupes éthyle identiques ( $\text{CH}_2\text{CH}_3$  de part et d'autre) :  $C_3$  n'est plus chiral. Le produit final est achiral.

Conclusion : Les additions ioniques ( $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ ) suivent la règle de Markovnikov via le carbocation le plus stable (secondaire ici). L'addition de  $\text{Br}_2$  est stéréospécifique anti et crée un centre chiral en  $C_2$  (mélange de diastéréoisomères car  $C_3$  est chiral). L'hydrogénation est syn, saturante, et fait perdre la chiralité au  $C_3$  par symétrisation.

#### MÉTHODE

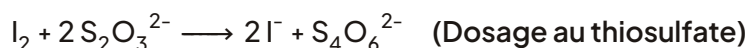
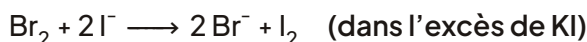
#### Réaliser le dosage d'un alcène par bromométrie (Détermination de l'insaturation)

Objectif : Doser une solution d'alcène par ajout excédentaire de bromure/bromate (ou solution de  $\text{Br}_2$  titrée) et dosage de l'excès de brome par thiosulfate de sodium.

1. Réaction de consommation : Alcène +  $\text{Br}_2 \rightarrow$  Dibromé (rapide, totale).



2. Réaction de dosage de l'excès (Iodométrie) :



Bilan :  $1 \text{ mol } \text{Br}_2 \equiv 2 \text{ mol } \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ .

3. Protocole :

- (a) Introduire un volume connu  $V_A$  de solution d'alcène (concentration  $C_A$  inconnue) dans un erlenmeyer.
- (b) Ajouter un volume connu  $V_{Br}$  de solution de brome (concentration  $C_{Br}$  connue) en excès certain ( $n_{Br_2}^{init} > n_{alcne}$ ).

- (c) Laisser réagir (quelques minutes, à l'abri de la lumière pour  $\text{Br}_2$ ).
  - (d) Ajouter un excès de KI solide (ou solution concentrée) → libération d' $\text{I}_2$  proportionnelle au  $\text{Br}_2$  restant.
  - (e) Doser l' $\text{I}_2$  libéré par une solution de thiosulfate de sodium  $\text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3}$  (burette) jusqu'à couleur jaune paille.
  - (f) Ajouter quelques gouttes d'amidon (bleu vif) et continuer le dosage jusqu'à décoloration complète (point d'équivalence).
4. Calculs (Tableau d'avancement recommandé) :

$$\begin{aligned}
 n_{\text{Br}_2}^{\text{init}} &= C_{\text{Br}} \times V_{\text{Br}} \\
 n_{\text{S}_2\text{O}_3}^{\text{eq}} &= C_{\text{S}_2\text{O}_3} \times V_{\text{S}_2\text{O}_3}^{\text{eq}} \\
 n_{\text{Br}_2}^{\text{restant}} &= \frac{1}{2} n_{\text{S}_2\text{O}_3}^{\text{eq}} \\
 n_{\text{Br}_2}^{\text{consomm}} &= n_{\text{Br}_2}^{\text{init}} - n_{\text{Br}_2}^{\text{restant}} \\
 n_{\text{alcne}} &= n_{\text{Br}_2}^{\text{consomm}} \quad (\text{stoïchiométrie 1/1}) \\
 C_A &= \frac{n_{\text{alcne}}}{V_A}
 \end{aligned}$$

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Dosage de l'insaturation d'un mélange d'hex-1-ène

Énoncé : On souhaite doser l'hex-1-ène ( $\text{C}_6\text{H}_{12}$ ,  $M = 84,16 \text{ g mol}^{-1}$ ) contenu dans un échantillon commercial. On prélève  $V_A = 10,0 \text{ mL}$  de cette solution d'hex-1-ène (densité  $\rho = 0,673 \text{ g mL}^{-1}$ , on suppose la solution pure pour le calcul de la concentration molaire théorique, mais on veut la concentration réelle par dosage). On ajoute  $V_{\text{Br}} = 25,0 \text{ mL}$  d'une solution de brome  $C_{\text{Br}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ . Après réaction complète, on ajoute un excès de KI. Le mélange libère de l'iode que l'on dose par une solution de thiosulfate de sodium  $\text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ . Volume de thiosulfate versé à l'équivalence :  $V_{\text{S}_2\text{O}_3} = 18,0 \text{ mL}$ .

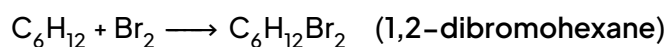
1. Écrire les équations-bilan des réactions mises en jeu.
2. Calculer la quantité de matière d'hex-1-ène présente dans l'échantillon dosé.
3. En déduire la concentration molaire réelle de la solution d'hex-1-ène.
4. Calculer le titre massique (en %) de l'hex-1-ène dans le liquide commercial (on rappelle  $\rho = 0,673 \text{ g mL}^{-1}$ ).

#### SOLUTION

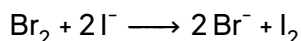
Solution détaillée

1. Équations-bilan :

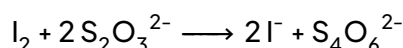
(a) Addition sur l'alcène (consommation de  $\text{Br}_2$ ) :



(b) Réaction du brome en excès avec l'iodure (libération d'iode) :



(c) Dosage de l'iode par le thiosulfate :



Bilan global  $\text{Br}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  :  $1 \text{ mol Br}_2 \rightarrow 1 \text{ mol I}_2 \rightarrow 2 \text{ mol S}_2\text{O}_3^{2-}$ .

2. Calcul des quantités de matière :

- $n_{\text{Br}_2}^{\text{init}} = C_{\text{Br}} \times V_{\text{Br}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 25,0 \text{ E} - 3 \text{ L} = 2,50 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .
- $n_{\text{S}_2\text{O}_3}^{\text{eq}} = C_{\text{S}_2\text{O}_3} \times V_{\text{S}_2\text{O}_3} = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 18,0 \text{ E} - 3 \text{ L} = 1,80 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .
- $n_{\text{Br}_2}^{\text{restant}} = \frac{1}{2} n_{\text{S}_2\text{O}_3}^{\text{eq}} = \frac{1,80 \times 10^{-3}}{2} = 0,90 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .
- $n_{\text{Br}_2}^{\text{consomm}} = n_{\text{Br}_2}^{\text{init}} - n_{\text{Br}_2}^{\text{restant}} = (2,50 - 0,90) \times 10^{-3} = 1,60 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .

3. Quantité de matière d'hex-1-ène : Stoïchiométrie :  $1 \text{ mol hex-1-ène} \equiv 1 \text{ mol Br}_2$  consommé.

$$n_{\text{C}_6\text{H}_{12}} = n_{\text{Br}_2}^{\text{consomm}} = \boxed{1,60 \text{ E} - 3 \text{ mol}}$$

4. Concentration molaire de la solution :

$$C_{\text{C}_6\text{H}_{12}} = \frac{n_{\text{C}_6\text{H}_{12}}}{V_A} = \frac{1,60 \text{ E} - 3 \text{ mol}}{10,0 \text{ E} - 3 \text{ L}} = \boxed{0,160 \text{ mol L}^{-1}}$$

5. Titre massique (pureté) :

- Masse d'hex-1-ène dans  $V_A = 10,0 \text{ mL}$  :  $m_{\text{C}_6\text{H}_{12}} = n \times M = 1,60 \text{ E} - 3 \text{ mol} \times 84,16 \text{ g mol}^{-1} = 0,13466 \text{ g}$ .
- Masse de la solution dosée ( $V_A = 10,0 \text{ mL}$ ) :  $m_{\text{sol}} = \rho \times V_A = 0,673 \text{ g mL}^{-1} \times 10,0 \text{ mL} = 6,73 \text{ g}$ .
- Titre massique  $w$  :

$$w = \frac{m_{\text{C}_6\text{H}_{12}}}{m_{\text{sol}}} \times 100 = \frac{0,13466}{6,73} \times 100 = \boxed{2,00\%}$$

(Note : Ce titre faible suggère une solution diluée dans un solvant, ou une erreur dans l'hypothèse "solution pure". Si c'était de l'hex-1-ène pur,  $C \approx \frac{673}{84,16} \approx 8,0 \text{ mol L}^{-1}$ . Le dosage montre une solution à  $0,16 \text{ M}$ , soit environ 2% massique).

Conclusion : La solution commerciale contient 2,00% en masse d'hex-1-ène (concentration molaire  $0,160 \text{ mol L}^{-1}$ ). Le dosage par bromométrie indirecte (iodométrie) est une méthode classique de détermination de l'indice d'iode / insaturation.

**MÉTHODE** Préparer l'acétylène (éthyne) au laboratoire

Objectif : Mettre en œuvre la réaction de l'éthylénure de calcium (carbure de calcium) avec l'eau pour produire de l'éthyne gazeux, le purifier et le recueillir.

## 1. Réaction chimique :



## 2. Dispositif (Générateur de Kipp ou montage simple à entonnoir/burette) :

- Réacteur : Creuset ou tube à essai (petites quantités) ou générateur de Kipp (production continue/contrôlée). Le solide ( $\text{CaC}_2$ ) est au fond, l'eau est ajoutée goutte à goutte.
- Purification (indispensable) : Le gaz brut contient des impuretés toxiques et odorantes :  $\text{H}_2\text{S}$  (odeur œuf pourri),  $\text{PH}_3$  (phosphine, inflammable spontanée),  $\text{NH}_3$ ,  $\text{AsH}_3$ ,  $\text{SiH}_4$ .
- Lavage successif (bouteilles à laver / tubes à laver) :
  - (a) Eau : Dissout  $\text{NH}_3$ , une partie des hydrures, refroidit le gaz.
  - (b) Solution de  $\text{CuSO}_4 + \text{HCl}$  (ou  $\text{AgNO}_3$ ) : Piège  $\text{H}_2\text{S}$  (précipité  $\text{CuS}$  noir) et  $\text{PH}_3$ .
  - (c) Solution de  $\text{NaOH}$  concentrée : Piège  $\text{CO}_2$  (si air aspiré),  $\text{H}_2\text{S}$  résiduel,  $\text{Cl}_2$  (si eau de Javel utilisée). Attention : Ne pas utiliser  $\text{NaOH}$  si on veut garder l'acétylène pur pour réaction ultérieure car il peut réagir ? Non,  $\text{C}_2\text{H}_2$  ne réagit pas avec  $\text{NaOH}$  froid.
- Séchage : Tube à U rempli de chlorure de calcium anhydre  $\text{CaCl}_2$  (ou  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  conc.). Interdit : Pentoxyde de phosphore (risque phosphine), Acide sulfurique concentré (risque polymérisation/charbonnage si chaud).  $\text{CaCl}_2$  est le standard.
- Recueil : Par déplacement de l'eau (gaz peu soluble,  $\approx 1,2 \text{ g/L}$  à  $20^\circ\text{C}$ ) ou par déplacement d'air (siphon inversé) si besoin de gaz sec pur.

3. Sécurité :  $\text{C}_2\text{H}_2$  TRÈS INFLAMMABLE (limites 2,5 – 82% vol). EXPLOSIF sous pression ( $> 1,5 \text{ bar}$ ) ou pur comprimé (décomposition exothermique  $\text{C}_2\text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{C} + \text{H}_2$ ). Jamais compresser l'acétylène pur. Utiliser des bouteilles spéciales (acétone + masse poreuse) pour le stockage industriel. Au labo : produire et consommer immédiatement. Port des lunettes, manipulation sous hotte.

Schéma type (Générateur de Kipp) : Trois corps emboîtés. Corps inférieur :  $\text{CaC}_2$ . Corps central : Eau. Corps supérieur : Réservoir eau + tuyau de sortie gaz. Robinet sur sortie gaz. Ouverture robinet  $\rightarrow$  pression gaz fait descendre eau  $\rightarrow$  contact eau/ $\text{CaC}_2$   $\rightarrow$  réaction. Fermeture robinet  $\rightarrow$  pression gaz remonte eau  $\rightarrow$  arrêt réaction.

**EXERCICE RÉSOLU 12** Préparation et dosage de l'acétylène au laboratoire

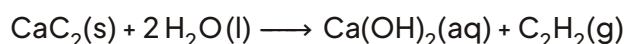
Énoncé : On souhaite préparer de l'éthyne (acétylène) au laboratoire à partir de 5,00 g d'éthylénure de calcium ( $\text{CaC}_2$ ,  $M = 64,10 \text{ g mol}^{-1}$ ) technique (pureté 80% en masse). Le gaz est lavé, séché sur  $\text{CaCl}_2$  et recueilli par déplacement de l'eau dans une burette graduée retournée ( $25^\circ\text{C}$ ,  $P_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ). Tension de vapeur de l'eau à  $25^\circ\text{C}$  :  $P_{\text{H}_2\text{O}} = 3,17 \times 10^3 \text{ Pa}$ .

1. Écrire l'équation de la réaction de préparation. Préciser l'état physique des espèces.
2. Calculer le volume théorique d'éthyne sec récupérable (en L) dans ces conditions.
3. Décrire le dispositif de lavage/séchage en justifiant le rôle de chaque bouteille.
4. Pourquoi ne recueille-t-on pas l'acétylène par déplacement de l'air dans un ballon ? Pourquoi le déplacement d'eau est-il préféré pour le dosage volumétrique ?

**SOLUTION**

Solution détaillée

1. Équation de la réaction :



(L'hydroxyde de calcium est peu soluble, il se dépose en grande partie sous forme de lait de chaux / solide).

2. Calcul du volume théorique :

- Masse de  $\text{CaC}_2$  pur :  $m_{\text{pur}} = 5,00 \text{ g} \times 0,80 = 4,00 \text{ g}$ .
- Quantité de matière  $\text{CaC}_2$  :  $n_{\text{CaC}_2} = \frac{4,00 \text{ g}}{64,10 \text{ g mol}^{-1}} = 6,240\text{E} - 2 \text{ mol}$ .
- Stœchiométrie :  $1 \text{ mol CaC}_2 \rightarrow 1 \text{ mol C}_2\text{H}_2$ .  $n_{\text{C}_2\text{H}_2} = 6,240\text{E} - 2 \text{ mol}$ .
- Conditions de recueil (déplacement d'eau) : Gaz humide (saturé en vapeur d'eau). Pression partielle de l'éthyne sec :  $P_{\text{C}_2\text{H}_2} = P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}} = 1,013\text{E}5 \text{ Pa} - 3,17\text{E}3 \text{ Pa} = 0,9813\text{E}5 \text{ Pa} = 9,813\text{E}4 \text{ Pa}$ .
- Loi des gaz parfaits :  $V = \frac{nRT}{P}$ .  $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $T = 298,15 \text{ K}$ .

$$V = \frac{6,240\text{E} - 2 \text{ mol} \times 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298,15 \text{ K}}{9,813\text{E}4 \text{ Pa}}$$

$$V \approx \frac{154,5}{98130} \approx 1,575\text{E} - 3 \text{ m}^3 = \boxed{1,58 \text{ L}}$$

(Volume d'éthyne sec. Le volume lu sur la burette sera celui du mélange gazeux humide, légèrement supérieur :  $V_{\text{humide}} = n_{\text{tot}} RT / P_{\text{atm}}$ . Mais on demande le volume d'éthyne sec récupérable, c'est bien  $V$  calculé ci-dessus).

3. Dispositif de lavage/séchage (3 bouteilles à laver en série) :

| Bouteille       | Contenu                                                                   | Rôle / Impuretés éliminées                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>re</sup> | Eau distillée                                                             | Refroidissement, dissolution $\text{NH}_3$ , $\text{H}_2\text{S}$ partiel, $\text{PH}_3$ partiel. Enlève poussières $\text{Ca}(\text{OH})_2$                   |
| 2 <sup>e</sup>  | Solution de $\text{CuSO}_4$ acidifiée ( $\text{HCl}$ ) OU $\text{AgNO}_3$ | Precipage sélectif $\text{H}_2\text{S}$ ( $\text{CuS}$ noir) et $\text{PH}_3$ ( $\text{Cu}_3\text{P}_2$ / $\text{Ag}_3\text{P}$ ). Indispensable pour toxicité |
| 3 <sup>e</sup>  | $\text{NaOH}$ aqueux concentré (ou $\text{KOH}$ )                         | Neutralisation $\text{CO}_2$ (air), $\text{H}_2\text{S}$ résiduel, $\text{Cl}_2$ (si eau de Javel).                                                            |
| Tube à U        | $\text{CaCl}_2$ anhydre (granulats)                                       | Séchage final (absorption $\text{H}_2\text{O}$ gazeuse). Pas $\text{H}_2\text{SO}_4$ conc (polymérisation), pas $\text{P}_2\text{O}_5$                         |

#### 4. Mode de recueil :

- Pas de ballon / déplacement d'air : L'acétylène forme des mélanges explosifs avec l'air (limites 2,5% - 82%). Un ballon peut se percer, créer une poche explosive. De plus, le dosage volumétrique est imprécis (pression variable, fuite).
- Déplacement d'eau (burette graduée) :
  - Permet un dosage volumétrique précis (lecture du volume liquide).
  - La pression du gaz est connue ( $P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}}^*$ ).
  - L'eau ne dissout que très peu d'acétylène ( $\approx 1,2 \text{ g/L}$ , perte  $< 2\%$ ).
  - Sécurité : Le gaz est confiné dans l'appareillage verre/eau, pas de mélange air/gaz libre dans la pièce.

Conclusion : On récupère théoriquement 1,58 L d'éthyne sec. La purification par  $\text{CuSO}_4/\text{HCl}$  et le séchage au  $\text{CaCl}_2$  sont obligatoires pour obtenir un gaz pur utilisable en synthèse (ex : vinylation) ou pour l'analyse.

**MÉTHODE** Écrire l'équation de polymérisation et identifier le monomère / le polymère

Objectif : Passer de la formule du monomère (alcène/alcyne) à la formule de la chaîne polymère (unité répétitive) et inversement.

1. Polymérisation par addition (alcènes) : Ouverture du double lien.
  - Monomère :  $CH_2 = CH - R$  (alcène vinylique) ou  $CH_2 = CR - R'$  etc.
  - Polymère :  $-[CH_2 - CHR]_n$  (chaîne carbonée saturée, pendants R).
  - Écriture :  $n CH_2 = CH - R \xrightarrow{\text{initiateur}} -[CH_2 - CHR]_n$ .
2. Polymérisation des alkynes : Possible mais donne des polymères conjugués (polyacétylène) conducteurs. Moins courant au programme standard (focus sur alcènes).
3. Identification du monomère depuis le polymère :
  - (a) Repérer l'unité répétitive (motif entre crochets  $[- \dots -]_n$ ).
  - (b) Couper la chaîne C-C pour reformer un double lien C=C.
  - (c) Chaque carbone de l'ancien double lien récupère une liaison  $\pi$  : on « déplie » la chaîne.
4. Nomenclature polymère : poly(nom du monomère). Ex :  $CH_2 = CHCl$  (chloroéthène) → polychloroéthène (PVC).

Point de vigilance : Stéréochimie (tactique) : isotactique, syndiotactique, atactique (non demandé au Probatoire mais bon de savoir que le carbone chiral créé lors de la polymérisation du propène donne des mélanges).

**EXERCICE RÉSOLU 13** Du monomère au polymère : cas du chloroprène et du styrène

Énoncé :

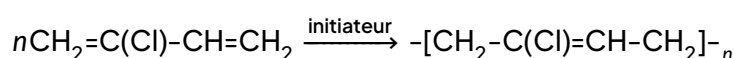
1. Le chloroprène (2-chlorobuta-1,3-diène) est le monomère du néoprène (caoutchouc synthétique). Sa formule semi-développée :  $CH_2 = C(Cl) - CH = CH_2$ . Écrire l'équation de sa polymérisation par addition 1,4 (la plus courante) en donnant la formule de l'unité répétitive du polychloroprène.
2. On donne l'unité répétitive d'un polymère :  $-[CH_2 - CH(C_6H_5)]_n$  (où  $C_6H_5$  = phényle). Identifier le monomère, donner son nom usuel et son nom UICPA.
3. Pour le polychloroprène, préciser la nature des doubles liaisons résiduelles dans la chaîne (configuration cis ou trans majoritaire?).

**SOLUTION**

Solution détaillée

1. Polymérisation du chloroprène (Addition 1,4) : Le chloroprène est un diène conjugué. La polymérisation 1,4 ouvre les deux doubles liaisons pour former une chaîne avec un double lien résiduel en position 2 (entre  $C_2$  et  $C_3$  de l'ancien monomère).

- Monomère :  $CH_2 = C(Cl) - CH = CH_2$  (Carbones numérotés 1, 2, 3, 4).
- Attaque radicalaire/ionique sur  $C_1$  ou  $C_4$ . Propagation par ajout sur  $C_4$  ou  $C_1$ .
- Unité répétitive issue de l'addition 1,4 : Les liaisons se font entre  $C_1$  d'un monomère et  $C_4$  du suivant.
- Structure de l'unité :  $-CH_2 - C(Cl) = CH - CH_2 -$ .
- Équation :



- Nom du polymère : Polychloroprène (Néoprène).
2. Identification du monomère depuis  $-[CH_2 - CH(C_6H_5)]_n-$  :
- Unité répétitive :  $-CH_2 - CH(Ph) -$  (Ph = phényle  $C_6H_5$ ).
  - La chaîne polymère est saturée (liaisons C-C simples). Le double lien du monomère a été ouvert.
  - Pour retrouver le monomère : On coupe une liaison C-C de la chaîne principale et on remet un double lien entre les deux carbones concernés.
  - Carbone 1 ( $CH_2$ ) et Carbone 2 ( $CH-Ph$ ) → Double lien entre  $C_1$  et  $C_2$ .
  - Monomère :  $CH_2 = CH - Ph$  ( $CH_2 = CH - C_6H_5$ ).
  - Nom usuel : Styrène.
  - Nom UICPA : Phényéthène (ou Éthénylbenzène).
  - Polymère : Polystyrène (PS).
3. Configuration du double lien résiduel (Polychloroprène) : Lors de la polymérisation 1,4 d'un diène, le double lien résiduel ( $C_2=C_3$ ) peut être cis ou trans.
- Polymérisation radicalaire (standard) : Mélange cis/trans (souvent majoritairement trans pour la stabilité thermodynamique, mais cinétique favorise cis parfois).
  - Polymérisation de Ziegler-Natta / coordination : Peut être stéréosélective.
  - Néoprène commercial (polychloroprène) : Majoritairement trans-1,4 (environ 90% trans). Cela lui donne une cristallinité élevée (renforcement auto-renforçant à l'étirement), propriété clé pour un caoutchouc.

Conclusion : Le polychloroprène a une unité répétitive  $-[CH_2 - C(Cl) = CH - CH_2]_n-$  avec un double lien résiduel majoritairement trans. Le styrène ( $CH_2 = CHPh$ ) donne le polystyrène  $-[CH_2 - CHPh]_n-$ .

**MÉTHODE** Résoudre un problème de synthèse organique multi-étapes (Alcène → Alcool / Halogéné)

Objectif : Proposer un chemin de synthèse pour obtenir une molécule cible à partir d'un alcène donné, en utilisant les réactions d'addition étudiées (Markovnikov, addition  $\text{Br}_2$ , hydrogénation).

1. Analyse rétrosynthétique (Raisonnement à l'envers) :
  - Cible : Alcool secondaire ? ← Hydratation d'alcène (Markovnikov).
  - Cible : Halogénure d'alkyle secondaire ? ← Addition  $\text{HX}$  sur alcène (Markovnikov).
  - Cible : Dihalogéné vicinal ? ← Addition  $\text{X}_2$  sur alcène.
  - Cible : Alcane ? ← Hydrogénation alcène.
2. Vérification de la régiosélectivité : Pour chaque étape d'addition sur alcène asymétrique, appliquer la règle de Markovnikov (H sur le C le plus hydrogéné, X/OH sur le plus substitué → carbocation stable).
3. Gestion de la stéréochimie :
  - Addition  $\text{HX} / \text{H}_2\text{O}$  : Création centre chiral → Mélange racémique (pas de contrôle stéréochimique au programme).
  - Addition  $\text{Br}_2$  : Ajout anti → Si alcène cyclique ou (Z)/(E) défini, prédire diastéréoisomères (meso ou racémique).
4. Écriture de la synthèse directe : Réactifs, conditions (solvant, catalyseur), équation pour chaque étape. Rendement global = produit des rendements.

**EXERCICE RÉSOLU 14** Synthèse du 2-bromo-3-méthylebutane à partir du 3-méthylebut-1-ène

Énoncé : On part du 3-méthylebut-1-ène (isopentène,  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ ). On souhaite obtenir le 2-bromo-3-méthylebutane ( $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{Br}) - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ ).

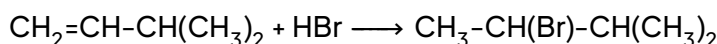
1. Proposer une synthèse en une étape. Écrire l'équation et les conditions.
2. L'expérience est réalisée avec 10,0 g d'alcène (pureté 95%) et un excès d' $\text{HCl}$  gazeux (erreur volontaire dans l'énoncé : on veut du brome, pas du chlore). Corriger le réactif nécessaire et calculer la masse théorique de produit bromé obtenue ( $M_{\text{alcène}} = 70,13 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $M_{\text{produit}} = 149,04 \text{ g mol}^{-1}$ ).
3. Le produit obtenu est-il chiral ? Justifier. Quel mélange obtient-on ?

**SOLUTION**

Solution détaillée

## 1. Synthèse en une étape :

- Cible :  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{Br}) - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$  (Brome sur  $\text{C}_2$ ).
- Départ :  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$  (Double lien  $\text{C}_1=\text{C}_2$ ).
- Analyse : Il faut ajouter H et Br sur le double lien. Le Br doit se retrouver sur  $\text{C}_2$  (le carbone le moins hydrogéné du double lien, secondaire). L'H sur  $\text{C}_1$  (le plus hydrogéné, primaire).
- Cela correspond exactement à la règle de Markovnikov pour l'addition de HBr.
- Réactif : HBr (chlorure d'hydrogène incorrect, donne le chloro). Acide bromhydrique (gaz ou solution aqueuse/concentrée). Pas de peroxyde (règle anti-Markovnikov).
- Équation :



- Conditions : Milieu inerte (éther,  $\text{CCl}_4$ ) ou aqueux, température ambiante, à l'abri de la lumière (pour éviter radicaux/péroxydes).

## 2. Calcul de la masse théorique (correction : HBr) :

- Masse alcène pur :  $m_{\text{pur}} = 10,0 \text{ g} \times 0,95 = 9,50 \text{ g}$ .
- $n_{\text{alcne}} = \frac{9,50 \text{ g}}{70,13 \text{ g mol}^{-1}} = 0,1355 \text{ mol}$ .
- HBr en excès → Alcène réactif limitant.
- Stœchiométrie 1/1 →  $n_{\text{produit}} = n_{\text{alcne}} = 0,1355 \text{ mol}$ .
- Masse théorique  $m_{\text{th}} = n_{\text{produit}} \times M_{\text{produit}} = 0,1355 \text{ mol} \times 149,04 \text{ g mol}^{-1} = \boxed{20,19 \text{ g}}$ .

## 3. Chiralité du produit :

- Molécule produit :  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{Br}) - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ .
- Carbone  $\text{C}_2$  (porteur du Br) : 4 substituants différents ?
  - (a) H
  - (b) Br
  - (c)  $\text{CH}_3$  (méthyle)
  - (d)  $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$  (isopropyle)
 Oui, 4 substituants différents.  $\text{C}_2$  est un carbone chiral (asymétrique).
- Carbone  $\text{C}_3$  (CH) : Porte H,  $\text{CH}_3$ ,  $\text{CH}_3$ ,  $\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3$ . Deux méthyles identiques → Pas chiral.
- Mécanisme : Addition ionique via carbocation secondaire sur  $\text{C}_2$  (plan,  $\text{sp}^2$ ). Attaque de  $\text{Br}^-$  sur les deux faces équiprobables.

- Résultat : Formation d'un mélange racémique (50% R, 50% S) du 2-bromo-3-méthylebutane. Pouvoir rotateur nul.

Conclusion : L'addition de HBr sur le 3-méthylebut-1-ène suit la règle de Markovnikov et donne le 2-bromo-3-méthylebutane sous forme de mélange racémique (création d'un centre chiral). Masse théorique : 20,2 g.

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre Markovnikov et Anti-Markovnikov : Écrire que l'H va sur le carbone le moins hydrogéné (le plus substitué) pour l'addition de HX/H<sub>2</sub>O. Rappel : « Le riche devient plus riche » → H sur le C qui a le plus de H (le plus pauvre en C), X/OH sur l'autre (carbocation stable). Perte : 2 à 3 pts sur l'équation et la justification.
2. Oublier la stéréochimie anti de l'addition du Br<sub>2</sub> : Dessiner les deux atomes de brome du même côté (wedge/wedge ou dash/dash) sur un cycloalcène ou un alcène (Z)/(E) défini. Règle : Ion halonium → attaque anti obligatoire. Perte : 1 à 2 pts sur la représentation de Cram.
3. Numérotation UICPA incorrecte (Priorité au multiple lien) : Numéroté la chaîne pour donner l'indice le plus bas à un substituant (ex : méthyle en 2) au détriment du double lien (qui se retrouve en 3 au lieu de 2). Règle absolue : Le multiple lien a la priorité sur tout substituant pour la numérotation. Perte : 1 pt sur le nom, souvent éliminatoire si la chaîne principale est mal choisie.
4. Erreur sur l'hybridation / géométrie : Dire qu'un carbone d'alcyne (C≡C) est sp<sup>2</sup> (triangulaire) ou qu'un carbone d'alcène est sp (linéaire). Confondre le nombre de liaisons π et le nombre de domaines σ. Réflexe : Compter les liaisons σ (simple + 1 par double/triple). Perte : 1 à 2 pts sur la structure.
5. Oublier la correction de la pression de vapeur d'eau (Dosage gaz / Préparation acétylène) : Calculer le volume de gaz sec en utilisant  $P_{atm}$  directement au lieu de  $P_{gaz} = P_{atm} - P_{H_2O}(T)$ . Ou utiliser  $P_{H_2O}$  à une mauvaise température. Perte : 2 pts sur le calcul final (volume ou quantité de matière).

Astuce finale : Relisez toujours votre équation de réaction : atomes conservés ? Charges ? États physiques ? Stéréochimie cohérente avec le mécanisme ?

## 9

## EXERCICES

## 9.1 Je vérifie mes connaissances

## EXERCICE 6 QCM : structure et nomenclature

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. La formule générale d'un alcène non cyclique est :
  - (a)  $C_n H_{2n+2}$
  - (b)  $C_n H_{2n}$
  - (c)  $C_n H_{2n-2}$
  - (d)  $C_n H_{2n-4}$
2. Dans la molécule d'éthylène  $CH_2 = CH_2$ , chaque atome de carbone est :
  - (a) tétragonal
  - (b) trigonal
  - (c) digonal
  - (d) linéaire
3. Le composé  $CH_3 - CH_2 - C \equiv CH$  se nomme :
  - (a) but-1-yne
  - (b) but-2-yne
  - (c) prop-1-yne
  - (d) but-1-ène
4. L'angle de liaison  $H - \hat{C} - H$  dans l'éthylène vaut environ :
  - (a)
  - (b)
  - (c)
  - (d)

## EXERCICE 7 Vrai ou faux justifié

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou une équation-bilan.

1. Tous les alcènes présentent l'isométrie Z/E.
2. Le dibrome  $\text{Br}_2$  permet de distinguer un alcane d'un alcène.
3. Selon la règle de Markovnikov, lors de l'addition de  $\text{HCl}$  sur un alcène dissymétrique, l'atome d'hydrogène se fixe sur le carbone de la double liaison le moins hydrogéné.
4. L'acétylène  $\text{C}_2\text{H}_2$  est obtenu au laboratoire par action de l'eau sur le carbure de calcium  $\text{CaC}_2$ .

**EXERCICE 8** Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions : trigonal, digonal, addition, polymérisation, double, triple, , .

Dans les alcènes, les deux atomes de carbone de la liaison ... sont des carbones ... : les angles de liaison autour d'eux valent environ ... Dans les alcynes, les atomes de carbone de la liaison ... sont des carbones ... : la molécule d'éthyne est linéaire, avec des angles de ..... La réaction caractéristique des alcènes et des alcynes est la réaction d', au cours de laquelle la liaison multiple se transforme. L'enchaînement de nombreuses molécules de monomère insaturé constitue une réaction de .....

**EXERCICE 9** Définitions

Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants, en illustrant par un exemple :

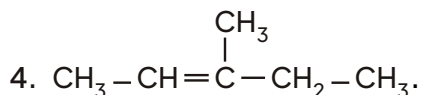
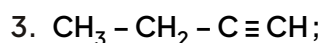
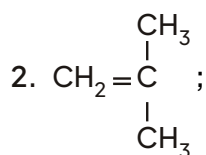
1. alcène ;
2. alcyne ;
3. isométrie Z/E ;
4. règle de Markovnikov ;
5. monomère et polymère.

## 9.2 Je m'entraîne

**EXERCICE RÉSOLU 15** Nomenclature et isométrie Z/E

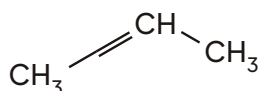
Nomme les composés suivants et précise ceux qui présentent l'isométrie Z/E (dans ce cas, représente les deux stéréoisomères) :

1.  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$  ;

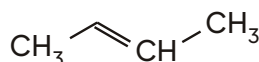
**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. But-2-ène. Les deux carbones de la double liaison portent chacun un H et un CH<sub>3</sub> (deux substituants différents sur chaque carbone) → Isomérisie Z/E possible.



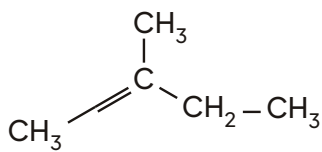
(Z)-but-2-ène



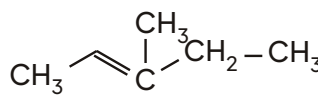
(E)-but-2-ène

(groupes CH<sub>3</sub> du même côté) (groupes CH<sub>3</sub> côtés opposés)

2. 2-méthylprop-1-ène (nom usuel : isobutène). Le carbone C1 de la double liaison porte deux atomes d'hydrogène → Pas d'isomérisie Z/E.
3. But-1-yne. C'est un alcyne : la triple liaison impose une géométrie linéaire (digonal) → Pas d'isomérisie Z/E.
4. Pent-2-ène. Chaîne principale à 5 C, double liaison en 2. Carbone 2 : H et CH<sub>3</sub>. Carbone 3 : CH<sub>3</sub> et CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>. Deux substituants différents sur chaque carbone → Isomérisie Z/E possible.



(Z)-pent-2-ène



(E)-pent-2-ène

(priorités CH<sub>3</sub> et CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> même côté) (priorités côtés opposés)

**EXERCICE RÉSOLU 16** Addition de HCl sur le but-1-ène

On fait réagir le chlorure d'hydrogène HCl sur le but-1-ène.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction conduisant au produit majoritaire.
2. Nomme les deux produits possibles et précise lequel est majoritaire en justifiant par

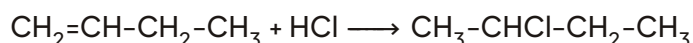
la règle de Markovnikov.

3. Quel type de réaction s'agit-il ? Cite un test expérimental permettant de vérifier que le but-1-ène a disparu.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. But-1-ène :  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ . Addition de HCl selon Markovnikov : H sur C1 (2 H), Cl sur C2 (1 H).



2. Produits possibles :

- 2-chlorobutane ( $\text{CH}_3-\text{CHCl}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ) : Produit majoritaire (règle de Markovnikov : H se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, C1).
  - 1-chlorobutane ( $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ) : produit minoritaire (anti-Markovnikov).
3. C'est une réaction d'addition électrophile. Test : Faire bouillonner le gaz dans de l'eau de brome (ou solution de dibrome dans le tétrachlorure de carbone / cyclohexane). Observation : Décoloration rapide de la couleur orange/brune de  $\text{Br}_2$  (formation de  $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CHBr}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ , incolore).

#### EXERCICE RÉSOLU 17

#### Polymérisation du chlorure de vinyle

Le chlorure de vinyle  $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$  est le monomère du polychlorure de vinyle (PVC), utilisé pour fabriquer les tuyaux d'adduction d'eau.

1. Écris l'équation de la réaction de polymérisation du chlorure de vinyle.
2. Calcule la masse molaire du motif du polymère.
3. Un échantillon de PVC a une masse molaire moyenne de  $62500 \text{ g mol}^{-1}$ . Calcule son indice de polymérisation moyen (nombre de motifs).

Données :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$ .

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Polymérisation par addition (ouverture de la double liaison) :



(On écrit souvent :  $n \text{ CH}_2=\text{CHCl} \rightarrow (-\text{CH}_2-\text{CHCl}-)_n$ )

2. Motif répétitif :  $-\text{CH}_2-\text{CHCl}-$ .  $M_{\text{motif}} = 2 \times M(\text{C}) + 3 \times M(\text{H}) + M(\text{Cl}) = 2 \times 12 + 3 \times 1 + 35,5 = 62,5 \text{ g mol}^{-1}$ .

$$3. \text{ Indice de polymérisation moyen } \bar{n} = \frac{M_{\text{polymère}}}{M_{\text{motif}}} = \frac{62500}{62,5} = 1000.$$

**EXERCICE RÉSOLU 18** Combustion d'un alcène

La combustion complète de 0,10 mol d'un alcène gazeux dans le dioxygène fournit 13,2 g de dioxyde de carbone et de l'eau.

1. Écris l'équation générale de combustion complète d'un alcène  $C_nH_{2n}$ .
2. Détermine la valeur de  $n$  et la formule brute de l'alcène.
3. Écris l'équation de combustion équilibrée de cet alcène.

Données :  $M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1.  $C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow n CO_2 + n H_2O$  (ou multipliée par 2 :  $2 C_nH_{2n} + 3 n O_2 \longrightarrow 2 n CO_2 + 2 n H_2O$ ).
2.  $n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M(CO_2)} = \frac{13,2}{44,0} = 0,30 \text{ mol}$ . D'après l'équation : 1 mol alcène  $\rightarrow n$  mol  $CO_2$ .  
 $n_{\text{alcène}} \times n = n(CO_2) \Rightarrow 0,10 \times n = 0,30 \Rightarrow n = 3$ . Formule brute :  $C_3H_6$  (propène ou cyclopropane ; « alcène gazeux » non cyclique  $\rightarrow$  propène).
3.  $C_3H_6 + \frac{9}{2} O_2 \longrightarrow 3 CO_2 + 3 H_2O$  (ou  $2 C_3H_6 + 9 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$ ).

**9.3 Je me prépare au Probatoire****EXERCICE RÉSOLU 19** L'hydrocarbure mystérieux

Un hydrocarbure gazeux A a une densité de vapeur  $d = 0,97$  par rapport à l'air. Un échantillon de A décolore rapidement l'eau de brome, mais ne réagit pas avec le chlorure d'hydrogène en l'absence de catalyseur adapté.

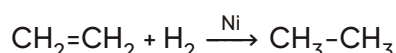
1. Rappelle la définition de la densité de vapeur d'un gaz et montre que la masse molaire de A vaut environ  $28 \text{ g mol}^{-1}$ . On donne  $M_{\text{air}} = 29 \text{ g mol}^{-1}$ .
2. Que traduit la décoloration de l'eau de brome ? Écris l'équation-bilan correspondante avec la formule brute de A.
3. Détermine la formule brute de A sachant qu'il s'agit d'un alcène. Écris sa formule semi-développée et nomme-le.

4. A présente-t-il l'isomérisation Z/E? Justifie.
  5. On fait réagir A avec le dihydrogène en présence de nickel. Écris l'équation-bilan et nomme le produit obtenu.
  6. La combustion complète de 5,6 g de A dans le dioxygène produit un volume  $V$  de dioxyde de carbone mesuré dans les conditions où  $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$ . Calcule  $V$ .
- Données :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Densité de vapeur  $d = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}}$  (même  $T, P$ ).  $M_A = d \times M_{\text{air}} = 0,97 \times 29 = 28,13 \text{ g mol}^{-1} \approx 28 \text{ g mol}^{-1}$ .
2. La décoloration de l'eau de brome traduit une réaction d'addition du dibrome  $\text{Br}_2$  sur une liaison multiple (insaturation). L'alcène A réagit :  $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$  (1,2-dibromoéthane).
3. Masse molaire  $\approx 28 \text{ g/mol}$ . Alcène : formule générale  $\text{C}_n\text{H}_{2n}$ ,  $M = 14n$ .  $14n = 28 \Rightarrow n = 2$ . Formule brute :  $\text{C}_2\text{H}_4$ . Formule semi-développée :  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ . Nom : éthène (nom usuel : éthylène).
4. Non. Les deux carbones de la double liaison portent chacun deux atomes d'hydrogène (deux substituants identiques sur chaque carbone). Condition d'existence de l'isomérisation Z/E non remplie.
5. Hydrogénation (addition de  $\text{H}_2$ ) catalysée par le nickel (Ni) :



Produit : éthane.

6.  $n_A = \frac{5,6}{28} = 0,20 \text{ mol}$ . Équation combustion :  $\text{C}_2\text{H}_4 + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ .  $n(\text{CO}_2) = 2 \times n_A = 0,40 \text{ mol}$ .  $V(\text{CO}_2) = n(\text{CO}_2) \times V_m = 0,40 \times 24 = 9,6 \text{ L}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 20 L'acétylène du soudeur**

Un atelier de soudure de Douala utilise le chalumeau oxyacétylénique. L'acétylène  $\text{C}_2\text{H}_2$  est préparé au laboratoire par action de l'eau sur le carbure de calcium  $\text{CaC}_2$  selon une réaction qui produit également de la chaux éteinte  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

1. Écris l'équation-bilan de la préparation de l'acétylène.
2. Schématise et légende le dispositif expérimental de préparation et de recueil de l'acétylène au laboratoire (on précisera le mode de recueil du gaz).

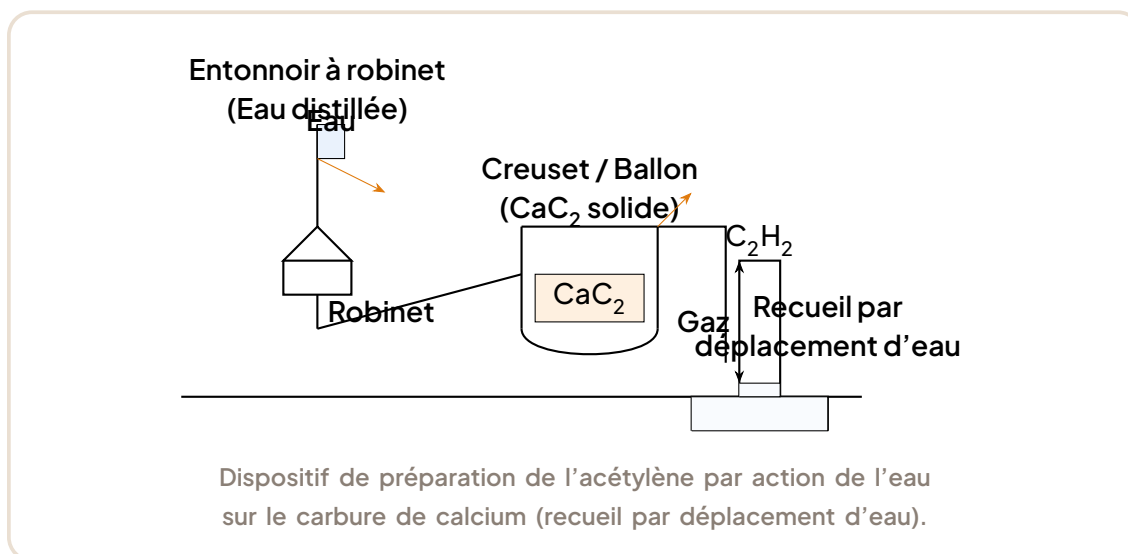
- Propose un test chimique simple permettant de prouver que le gaz obtenu est insaturé ; décris l'observation attendue et écris l'équation-bilan du test.
- Le soudeur consomme 48 L d'acétylène mesurés dans les conditions où  $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$ . Calcule la quantité de matière d'acétylène utilisée.
- En déduis la masse de carbure de calcium pur qu'il a fallu décomposer.
- Calcule la masse de chaux éteinte  $\text{Ca(OH)}_2$  formée au cours de cette préparation.
- En réalité, le carbure de calcium commercial n'est pur qu'à 80 % en masse. Quelle masse de carbure commercial faut-il utiliser ?

Données :  $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$ .

### SOLUTION

Solution détaillée :

- $\text{CaC}_2(\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$
- Dispositif : Voir schéma ci-dessous. C'est un montage à « goutte-à-goutte » (entonnoir à robinet ou burette) vers un creuset/ballon contenant le solide  $\text{CaC}_2$ . Le gaz est recueilli par déplacement d'eau (bac pneumatique + tube à essai ou jauge graduée renversée) car l'acétylène est peu soluble dans l'eau et moins dense que l'air.



- Test : Faire buller le gaz dans de l'eau de brome (ou solution de  $\text{KMnO}_4$  acide diluée). Observation : Décoloration rapide de la couleur orange (eau de brome) ou violette ( $\text{KMnO}_4$ ). Équation-bilan (eau de brome) :  $\text{C}_2\text{H}_2 + 2 \text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$  (tétrabromoéthane, incolore).
- $n(\text{C}_2\text{H}_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{48}{24} = 2,0 \text{ mol}$ .
- Équation :  $1 \text{ mol CaC}_2 \rightarrow 1 \text{ mol C}_2\text{H}_2$ . Il faut 2,0 mol de  $\text{CaC}_2$  pur.  $M(\text{CaC}_2) = 40 + 2 \times 12 =$

$$64 \text{ g mol}^{-1} \cdot m_{\text{pur}}(\text{CaC}_2) = 2,0 \times 64 = 128 \text{ g.}$$

6. Équation :  $1 \text{ mol CaC}_2 \rightarrow 1 \text{ mol Ca(OH)}_2$ .  $n(\text{Ca(OH)}_2) = 2,0 \text{ mol}$ .  $M(\text{Ca(OH)}_2) = 40 + 2 \times (16 + 1) = 74 \text{ g mol}^{-1}$ .  $m(\text{Ca(OH)}_2) = 2,0 \times 74 = 148 \text{ g}$ .

7. Pureté 80% :  $m_{\text{commercial}} = \frac{m_{\text{pur}}}{0,80} = \frac{128}{0,80} = 160 \text{ g}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 21****Du pétrole de la SONARA au plastique**

Le vapocraquage des fractions pétrolières fournit l'éthylène  $\text{C}_2\text{H}_4$ , matière première de l'industrie des plastiques. On étudie quelques transformations de l'éthylène.

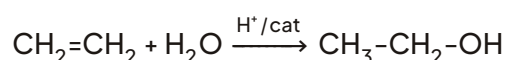
1. Donne la formule développée de l'éthylène et précise la géométrie autour de chaque atome de carbone (type de carbone, angles de liaison).
2. L'éthylène subit une hydratation en présence d'un catalyseur acide pour donner un composé B utilisé comme désinfectant dans les hôpitaux. Écris l'équation-bilan, nomme B et précise sa famille chimique.
3. L'éthylène réagit avec le dichlore pour donner un composé C. Écris l'équation-bilan et nomme C.
4. L'éthylène polymérise pour donner le polyéthylène (PE), utilisé pour fabriquer les sacs et les jerricans. Écris l'équation de polymérisation.
5. Un échantillon de polyéthylène a un indice de polymérisation moyen  $n = 2000$ . Calcule sa masse molaire moyenne, puis la masse d'un échantillon contenant 0,050 mol de macromolécules.
6. La combustion complète de 1,0 kg de polyéthylène rejette du dioxyde de carbone. En assimilant le polymère à une succession de motifs  $\text{CH}_2$ , calcule la masse de  $\text{CO}_2$  rejetée. Commente l'impact environnemental de l'incinération des sachets plastiques.

Données :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

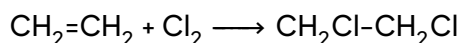
Solution détaillée :

1. Formule développée :  $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$  (ou  $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ ). Chaque carbone est trigonal (hybridation  $sp^2$ ), géométrie plane, angles de liaison  $\approx 120^\circ$ .
2. Hydratation (addition d'eau, catalyse acide  $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{SO}_4$  concentré) :



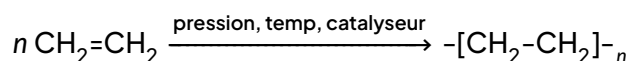
Composé B : éthanol (alcool éthylique). Famille : alcool (alcool primaire, saturé). Utilisé comme antiseptique (désinfectant) à 70 % massique.

## 3. Addition de dichlore :



Composé C : 1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène).

## 4. Polymérisation :



(Polyéthylène, motif  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$  ou  $\text{CH}_2$ ).

5. Motif  $\text{C}_2\text{H}_4$  :  $M_{\text{motif}} = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28 \text{ g mol}^{-1}$ .  $M_{\text{PE}} = n \times M_{\text{motif}} = 2000 \times 28 = 56000 \text{ g mol}^{-1} = 56 \text{ kg mol}^{-1}$ . Masse de 0,050 mol de macromolécules :  $m = n \times M = 0,050 \times 56000 = 2800 \text{ g} = 2,8 \text{ kg}$ .

6. Motif  $\text{CH}_2$  :  $M_{\text{motif}} = 14 \text{ g mol}^{-1}$ . Quantité de matière de motifs dans 1,0 kg = 1000 g :  $n_{\text{motifs}} = \frac{1000}{14} \approx 71,43 \text{ mol}$ . Combustion du motif :  $\text{CH}_2 + \frac{3}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ . 1 mol motif  $\rightarrow$  1 mol  $\text{CO}_2$ .  $n(\text{CO}_2) = 71,43 \text{ mol}$ .  $m(\text{CO}_2) = 71,43 \times 44 = 3143 \text{ g} \approx 3,14 \text{ kg}$ .  
 Commentaire : L'incinération de 1 kg de sachets plastiques (PE) rejette plus de 3 kg de  $\text{CO}_2$ , gaz à effet de serre majeur contribuant au réchauffement climatique. De plus, une combustion incomplète (feu ouvert) produit des suies, du monoxyde de carbone CO et des composés toxiques (dioxines si présence de chlore, bien que le PE n'en contienne pas). La gestion des déchets plastiques par recyclage ou valorisation énergétique contrôlée (avec filtration des fumées) est préférable au brûlage sauvage.

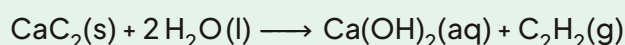
**10 CORRIGÉS DES EXERCICES****CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : structure et nomenclature**

1. Bonne réponse : b)  $C_nH_{2n}$ . Un alcène non cyclique possède une double liaison  $C = C$  ; par rapport à l'alcane de même chaîne ( $C_nH_{2n+2}$ ), la formation de la double liaison supprime 2 atomes d'hydrogène :  $2n + 2 - 2 = 2n$ .
2. Bonne réponse : b) trigonal. Chaque carbone de l'éthylène est hybridé  $sp^2$  : il est lié à 3 atomes (2 H et 1 C) disposés dans un plan ; c'est un **carbone trigonal**.
3. Bonne réponse : a) but-1-yne. La chaîne compte 4 atomes de carbone (préfixe but-) et la triple liaison est en position 1 si l'on numérote depuis l'extrémité la plus proche de la triple liaison : suffixe -1-yne.
4. Bonne réponse : c) . Autour d'un carbone trigonal  $sp^2$ , la géométrie est plane triangulaire : angles voisins de .

Points de vigilance : ne pas confondre carbone trigonal (alcène,  $sp^2$ , ) et carbone digonal (alcyne,  $sp$ , ) ; ne pas oublier que la numérotation d'un alcyne donne toujours à la triple liaison l'indice le plus petit.

**CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié**

1. Faux. L'isomérie Z/E n'existe que si chacun des deux carbones de la double liaison porte deux substituants différents. Contre-exemples :  $CH_2 = CH_2$  (éthène) et  $CH_2 = CH - CH_3$  (propène) n'ont pas d'isomères Z/E car l'un des carbones porte deux atomes d'hydrogène identiques.
2. Vrai. Un alcène décolore instantanément l'eau de brome par addition :  $CH_2 = CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br - CH_2Br$  (incolore). Un alcane ne réagit pas avec  $Br_2$  à froid et à l'obscurité (substitution lente, photochimique). C'est le **test d'insaturation**.
3. Faux. C'est l'inverse : selon la règle de Markovnikov, l'hydrogène de HCl se fixe sur le carbone de la double liaison le plus hydrogéné ; le chlore se fixe sur le carbone le plus substitué. Exemple :  $CH_2 = CH - CH_3 + HCl \longrightarrow CH_3 - CHCl - CH_3$  (2-chloropropane majoritaire).
4. Vrai. L'action de l'eau sur le carbure de calcium produit l'éthyne (acétylène) et la chaux éteinte :



Points de vigilance : dans la règle de Markovnikov, repérer d'abord le carbone le plus hydrogéné ; le mot « décoloration » doit être accompagné du nom du réactif (eau de brome)

et du type de réaction (addition).

**CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous**

Dans les alcènes, les deux atomes de carbone de la liaison double sont des carbones trigonaux : les angles de liaison autour d'eux valent environ  $120^\circ$ . Dans les alcynes, les atomes de carbone de la liaison triple sont des carbones digonaux : la molécule d'éthyne est linéaire, avec des angles de  $180^\circ$ . La réaction caractéristique des alcènes et des alcynes est la réaction d'addition, au cours de laquelle la liaison multiple se transforme. L'enchaînement de nombreuses molécules de monomère insaturé constitue une réaction de polymérisation. Points de vigilance : « trigonal » qualifie le carbone  $sp^2$  (3 voisins), « digonal » le carbone  $sp$  (2 voisins) ; la polymérisation des alcènes est une polyaddition : il n'y a pas d'élimination de petite molécule.

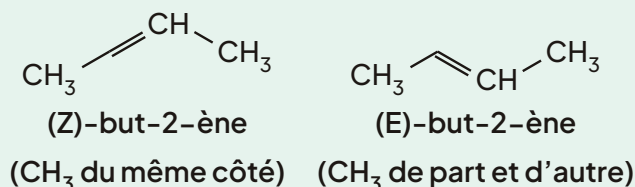
**CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions**

1. Alcène : hydrocarbure insaturé non cyclique comportant une double liaison  $C = C$ , de formule générale  $C_nH_{2n}$  ( $n \geq 2$ ). Exemple : l'éthène  $CH_2 = CH_2$ .
2. Alcyne : hydrocarbure insaturé non cyclique comportant une triple liaison  $C \equiv C$ , de formule générale  $C_nH_{2n-2}$  ( $n \geq 2$ ). Exemple : l'éthyne  $HC \equiv CH$  (acétylène).
3. Isomérie Z/E : stéréoisomérie de configuration due à l'absence de rotation autour de la double liaison  $C = C$  ; elle existe lorsque chaque carbone de la double liaison porte deux substituants différents. L'isomère Z a les groupes prioritaires du même côté, l'isomère E de part et d'autre. Exemple : le but-2-ène  $CH_3 - CH = CH - CH_3$ .
4. Règle de Markovnikov : lors de l'addition d'un hydracide  $HX$  sur un alcène dissymétrique, l'atome d'hydrogène se fixe préférentiellement sur le carbone de la double liaison le plus hydrogéné. Exemple :  $CH_2=CH-CH_3 + HCl \longrightarrow CH_3-CHCl-CH_3$ .
5. Monomère : petite molécule insaturée capable de s'enchaîner à de nombreuses molécules identiques. Polymère : macromolécule formée par la répétition d'un motif issu du monomère. Exemple : le chloroéthène  $CH_2 = CHCl$  (monomère) donne le PVC  $(-CH_2 - CHCl -)_n$  (polymère).

Points de vigilance : une définition sans exemple est incomplète au Probatoire ; préciser toujours la formule générale avec la condition  $n \geq 2$ .

**CORRIGÉ Exercice 5 — Nomenclature et isomérisation Z/E**

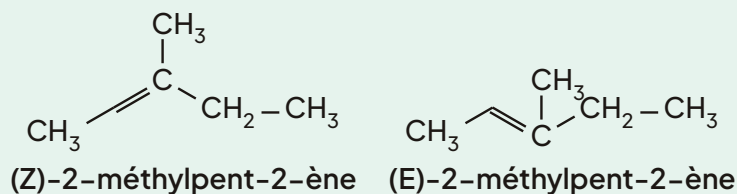
1.  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$  : chaîne de 4 C, double liaison en position 2  $\rightarrow$  but-2-ène. Chaque carbone de la double liaison porte H et  $\text{CH}_3$  (deux substituants différents) : isomérisation Z/E.



2.  $\text{CH}_2 = \text{C} \begin{matrix} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$  : chaîne de 3 C avec un méthyle en position 2  $\rightarrow$  2-méthylprop-1-ène. Le carbone 1 porte deux H identiques : pas d'isomérisation Z/E.

3.  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$  : but-1-yne. Les alcynes sont linéaires au niveau de la triple liaison (carbones digonaux) : pas d'isomérisation Z/E.

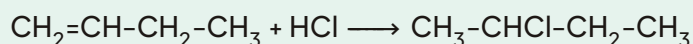
4.  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C} \begin{matrix} \text{CH}_3 \\ | \end{matrix} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  : chaîne la plus longue contenant la double liaison : 5 C, insaturation en 2, méthyle en 2  $\rightarrow$  2-méthylpent-2-ène. C2 porte H et  $\text{CH}_3$  ; C3 porte  $\text{CH}_3$  et  $\text{C}_2\text{H}_5$  : isomérisation Z/E.



Points de vigilance : choisir la chaîne la plus longue contenant la double liaison (5 C et non 4 pour le composé 4) ; vérifier la condition Z/E sur chaque carbone de la double liaison avant de conclure.

**CORRIGÉ Exercice 6 — Addition de HCl sur le but-1-ène**

1. Le but-1-ène est  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ . C1 porte 2 H (le plus hydrogéné), C2 porte 1 H. Selon Markovnikov, H se fixe sur C1 et Cl sur C2 :



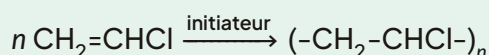
2. Les deux produits possibles :

- 2-chlorobutane  $\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  : produit majoritaire (règle de Markovnikov : H sur le carbone le plus hydrogéné) ;
  - 1-chlorobutane  $\text{CH}_2\text{Cl} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  : produit minoritaire.
3. Il s'agit d'une réaction d'addition (électrophile) sur la double liaison. Test de disparition de l'alcène : faire buller le gaz restant dans l'eau de brome ; si le but-1-ène a disparu, l'eau de brome reste orange (pas de décoloration). Inversement, tant qu'il reste de l'alcène, on observe la décoloration :  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{Br}-\text{CHBr}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ .

Points de vigilance : équilibrer l'équation (1 molécule de HCl pour 1 molécule d'alcène) ; ne pas écrire le produit minoritaire comme produit unique ; le test à l'eau de brome caractérise l'insaturation, pas le produit chloré.

### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Polymérisation du chlorure de vinyle

1. Équation de polymérisation (polyaddition, ouverture de la double liaison) :



2. Motif  $-\text{CH}_2 - \text{CHCl}-$  de formule brute  $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$  :

$$M_{\text{motif}} = 2 \times 12 + 3 \times 1 + 35,5 = 24 + 3 + 35,5 = 62,5 \text{ g mol}^{-1}$$

3. Indice de polymérisation moyen :

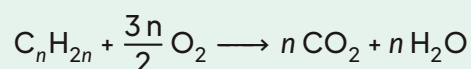
$$\bar{n} = \frac{M_{\text{polymère}}}{M_{\text{motif}}} = \frac{62500}{62,5} = \boxed{1000}$$

La macromolécule comporte en moyenne 1000 motifs.

Vérification :  $62,5 \times 1000 = 62500$  ✓. Points de vigilance : le motif contient 3 H (2 sur le  $\text{CH}_2$ , 1 sur le  $\text{CHCl}$ ) et non 4 ; l'indice de polymérisation est un nombre sans unité.

### **CORRIGÉ** Exercice 8 — Combustion d'un alcène

1. Équation générale de combustion complète d'un alcène :



Vérification : C :  $n = n$  ✓ ; H :  $2n = 2n$  ✓ ; O :  $2 \times \frac{3n}{2} = 3n = 2n + n$  ✓.

2. Quantité de  $\text{CO}_2$  :  $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g mol}^{-1}$ .

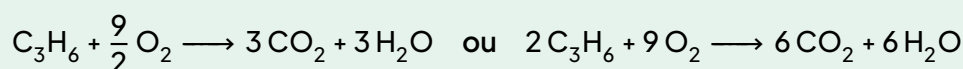
$$n(\text{CO}_2) = \frac{13,2}{44} = 0,30 \text{ mol}$$

D'après l'équation, 1 mol d'alcène donne  $n$  mol de  $\text{CO}_2$  :

$$0,10 \times n = 0,30 \Rightarrow n = 3$$

Formule brute :  $\text{C}_3\text{H}_6$  (alcène non cyclique : le propène  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ ).

3. Équation équilibrée :



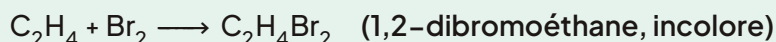
Points de vigilance : utiliser  $M(\text{CO}_2)$  et non  $M(\text{C})$  pour convertir la masse de  $\text{CO}_2$  ; une combustion complète ne produit que  $\text{CO}_2$  et  $\text{H}_2\text{O}$  (jamais  $\text{CO}$  ni  $\text{C}$ ).

### **CORRIGÉ** Exercice 9 — L'hydrocarbure mystérieux

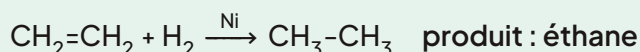
1. La densité de vapeur d'un gaz est le rapport de sa masse molaire à celle de l'air (mêmes conditions de  $T$  et  $P$ ) :  $d = \frac{M_A}{M_{\text{air}}}$ .

$$M_A = d \times M_{\text{air}} = 0,97 \times 29 = 28,1 \text{ g mol}^{-1} \approx 28 \text{ g mol}^{-1}$$

2. La décoloration de l'eau de brome traduit une réaction d'addition de  $\text{Br}_2$  sur une liaison multiple : A est un hydrocarbure insaturé.



3. A est un alcène :  $M = 14n = 28 \Rightarrow n = 2$ . Formule brute :  $\text{C}_2\text{H}_4$  ; formule semi-développée :  $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$  ; nom : éthène (éthylène).
4. Non. Chaque carbone de la double liaison porte deux atomes d'hydrogène identiques : la condition d'existence de l'isomérie Z/E n'est pas remplie.
5. Hydrogénation catalytique :



6.  $n_A = \frac{5,6}{28} = 0,20 \text{ mol}$ . Combustion :  $\text{C}_2\text{H}_4 + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ .

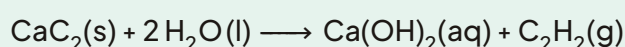
| Équation           | $\text{C}_2\text{H}_4$ | $+ 3 \text{O}_2$ | $\longrightarrow 2 \text{CO}_2$ | $+ 2 \text{H}_2\text{O}$ |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| État initial (mol) | 0,20                   | excès            | 0                               | 0                        |
| État final (mol)   | 0                      | excès            | 0,40                            | 0,40                     |

$$n(\text{CO}_2) = 2 \times 0,20 = 0,40 \text{ mol}; V(\text{CO}_2) = 0,40 \times 24 = \boxed{9,6 \text{ L}}.$$

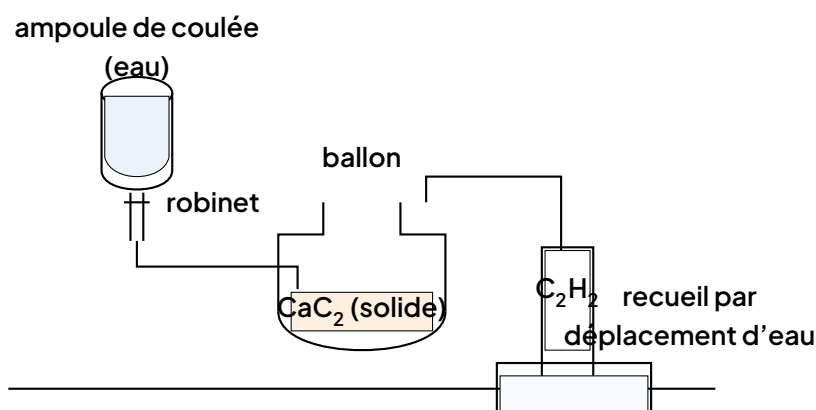
Barème indicatif (10 pts) : (1) 1,5 pt; (2) 1,5 pt; (3) 2 pts; (4) 1 pt; (5) 1,5 pt; (6) 2,5 pts.  
Points de vigilance : la densité est sans unité; ne pas oublier le catalyseur Ni au-dessus de la flèche; vérifier le facteur stœchiométrique 2 pour  $\text{CO}_2$ .

### CORRIGÉ Exercice 10 — L'acétylène du soudeur

1. Équation-bilan de la préparation :

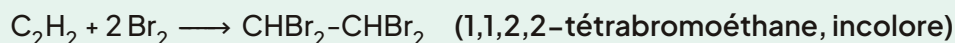


2. Dispositif : l'eau tombe goutte à goutte (ampoule de coulée) sur le carbure de calcium solide placé dans un ballon; le gaz dégagé est recueilli par déplacement d'eau (cuve à eau, tube renversé), car  $\text{C}_2\text{H}_2$  est très peu soluble dans l'eau.



Préparation de l'acétylène : action de l'eau sur le carbure de calcium; recueil du gaz par déplacement d'eau.

3. Test d'insaturation : faire buller le gaz dans l'eau de brome. Observation : décoloration de la solution orange. Équation-bilan :



4. Quantité d'acétylène :  $n(\text{C}_2\text{H}_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{48}{24} = \boxed{2,0 \text{ mol}}.$

5. D'après l'équation,  $n(\text{CaC}_2) = n(\text{C}_2\text{H}_2) = 2,0 \text{ mol}$ .  $M(\text{CaC}_2) = 40 + 2 \times 12 = 64 \text{ g mol}^{-1}$ .

$$m_{\text{pur}}(\text{CaC}_2) = 2,0 \times 64 = \boxed{128 \text{ g}}$$

6.  $n(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 2,0 \text{ mol}$ ;  $M(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 40 + 2 \times (16 + 1) = 74 \text{ g mol}^{-1}$ .

$$m(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 2,0 \times 74 = \boxed{148 \text{ g}}$$

7. Masse de carbure commercial à 80 % :

$$m_{\text{commercial}} = \frac{128}{0,80} = \boxed{160 \text{ g}}$$

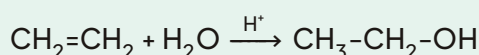
Barème indicatif (12 pts) : (1) 1,5 pt ; (2) 2,5 pts ; (3) 2 pts ; (4) 1 pt ; (5) 1,5 pt ; (6) 1,5 pt ; (7) 2 pts. Points de vigilance : équilibrer avec  $2 \text{ H}_2\text{O}$  ; dans le test, il faut  $2 \text{ Br}_2$  par molécule d'alcyne (deux additions successives) ; diviser (et non multiplier) par la pureté pour trouver la masse commerciale ; l'acétylène ne doit jamais être recueilli dans un récipient en cuivre (acétylures explosifs).

## CORRIGÉ

## Exercice 11 — Du pétrole de la SONARA au plastique

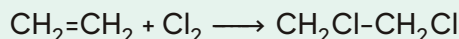
1. Formule développée de l'éthylène :  $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ . Chaque carbone est un **carbone trigonal** (hybridation  $sp^2$ ) : la molécule est plane, angles de liaison voisins de .

2. Hydratation catalytique :



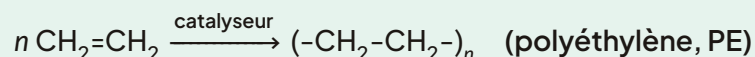
B est l'éthanol, de la famille des alcools (alcool primaire), utilisé comme antiseptique dans les hôpitaux.

3. Addition du dichlore :



C est le 1,2-dichloroéthane.

4. Polymérisation de l'éthylène :



5. Motif  $\text{C}_2\text{H}_4$  :  $M_{\text{motif}} = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28 \text{ g mol}^{-1}$ .

$$M_{\text{PE}} = 2000 \times 28 = \boxed{56000 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$m = n \times M = 0,050 \times 56000 = \boxed{2800 \text{ g} = 2,8 \text{ kg}}$$

6. Motif assimilé à  $\text{CH}_2$  :  $M_{\text{motif}} = 14 \text{ g mol}^{-1}$ .

$$n_{\text{motifs}} = \frac{1000}{14} = 71,4 \text{ mol}$$

Combustion du motif :  $\text{CH}_2 + \frac{3}{2} \text{ O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ , donc  $n(\text{CO}_2) = 71,4 \text{ mol}$ .

$$m(\text{CO}_2) = 71,4 \times 44 = \boxed{3143 \text{ g} \approx 3,1 \text{ kg}}$$

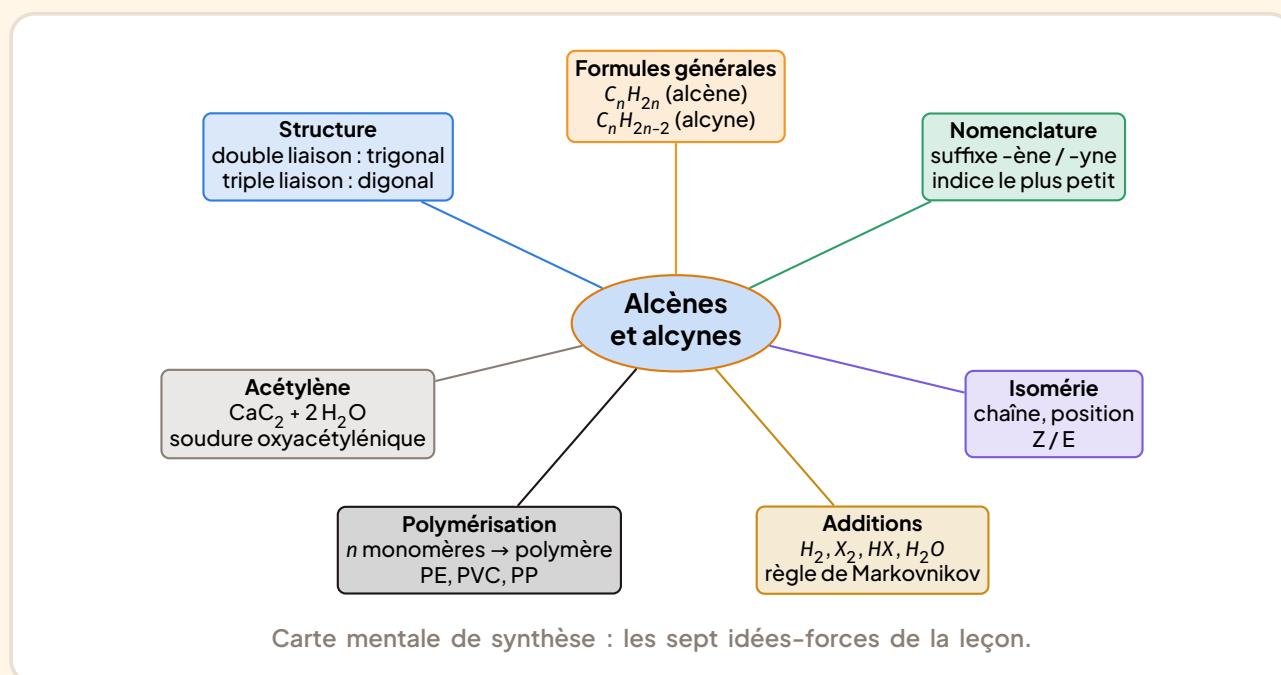
Commentaire : brûler 1 kg de sachets plastiques rejette plus de 3 kg de  $\text{CO}_2$ , gaz à effet de serre qui aggrave le réchauffement climatique ; la combustion sauvage, souvent incomplète, dégage en outre du monoxyde de carbone  $\text{CO}$  (toxique) et des suies. Il faut privilégier la réduction de l'usage des sachets, le tri, le recyclage et la valorisation contrôlée.

Barème indicatif (12 pts) : (1) 2 pts ; (2) 2 pts ; (3) 1,5 pt ; (4) 1,5 pt ; (5) 2 pts ; (6) 3 pts. Points de vigilance : distinguer la masse molaire du motif ( $28 \text{ g mol}^{-1}$  pour  $\text{C}_2\text{H}_4$ ) de celle du polymère ; dans la question 6, le raisonnement se fait sur le motif  $\text{CH}_2$  ( $14 \text{ g mol}^{-1}$ ) et non sur le monomère entier ; toujours conclure un calcul par une valeur encadrée avec son unité.

## 11 FICHE BILAN

## 12 LES ALCÈNES ET LES ALCYNES

### 12.1 Carte mentale de la leçon



### 12.2 Structure et géométrie des alcènes et des alcynes

#### DÉFINITION Alcène et alcyne

Un **alcène** est un hydrocarbure insaturé à chaîne ouverte contenant une **double liaison** carbone-carbone  $C = C$ . Sa formule générale est  $C_nH_{2n}$  ( $n \geq 2$ ). Le plus simple est l'**éthylène** (éthène)  $CH_2 = CH_2$ . Un **alcyne** est un hydrocarbure insaturé à chaîne ouverte contenant une **triple liaison** carbone-carbone  $C \equiv C$ . Sa formule générale est  $C_nH_{2n-2}$  ( $n \geq 2$ ). Le plus simple est l'**acétylène** (éthyne)  $HC \equiv CH$ .

#### PROPRIÉTÉ Hybridation et géométrie

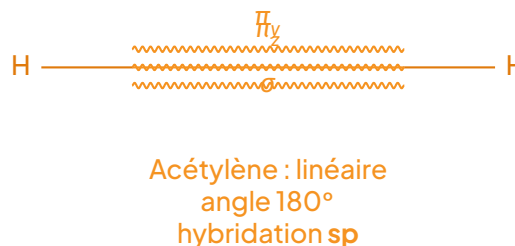
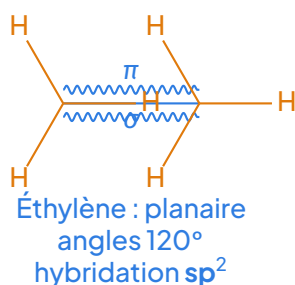
- Carbone trigonal (alcène) : Le carbone de la double liaison est hybridé **sp<sup>2</sup>**. Les trois

orbitaux hybrides forment trois liaisons  $\sigma$  dans un plan (angle  $120^\circ$ ). L'orbitale  $p_z$  restante forme la liaison  $\pi$  par recouvrement latéral, au-dessus et au-dessous du plan.

- Carbone digonal (alcyne) : Le carbone de la triple liaison est hybridé **sp**. Les deux orbitaux hybrides forment deux liaisons  $\sigma$  alignées (angle  $180^\circ$ ). Les deux orbitales  $p$  restantes forment deux liaisons  $\pi$  perpendiculaires, créant un nuage électronique cylindrique autour de l'axe internucléaire.

#### EXEMPLE Éthylène et acétylène

Éthylène ( $C_2H_4$ ) : Molécule plane. Liaison  $C = C$  :  $1\sigma + 1\pi$ . Longueur  $C = C \approx 134$  pm. Liaisons  $C - H$  dans le plan. Acétylène ( $C_2H_2$ ) : Molécule linéaire. Liaison  $C \equiv C$  :  $1\sigma + 2\pi$ . Longueur  $C \equiv C \approx 120$  pm (plus courte et plus forte que  $C = C$ ).



Géométrie des liaisons multiples : liaisons  $\sigma$  (traits pleins) et  $\pi$  (ondulées).

## 12.3 Formules générales et écriture des formules

#### PROPRIÉTÉ Formules générales

| Famille                    | Formule générale | Indice de degré d'insaturation (IDI) |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Alcanes (saturés)          | $C_n H_{2n+2}$   | 0                                    |
| Alcènes (1 double liaison) | $C_n H_{2n}$     | 1                                    |
| Alcynes (1 triple liaison) | $C_n H_{2n-2}$   | 2                                    |
| Cycloalcanes (1 cycle)     | $C_n H_{2n}$     | 1                                    |

Rappel : L'IDI =  $\frac{2n_c + 2 - n_H}{2}$ . Un alcène a un IDI de 1, un alcyne un IDI de 2.

**MÉTHODE** Écrire la formule semi-développée d'un alcène/alcyne

1. Écrire la chaîne carbonée principale ( $n$  atomes de C).
2. Placer la liaison multiple ( $C = C$  ou  $C \equiv C$ ) aux positions indiquées par les locants.
3. Saturer les valences restantes par des atomes d'hydrogène (4 liaisons par carbone).
4. Ajouter les groupes substituants (alkyl, halogènes, etc.) aux positions indiquées.

**EXEMPLE** Exemples d'écriture

- But-2-ène ( $n = 4$ , double liaison en 2) :  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$
- 3-Méthylpent-1-ène : chaîne 5C, double liaison en 1, méthyle en C3.  
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$$
- But-1-yne ( $n = 4$ , triple liaison en 1) :  $\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- Pent-2-yne :  $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

## 12.4 Nomenclature des alcènes et des alcynes

**DÉFINITION** Règles IUPAC (français) pour les alcènes et alcynes

1. Chaîne principale : La plus longue chaîne carbonée contenant la liaison multiple (même si une chaîne plus longue sans liaison multiple existe).
2. Numérotation : On numérote la chaîne pour donner le plus petit indice possible à la liaison multiple (règle du « premier point de différence » appliquée à la liaison multiple en priorité).
3. Suffixe : -ène pour alcène, -yne pour alcyne (remplace le -ane de l'alcane correspondant).
4. Substituants : Cité(s) par ordre alphabétique, préfixés de leur locant.
5. Plusieurs liaisons multiples : diène, triène ; diyn, triyn ; èn-yne (double liaison prioritaire pour la numérotation si choix).

**ATTENTION** Pièges fréquents en nomenclature

- Ne pas choisir la chaîne la plus longue sans la liaison multiple. Ex :  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  est le pent-1-ène (5C), pas un butène substitué.
- Numérotter toujours depuis l'extrémité la plus proche de la liaison multiple. Ex :  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  est le pent-2-ène (indices 2), pas pent-3-ène.
- Pour les alcynes terminaux ( $\equiv \text{C}-\text{H}$ ), l'hydrogène acide n'est pas indiqué dans le nom (ex : but-1-yne et non but-1-yn-1-ol).

**EXEMPLE** Exercices de nomenclature

1.  $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 \rightarrow$  Pent-2-ène
2.  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \rightarrow$  3-Méthylpent-1-ène
3.  $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3 \rightarrow$  But-2-yne
4.  $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \rightarrow$  4-Méthylpent-1-yne
5.  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 \rightarrow$  Buta-1,3-diène

**12.5 Isomérisation Z et E (stéréoisomérisation)****DÉFINITION** Isomérisation de configuration (Z/E)

L'absence de rotation libre autour de la double liaison  $\text{C}=\text{C}$  (liaison  $\pi$  rigide) engendre une **stéréoisomérisation** lorsque chacun des deux carbones de la double liaison porte deux substituants différents. On utilise les règles de Cahn-Ingold-Prelog (CIP) pour assigner la priorité sur chaque carbone : l'atome de plus grand numéro atomique directement lié au carbone a la priorité.

- Configuration Z (zusammen = ensemble) : Les deux groupes de priorité forte sont du même côté du plan de la double liaison.
- Configuration E (entgegen = opposé) : Les deux groupes de priorité forte sont de part et d'autre du plan de la double liaison.

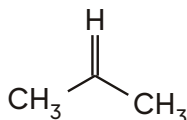
**MÉTHODE** Déterminer Z ou E

1. Identifier les deux carbones de la double liaison ( $\text{C}_a$  et  $\text{C}_b$ ).

2. Sur  $C_a$ , comparer les numéros atomiques des deux atomes liés directement : le plus grand a la priorité 1.
3. Faire de même sur  $C_b$ .
4. Observer l'orientation relative des deux groupes prioritaires (1 sur  $C_a$  et 1 sur  $C_b$ ).
5. Même côté  $\rightarrow$  Z; Côtés opposés  $\rightarrow$  E.

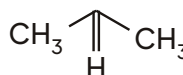
**EXEMPLE** But-2-ène : les deux stéréoisomères

(Z)-But-2-ène



Priorités : C > H sur chaque C.  
Groupes  $CH_3$  du même côté  $\rightarrow$  Z.

(E)-But-2-ène



Priorités : C > H sur chaque C.  
Groupes  $CH_3$  opposés  $\rightarrow$  E.

Note : Pour les alcènes simples, Z  $\approx$  cis et E  $\approx$  trans, mais la notation Z/E est universelle et rigoureuse.

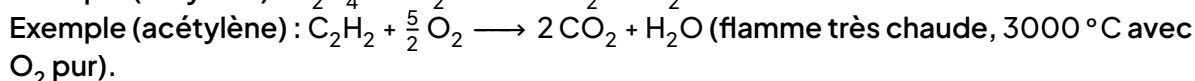
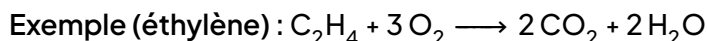
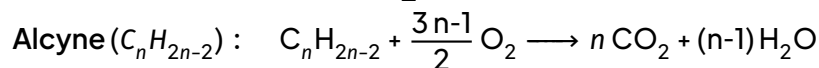
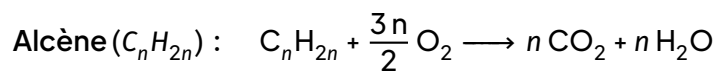
**ATTENTION** Cas particuliers

- Si un carbone de la double liaison porte deux groupes identiques (ex :  $CH_2 =$  ou  $C(CH_3)_2 =$ ), pas d'isomérie Z/E possible.
- Pour les cycles (cycloalcènes), la contrainte du cycle impose souvent la configuration Z pour les petits cycles ( $n < 8$ ).

**12.6 Propriétés chimiques : combustion et réactions d'addition****PROPRIÉTÉ** Combustion complète

Les alcènes et alcynes brûlent en présence de dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. La flamme est plus lumineuse (suie) que pour les alcanes car le rapport

C/H est plus élevé.



### PROPRIÉTÉ Réactions d'addition sur la double liaison C = C

La liaison  $\pi$  se rompt, deux nouvelles liaisons  $\sigma$  se forment. Le carbone passe de l'hybridation  $\text{sp}^2$  (trigonal) à  $\text{sp}^3$  (tétraédrique).

| Réaction             | Réactifs / Conditions                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogénation        | $\text{H}_2$ , catalyseur Ni, Pt ou Pd, chauffage                                                                             |
| Halogénéation (test) | $\text{Cl}_2$ ou $\text{Br}_2$ (dans $\text{CCl}_4$ ou eau de brome), temp. ambiante                                          |
| Hydrohalogénéation   | HCl, HBr, HI (gaz ou sol. aqueuse), froid                                                                                     |
| Hydratation          | $\text{H}_2\text{O}$ , catalyseur acide ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ solide, 300 °C indus. ; $\text{H}_2\text{SO}_4$ conc. labo) |

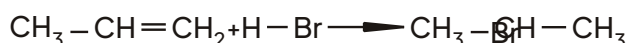
### DÉFINITION Règle de Markovnikov

Lors de l'addition d'un réactif dissymétrique ( $\text{HX}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) sur un alcène dissymétrique (les deux carbones de la double liaison n'ont pas le même nombre d'hydrogènes), l'atome d'hydrogène se fixe sur le carbone déjà le plus hydrogéné (celui qui porte le plus d'atomes d'H), et l'autre atome/groupe (X, OH) se fixe sur l'autre carbone. Origine (niveau supérieur) : Stabilité de l'intermédiaire carbocationique tertiaire > secondaire > pri-

maire.

**MÉTHODE** Prévoir le produit majoritaire (Markovnikov)

1. Identifier les deux carbones de la double liaison :  $C_\alpha$  et  $C_\beta$ .
2. Compter les H sur chaque carbone : celui qui en a le plus reçoit le H du réactif H – X (ou H – OH).
3. L'autre carbone reçoit X (ou OH).

**EXEMPLE** Addition de HBr sur le propène

- Carbone de gauche (C2) : 1 H. Carbone de droite (C3) : 2 H.
- Le H de HBr va sur C3 (le plus hydrogéné). Le Br va sur C2.
- Produit : 2-bromopropène (majoritaire). Le 1-bromopropène est minoritaire (anti-Markovnikov, nécessite des peroxydes).

**EXPÉRIENCE** Test de l'eau de brome (mise en évidence de l'insaturation)

- Dispositif : Tube à essai, eau de brome ( $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ , couleur orange), alcène (ex : cyclohexène) ou alcyne.
- Protocole : Verser 2 mL d'eau de brome. Ajouter quelques gouttes d'alcène. Agiter.
- Observation : La couleur orange disparaît (décoloration) instantanément. Formation de dibromure incolore.
- Interprétation : Addition de  $\text{Br}_2$  sur la liaison multiple. Test positif = insaturation (alcène ou alcyne).
- Contraste : Avec un alcane (cyclohexane), l'eau de brome conserve sa couleur (pas de réaction à l'obscurité).

**PROPRIÉTÉ** Réactions d'addition sur la triple liaison  $\text{C}\equiv\text{C}$ 

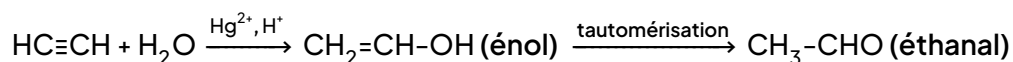
L'alcyne peut ajouter 2 équivalents de réactif.

- 1er équivalent : Formation d'un alcène (stéréochimie anti pour  $X_2$ , syn pour  $H_2$ /Lindlar).
- 2ème équivalent : Formation d'un alcane (ou dérivé saturé).

Exemple (acétylène + 2 HBr) :



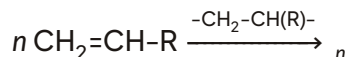
Hydratation de l'acétylène (procédé Koutchakov-Répiquet) :



## 12.7 Polymérisation et préparation de l'acétylène

### DÉFINITION Polymérisation par addition

Réaction dans laquelle  $n$  molécules de **monomère** (alcène ou dérivé) s'additionnent les unes aux autres par ouverture de la double liaison pour former une **macromolécule** (polymère) sans perte d'atomes.



L'unité répétitive est  $[-CH_2-CH(R)-]$ .

### EXEMPLE Polymères industriels majeurs

| Monomère                                | Nom usuel                         | Polymère                     | Usages courants                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$             | Éthylène                          | Polyéthylène (PE)            | Sachets, bouteilles, films, tuyaux (CL-MEN-CAM)        |
| $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ | Propylène                         | Polypropylène (PP)           | Emballages rigides, textiles, pare-chocs               |
| $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{Cl}$   | Chloroéthène (chlorure de vinyle) | Polychlorure de vinyle (PVC) | Tuyaux évacuation, fenêtres, câbles électriques        |
| $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CN}$   | Acrylonitrile                     | Polyacrylonitrile (PAN)      | Fibres textiles (acrylique), précurseur fibres carbone |

**LESAVAIS-TU ? Polymères et Cameroun**

Au Cameroun, les industries plastiques (usines de Douala, Yaoundé) transforment le PE et le PVC en tuyaux pour l'adduction d'eau (CAMWATER), en sachets pour l'eau « pure water » et en emballages. La gestion des déchets plastiques (non biodégradables) est un défi environnemental majeur : incinération contrôlée, recyclage mécanique (broyage-refusion) ou chimique (pyrolyse). La SONARA (Société Nationale de Raffinage) produit les coupes légères (naphta) qui, par vapocraquage, donnent l'éthylène et le propylène, matières premières de ces polymères.

**EXPÉRIENCE Préparation de l'acétylène au laboratoire**

- Principe : Hydrolyse du carbure de calcium  $\text{CaC}_2$  (pierre grise, aspect métallique).
- Équation :
$$\text{CaC}_2(\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq})$$
- Dispositif : Générateur à acétylène (type Kipp ou ballon à col large avec entonnoir à robinet / tubulure de dégagement). Pas de chauffage.
- Purification : Le gaz passe dans un laveur à  $\text{CuSO}_4/\text{NH}_4\text{OH}$  (élimine  $\text{PH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{AsH}_3$  toxiques) puis dans un tube à  $\text{CaCl}_2$  anhydre ou  $\text{H}_2\text{SO}_4$  conc. (séchage).
- Recueil : Par déplacement d'air (gaz plus léger que l'air,  $d \approx 0,9$ ) ou sur eau (peu soluble). Interdit : Recueil sur mercure.
- Sécurité :  $\text{C}_2\text{H}_2$  forme des mélanges explosifs avec l'air (2,5 % à 82 % vol.). Ne jamais comprimer l'acétylène pur (risque décomposition explosive). En bouteille industrielle : dissous dans l'acétone sur support poreux.
- Test : Flamme très vive, suieuse à l'air ; décolore l'eau de brome.

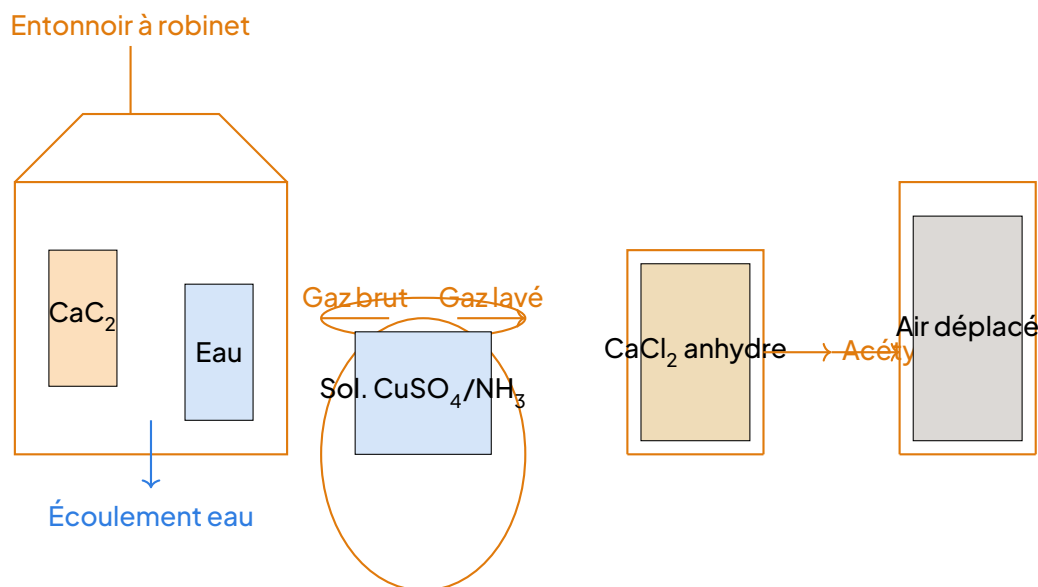


Schéma du dispositif de préparation de l'acétylène : générateur, lavage (purification), séchage, recueil par déplacement d'air.

#### LESAVAIS-TU ? L'acétylène et la soudure oxyacétylénique

La combustion de l'acétylène dans l'oxygène pur produit une flamme atteignant 3100 °C (la plus chaude des combustibles gazeux usuels). C'est la base de la soudure oxyacétylénique (chalumeau), très utilisée dans les garages et ateliers de métallurgie au Cameroun pour le brasage, le coupage et le soudage des aciers. Les bouteilles blanches (acétylène dissous dans l'acétone) et noires (oxygène) sont des standards de sécurité.

## 12.8 L'essentiel à retenir

### À RETENIR Synthèse des savoirs et savoir-faire

#### 1. Structures et formules

- **Alcène** :  $C = C$ , carbone trigonal ( $sp^2$ ), plan, 120°, formule générale  $C_nH_{2n}$ .
- **Alcyne** :  $C \equiv C$ , carbone digonal ( $sp$ ), linéaire, 180°, formule générale  $C_nH_{2n-2}$ .
- Représentations : formules développées, semi-développées (ex :  $CH_3 - CH = CH - CH_3$ ), formules de Cram pour la stéréochimie.

#### 2. Nomenclature (IUPAC)

- Chaîne principale = plus longue chaîne contenant la liaison multiple.
- Numérotation = indice le plus bas pour la liaison multiple (suffixe -ène ou -yne).

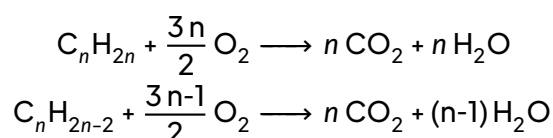
- Substituants par ordre alphabétique.

### 3. Isomérisation

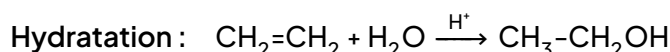
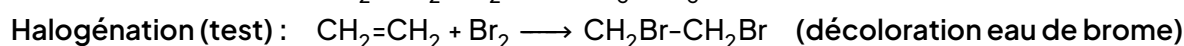
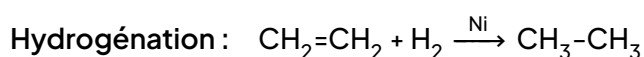
- Isomères de chaîne, de position (double/triple liaison), de fonction (alcène/alcyne/cycloalcane).
- Stéréoisomérisation Z/E : Priorité CIP (numéro atomique) sur chaque C de C = C. Même côté = Z, côtés opposés = E.

### 4. Réactions chimiques types (à connaître par cœur)

- Combustion complète :



- Additions sur C = C :



- Additions sur C  $\equiv$  C : 2 équivalents possibles. Hydratation  $\rightarrow$  cétone (via énoles).
- Polymérisation :  $n \text{CH}_2=\text{CH}-\text{R} \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{R})-]_n$  (PE, PP, PVC...).
- Préparation acétylène :  $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$ .

### 5. Méthodes clés

- Nommer : Repérer liaison multiple  $\rightarrow$  Chaîne principale  $\rightarrow$  Numéroté (indice min)  $\rightarrow$  Écrire (substituants + locant + suffixe).
- Config Z/E : Priorités CIP sur chaque C  $\rightarrow$  Observer relative position.
- Produit addition HX : H sur C le plus hydrogéné (Markovnikov).
- Test insaturation : Eau de brome  $\rightarrow$  décoloration rapide.

#### À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je donne les formules générales : alcènes  $\text{C}_n\text{H}_{2n}$ , alcynes  $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ .
- ☐ Je décris la géométrie : trigonal plan  $120^\circ$  (alcène), digonal linéaire  $180^\circ$  (alcyne).
- ☐ J'écris les formules (développées, semi-développées) à partir du nom et inversement.

- ☐ Je distingue isomères de chaîne, de position, et stéréoisomères Z/E (règles CIP).
- ☐ J'équilibre les équations de combustion complète.
- ☐ J'écris les équations d'addition :  $H_2$ ,  $Cl_2$ ,  $Br_2$ ,  $HCl$ ,  $HBr$ ,  $H_2O$  sur  $C = C$ .
- ☐ J'applique la règle de Markovnikov pour prévoir le produit majoritaire sur alcène dissymétrique.
- ☐ Je sais que la décoloration de l'eau de brome est le test caractéristique des insaturations.
- ☐ J'écris l'équation de polymérisation de l'éthylène, du propylène, du chloroéthène ; je cite des usages (PE, PP, PVC).
- ☐ Je décris et schématise le dispositif de préparation de l'acétylène ( $CaC_2 + H_2O$ ), purification, séchage, recueil.
- ☐ Je cite l'utilisation majeure de l'acétylène : soudure oxyacétylénique (flamme 3100 °C).

## 12.9 Exercices d'entraînement

### EXERCICE 10 Nomenclature et isomérisation

1. Donner la formule semi-développée et le nom IUPAC des isomères d'alcènes de formule brute  $C_5H_{10}$ .
2. Parmi ces isomères, lesquels présentent une isomérisation Z/E ? Représenter les deux formes pour chacun.
3. Nommer :  $CH_3 - CH_2 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3$  et  $HC \equiv C - CH_2 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}}$ .

### EXERCICE 11 Réactions d'addition et règle de Markovnikov

1. Écrire l'équation de l'addition de  $HBr$  sur : (a) le but-1-ène, (b) le 2-méthylbut-2-ène, (c) le pent-2-ène. Préciser le(s) produit(s) majeur(s).
2. L'addition d'eau sur le propène en milieu acide donne un alcool. Lequel ? Écrire l'équation.
3. L'acétylène réagit avec 2 molécules de  $Cl_2$ . Écrire les deux étapes et le produit final.

**EXERCICE 12 Dosage et réactivité — Type Probatoire**

On réalise le dosage d'une solution commerciale d'acétylène dissous dans l'acétone (bouteille de 5 L) par réaction avec l'eau de brome. On prélève 10,0 mL de gaz acétylène (mesuré aux CNTP) que l'on fait bouillir dans 50,0 mL d'eau de brome à  $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ . Après réaction, l'excès de brome est dosé par 20,0 mL de solution de thiosulfate de sodium  $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ .

1. Rappeler l'équation de la réaction  $\text{C}_2\text{H}_2 + 2 \text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$ .
2. Calculer la quantité de matière de brome introduite, puis celle réagie avec l'acétylène.
3. En déduire la quantité de matière d'acétylène dans les 10,0 mL prélevés.
4. Calculer le volume molaire de l'acétylène aux CNTP trouvé expérimentalement. Comparer à la valeur théorique ( $22,4 \text{ L mol}^{-1}$ ).

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. Isomères  $\text{C}_5\text{H}_{10}$  (alcènes) :
  - Pent-1-ène :  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  (pas de Z/E, C1 porte 2H)
  - Pent-2-ène :  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \rightarrow (\text{Z})\text{-pent-2-ène}$  et  $(\text{E})\text{-pent-2-ène}$
  - 2-Méthylbut-1-ène :  $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2-\text{CH}_3$  (pas de Z/E, C1 porte 2H)
  - 3-Méthylbut-1-ène :  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_2$  (pas de Z/E)
  - 2-Méthylbut-2-ène :  $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_3$  (pas de Z/E, C2 porte 2 groupes  $\text{CH}_3$ )
2. Seuls le pent-2-ène présente une isomérisation Z/E.
3. Noms : 3-Méthylpent-2-ène (attention : chaîne 5C, double liaison en 2, méthyle en 3) et 4-Méthylpent-1-ène.

**CORRIGÉ Exercice 2**

1. (a) But-1-ène  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{HBr} \rightarrow$  2-bromobutane (Markovnikov : H sur C1, Br sur C2). (b) 2-Méthylbut-2-ène  $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_3 + \text{HBr} \rightarrow$  2-bromo-2-méthylbutane (H sur C3, Br sur C2 tertiaire). (c) Pent-2-ène  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  (symétrique)  $+ \text{HBr} \rightarrow$  2-bromopentane et 3-bromopentane (mélange 50/50, même carbocation secondaire).
2. Hydratation propène :  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3 \rightarrow$  Propan-2-

ol (isopropanol).

3. Acétylène +  $\text{Cl}_2$  :  $\text{HC} \equiv \text{CH} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CHCl} = \text{CHCl}$  (dichloroéthène, isomères Z/E possibles)  
 $\text{CHCl} = \text{CHCl} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CHCl}_2 - \text{CHCl}_2$  (1,1,2,2-tétrachloroéthane).

**CORRIGÉ** Exercice 3

- $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{Br}_2(\text{aq}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4(\text{aq})$  (tétrabromoéthane, incolore).
- $n_{\text{Br}_2, \text{init}} = C \times V = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 50,0 \text{ E} - 3 \text{ L} = 5,00 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ . Dosage excès :  $\text{Br}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{Br}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ .  $n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 20,0 \text{ E} - 3 \text{ L} = 2,00 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .  
 $n_{\text{Br}_2, \text{excès}} = \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}}{2} = 1,00 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .  $n_{\text{Br}_2, \text{réagi}} = 5,00 \text{ E} - 3 \text{ mol} - 1,00 \text{ E} - 3 \text{ mol} = 4,00 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .
- Stœchiométrie :  $1 \text{ mol C}_2\text{H}_2 \leftrightarrow 2 \text{ mol Br}_2$ .  $n_{\text{C}_2\text{H}_2} = \frac{n_{\text{Br}_2, \text{réagi}}}{2} = 2,00 \text{ E} - 3 \text{ mol}$ .
- Volume molaire  $V_m = \frac{V}{n} = \frac{10,0 \text{ E} - 3 \text{ L}}{2,00 \text{ E} - 3 \text{ mol}} = 5,00 \text{ L mol}^{-1}$ . Attention : Ce résultat ( $5,0 \text{ L mol}^{-1}$ ) est très éloigné de  $22,4 \text{ L mol}^{-1}$ . Cela signale une erreur expérimentale majeure (fuite, gaz non pur, température/pression non CNTP, réaction incomplète, dosage erroné). Aux CNTP ( $0^\circ\text{C}$ , 1 atm),  $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ . À température ambiante ( $25^\circ\text{C}$ , 1 bar),  $V_m \approx 24,8 \text{ L mol}^{-1}$ .



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+